- 대한민국 인공지능이 특별한 이유 -

Jonathan Flightbase : Tutorial

2022.05.13.

ACRYL

STRICTLY CONFIDENTIAL
Copyright 2021 ACRYL All rights reserved
Created by : (주)아크릴

Contents

01 Built-in Model 학습 & 배포

02 Custom 학습 & 배포

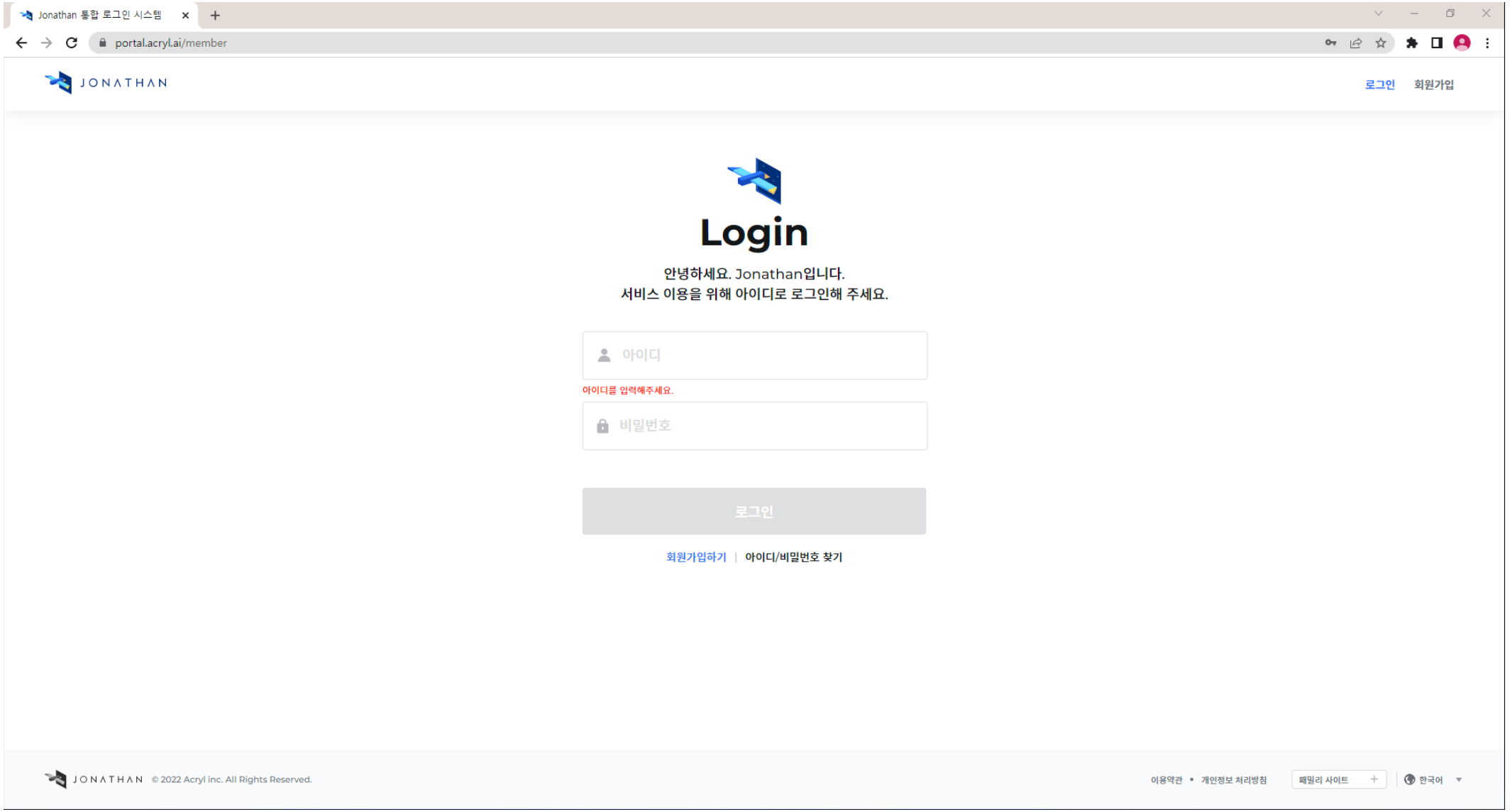
03 Hyper-Parameter Search (HPS)

ACRYL

01
Built-in Model 학습 & 배포

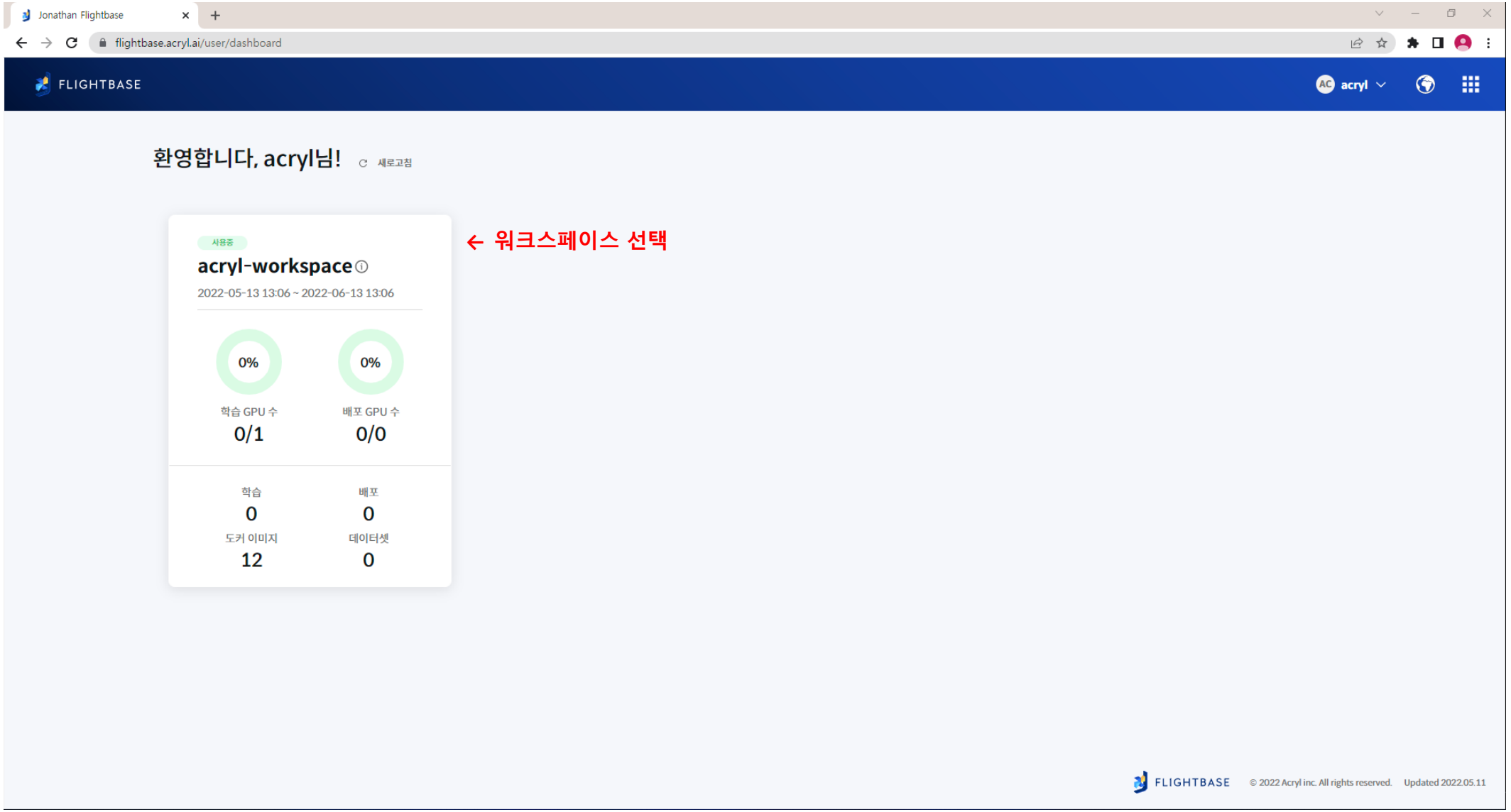
ACRYL

사용자 계정 로그인

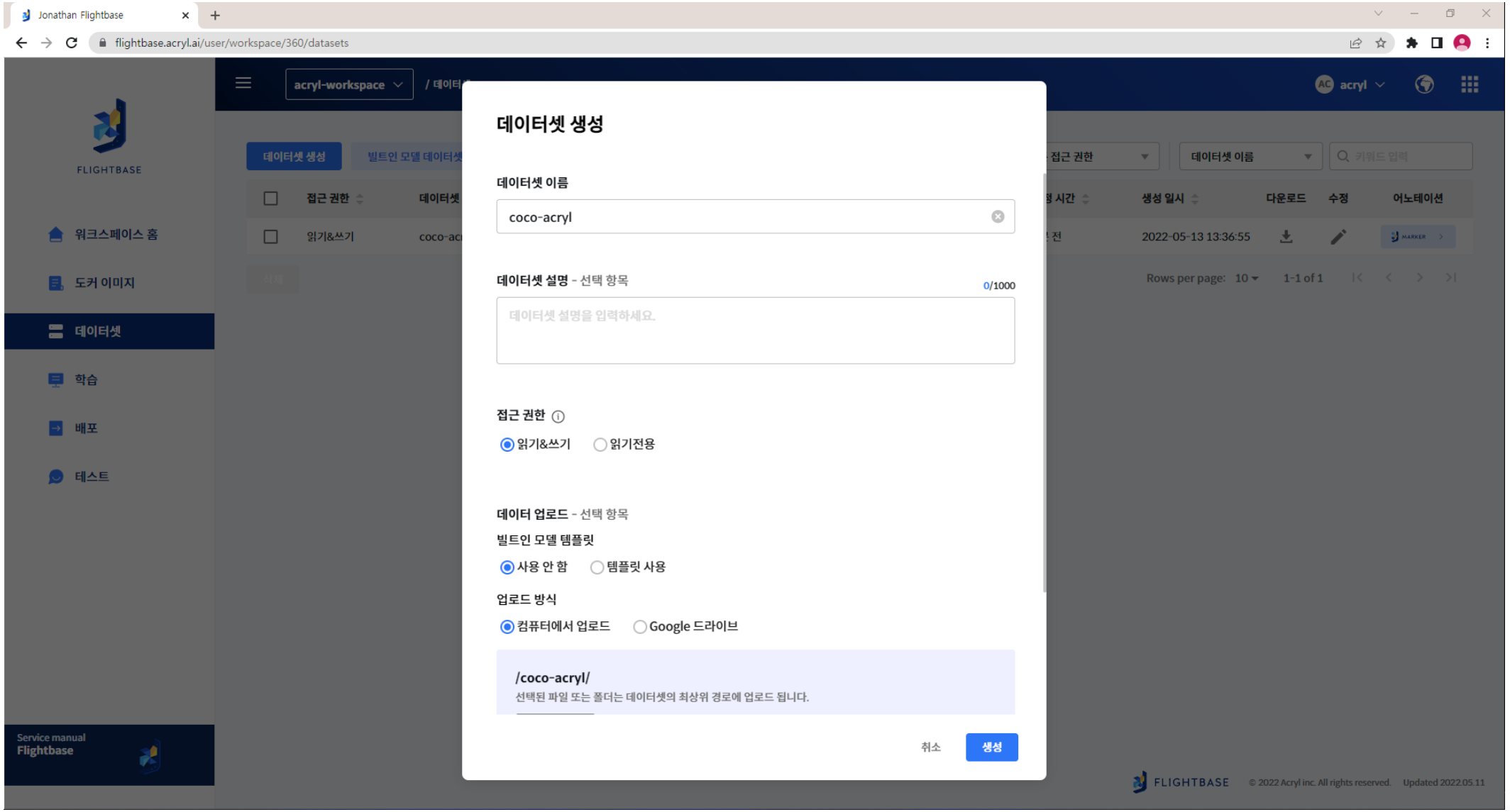


Copyright 2021 Acryl All rights reserved. | STRICTLY CONFIDENTIAL

워크스페이스 목록 / 워크스페이스 선택

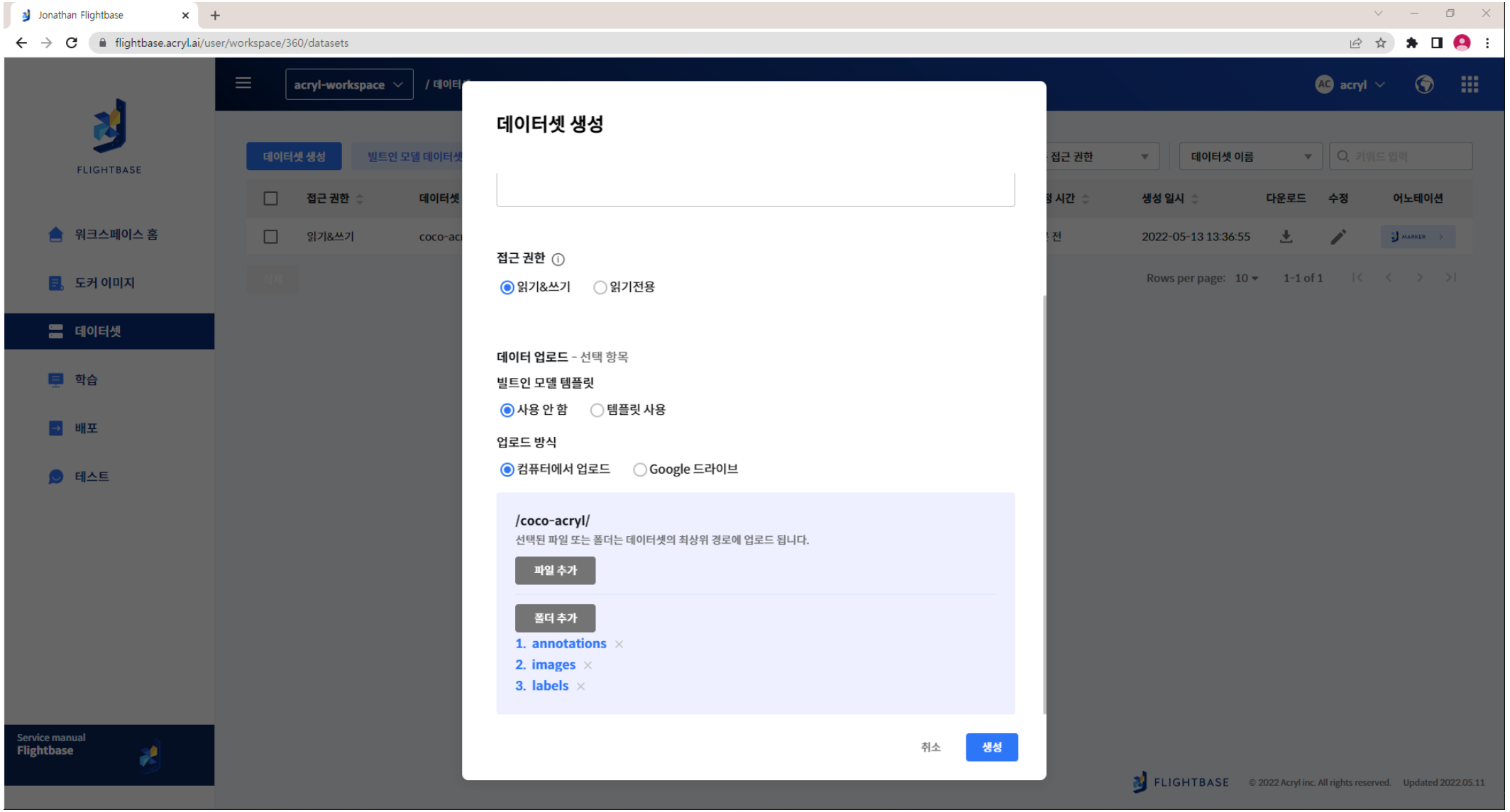


데이터셋 생성 - 1

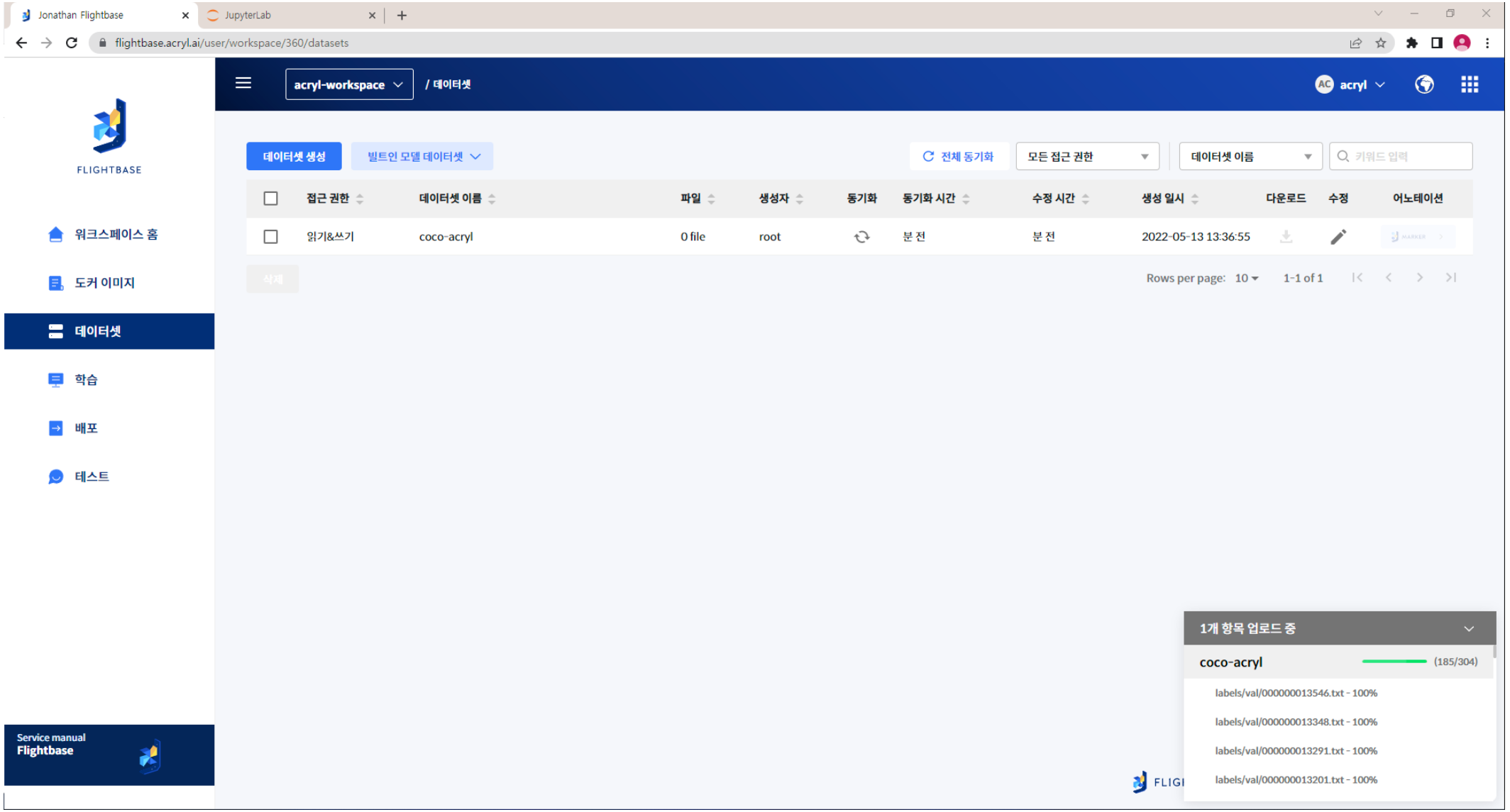


Copyright 2021 Acryl All rights reserved. | STRICTLY CONFIDENTIAL

데이터셋 생성 - 2

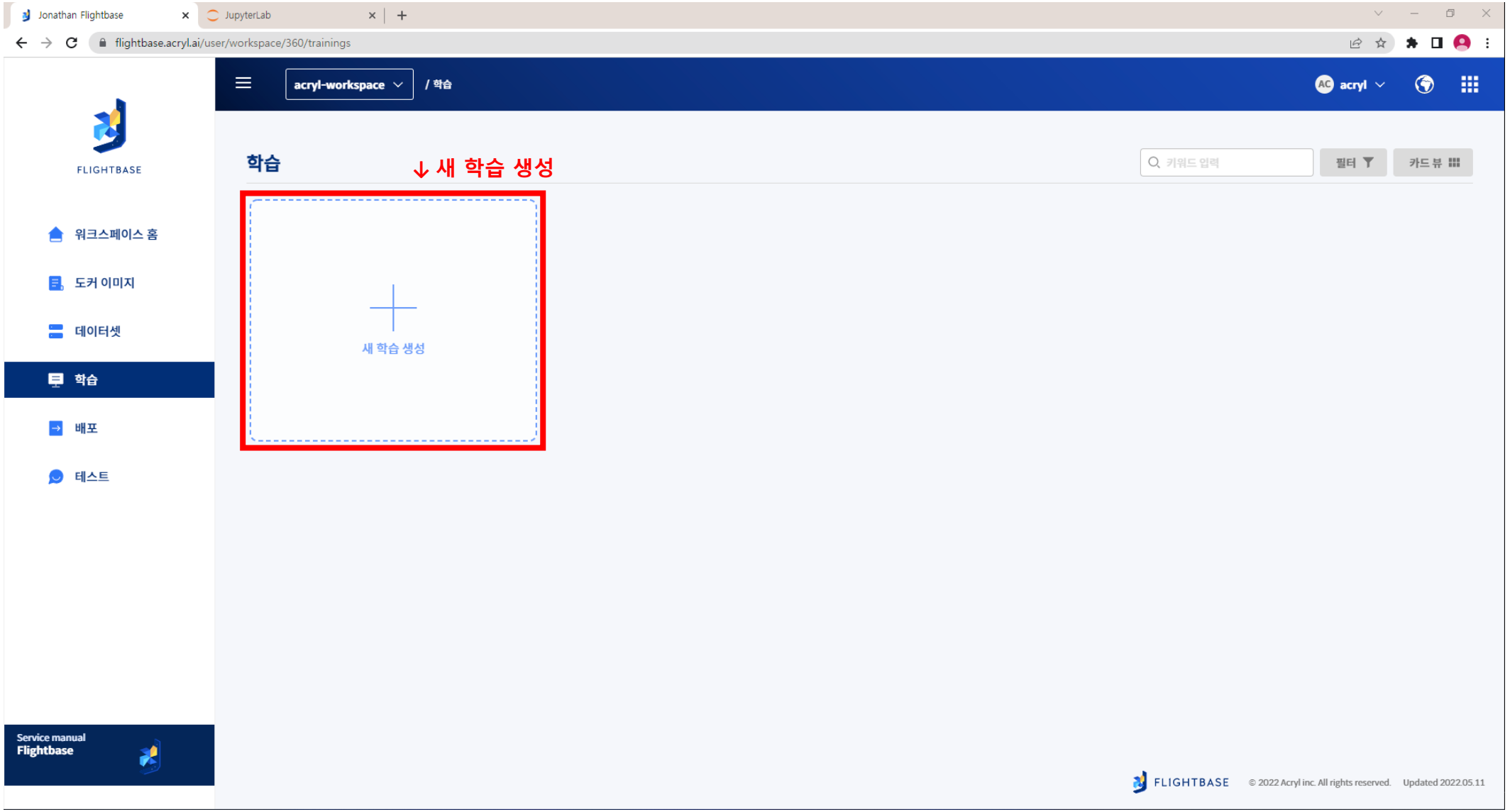

Jonathan Flightbase
flightbase.acryl.ai/user/workspace/360/datasets
acryl-workspace
acryl
FLIGHTBASE
워크스페이스 홈
도커 이미지
데이터셋
학습
배포
테스트
Service manual
Flightbase
데이터셋 생성
빌트인 모델 데이터셋
접근 권한
데이터셋 이름
키워드 입력
생성 일시
다운로드
수정
어노테이션
읽기&쓰기
2022-05-13 13:36:55
Rows per page: 10
1-1 of 1
데이터셋 생성
접근 권한
읽기&쓰기
읽기전용
데이터 업로드 - 선택 항목
빌트인 모델 템플릿
사용 안 함
템플릿 사용
업로드 방식
컴퓨터에서 업로드
Google 드라이브
/coco-acryl/
선택된 파일 또는 폴더는 데이터셋의 최상위 경로에 업로드 됩니다.
파일 추가
폴더 추가
1. annotations
2. images
3. labels
취소
생성
FLIGHTBASE
© 2022 Acryl inc. All rights reserved.
Updated 2022.05.11

데이터셋 생성 - 3

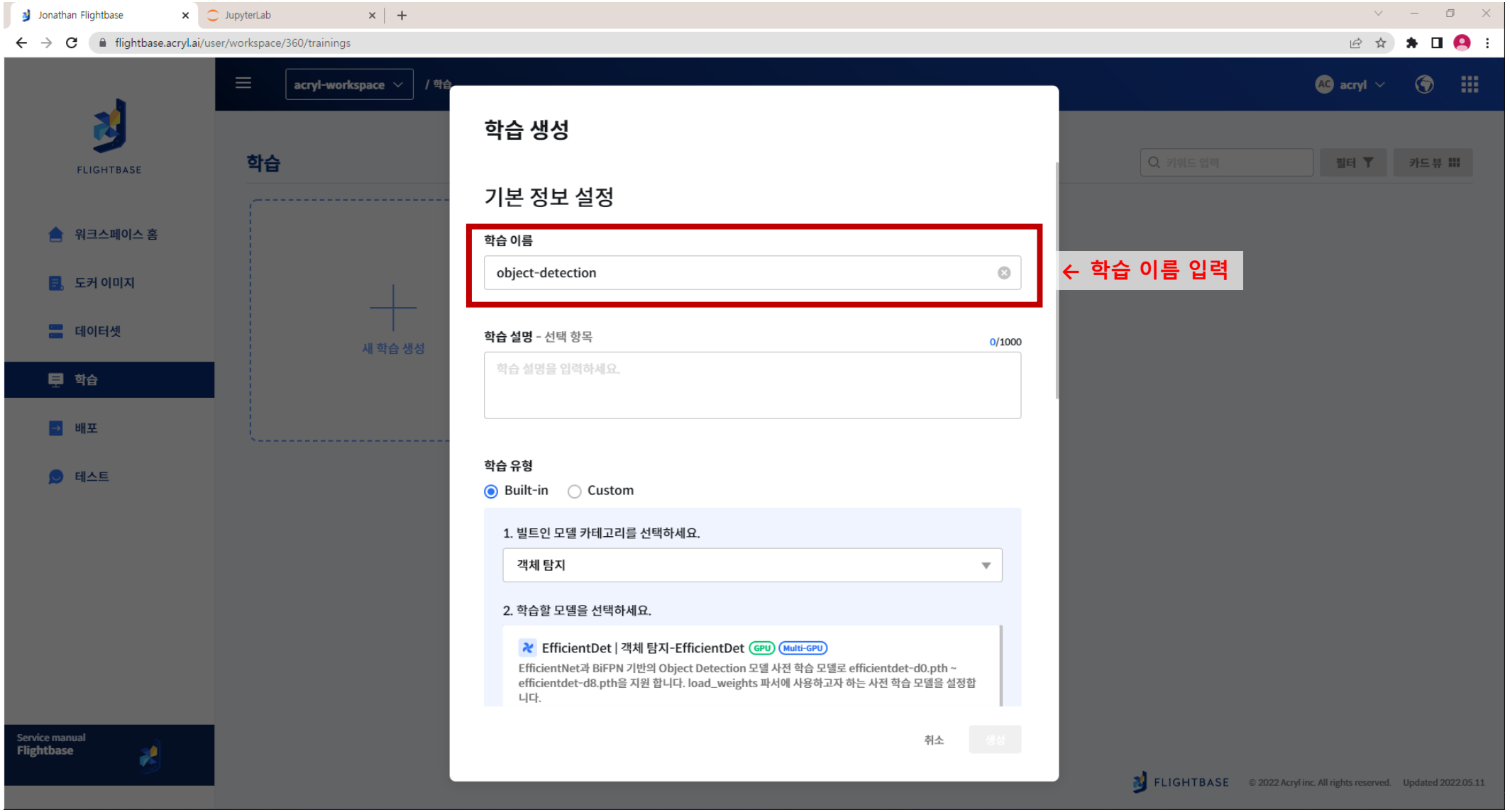


Copyright 2021 Acryl All rights reserved. | STRICTLY CONFIDENTIAL

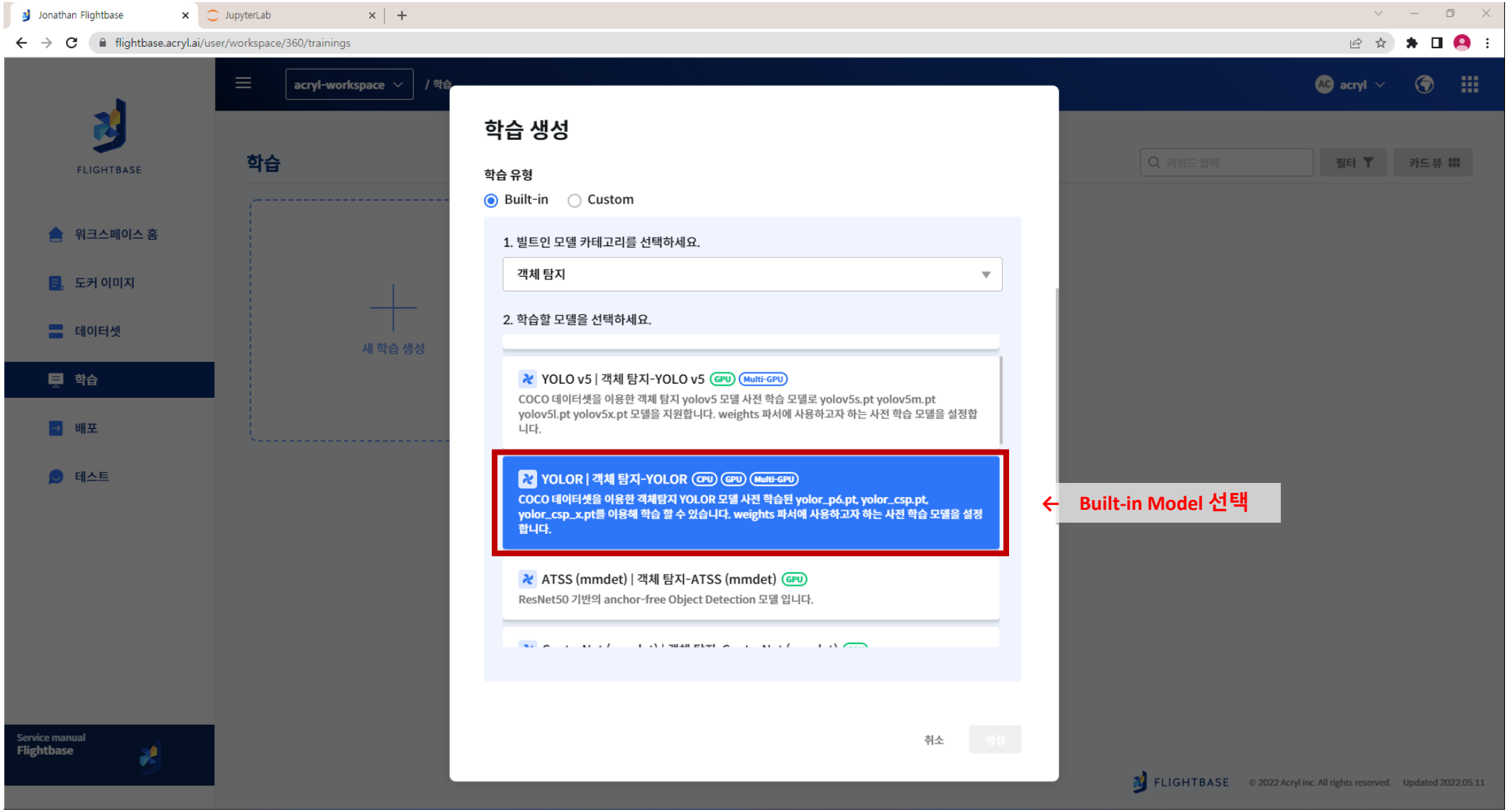
Built-in Model 학습 생성 - 1



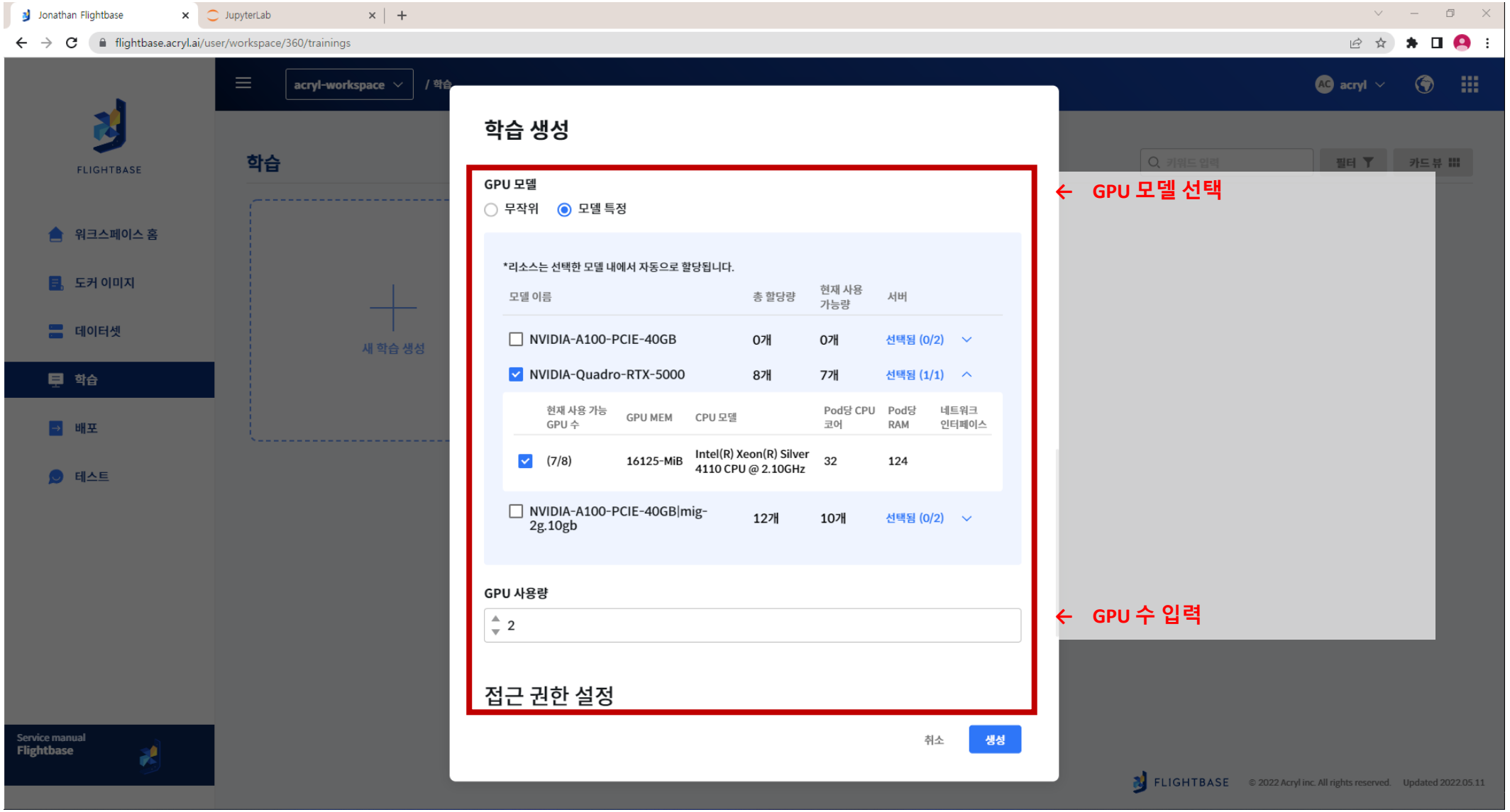
Built-in Model 학습 생성 - 2



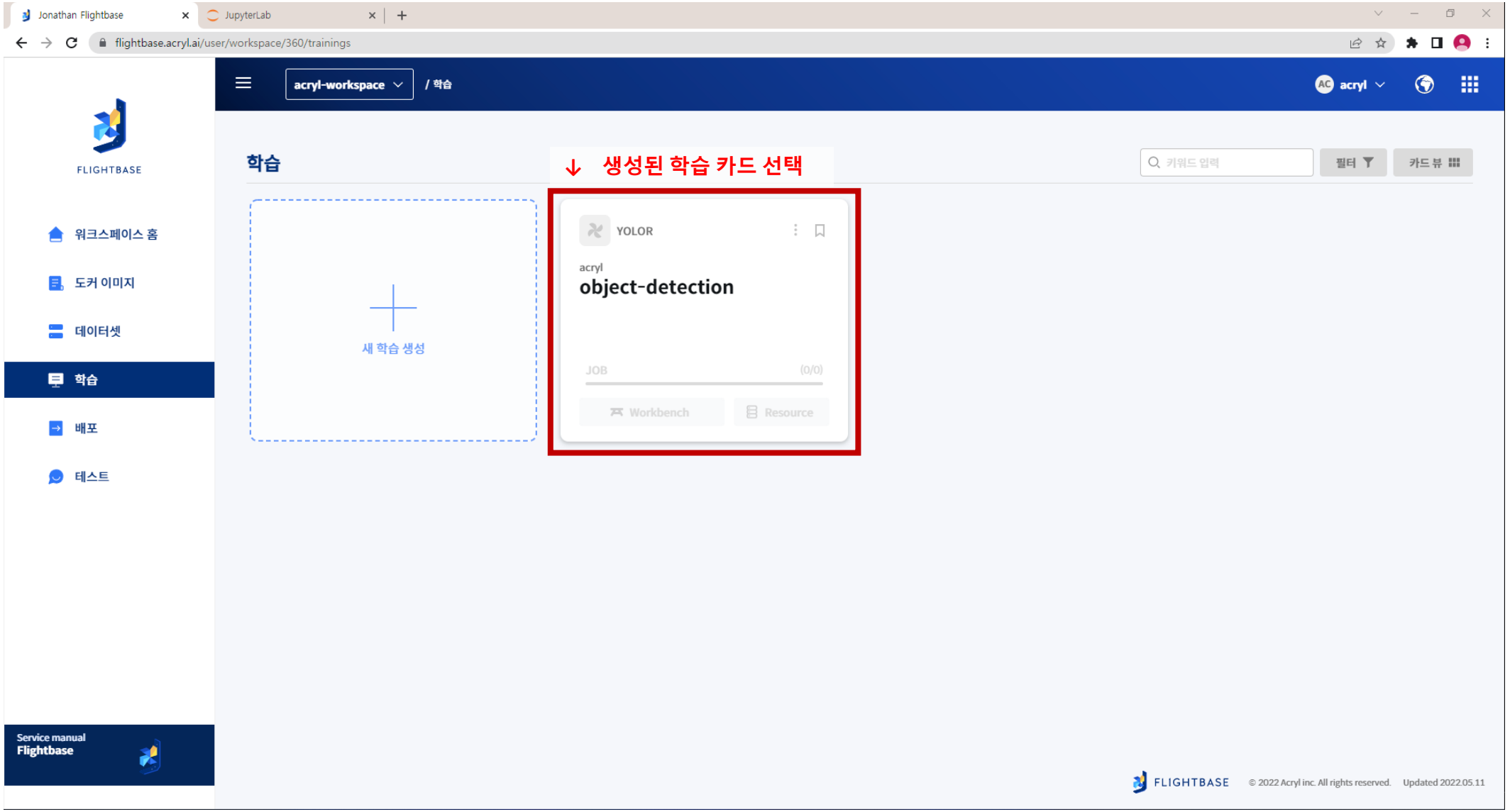
Built-in Model 학습 생성 - 3



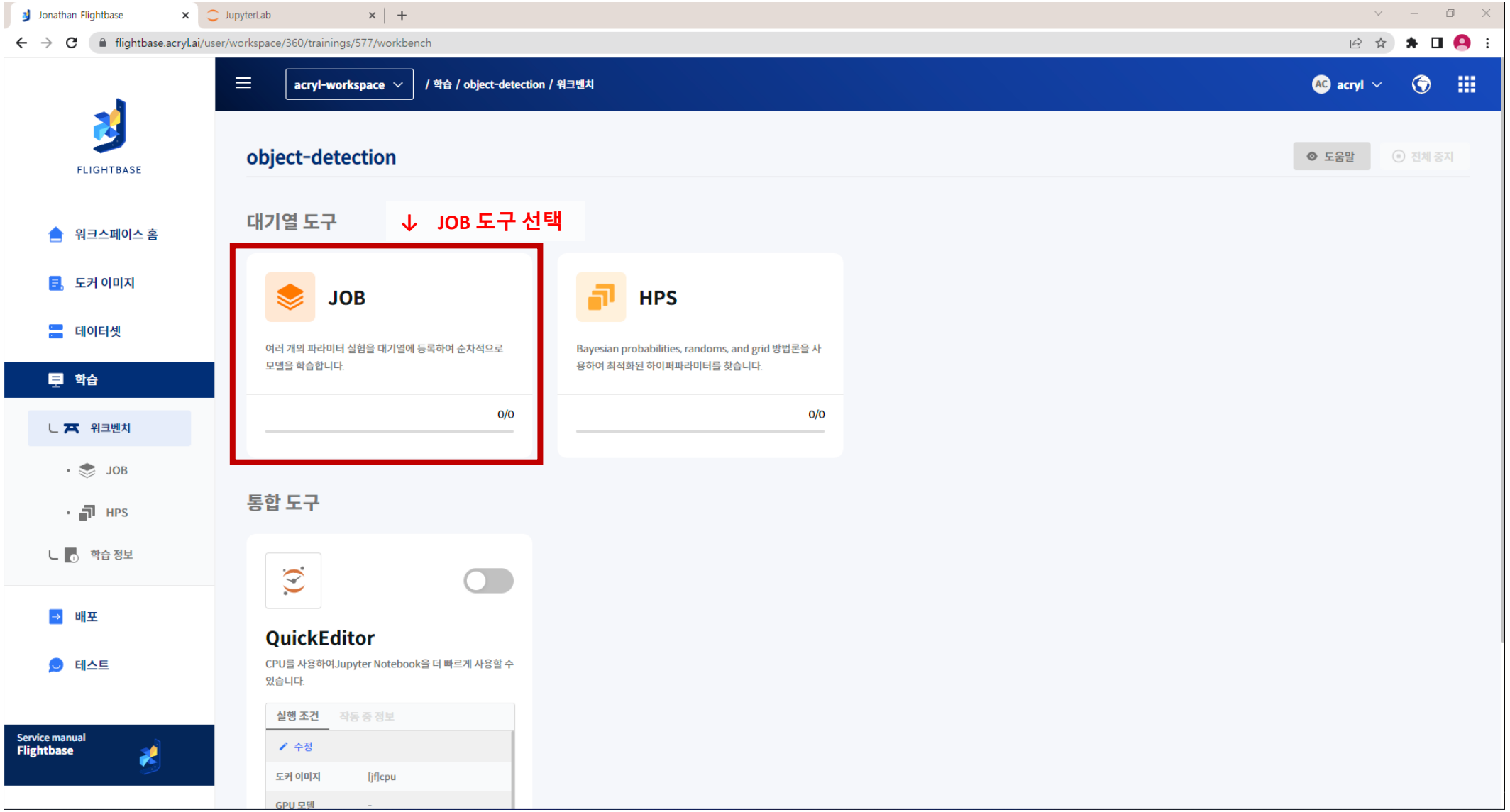
Built-in Model 학습 생성 - 4



JOB 생성 - 1

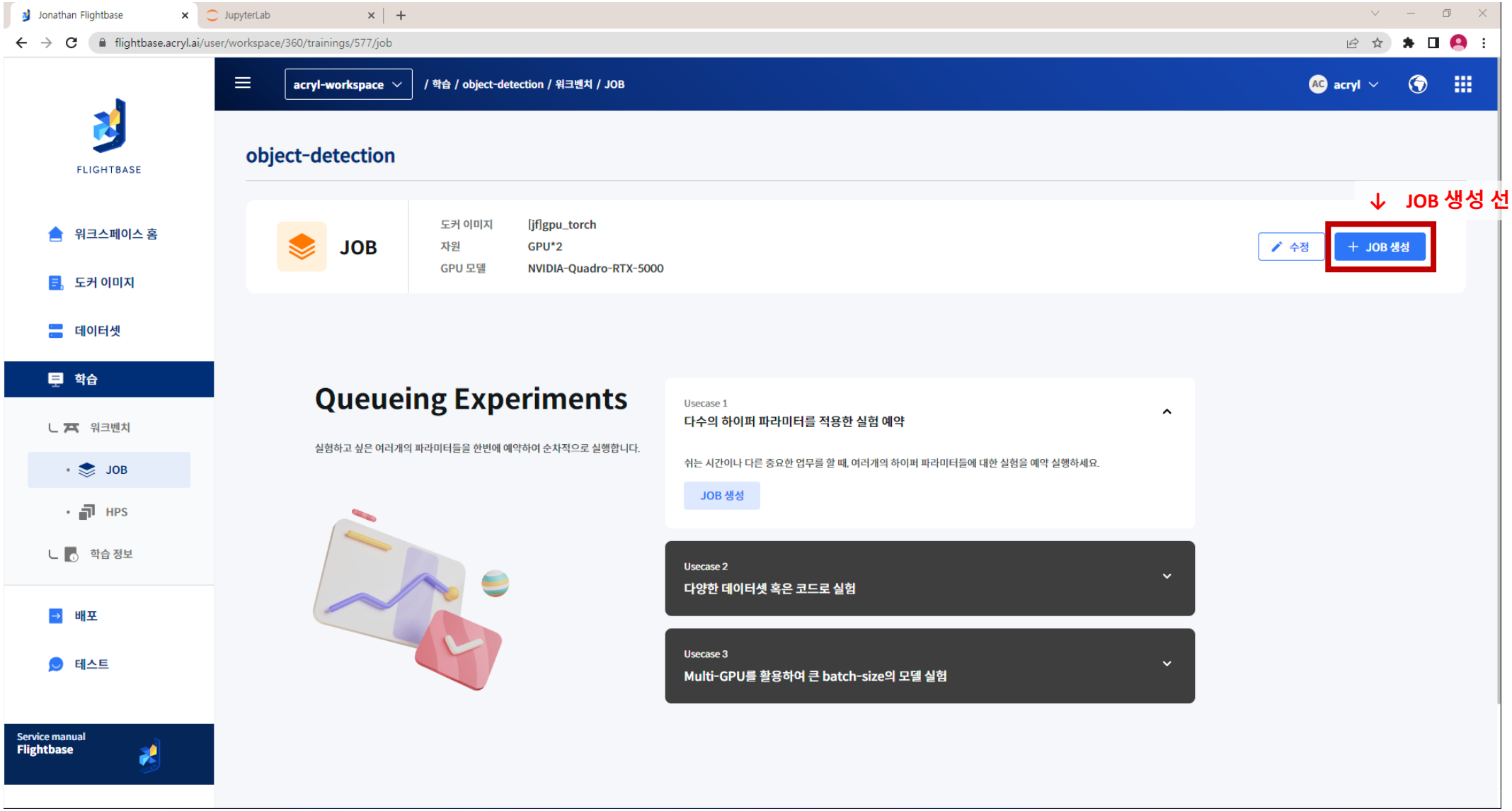

Jonathan Flightbase
JupyterLab
flightbase.acryl.ai/user/workspace/360/trainings
acryl-workspace
/ 학습
acryl
FLIGHTBASE
학습
↓ 생성된 학습 카드 선택
키워드 입력
필터
카드 뷰
워크스페이스 홈
도커 이미지
데이터셋
학습
배포
테스트
새 학습 생성
YOLOR
acryl
object-detection
JOB
(0/0)
Workbench
Resource
Service manual
Flightbase
FLIGHTBASE
© 2022 Acryl inc. All rights reserved.
Updated 2022.05.11

JOB 생성 - 2



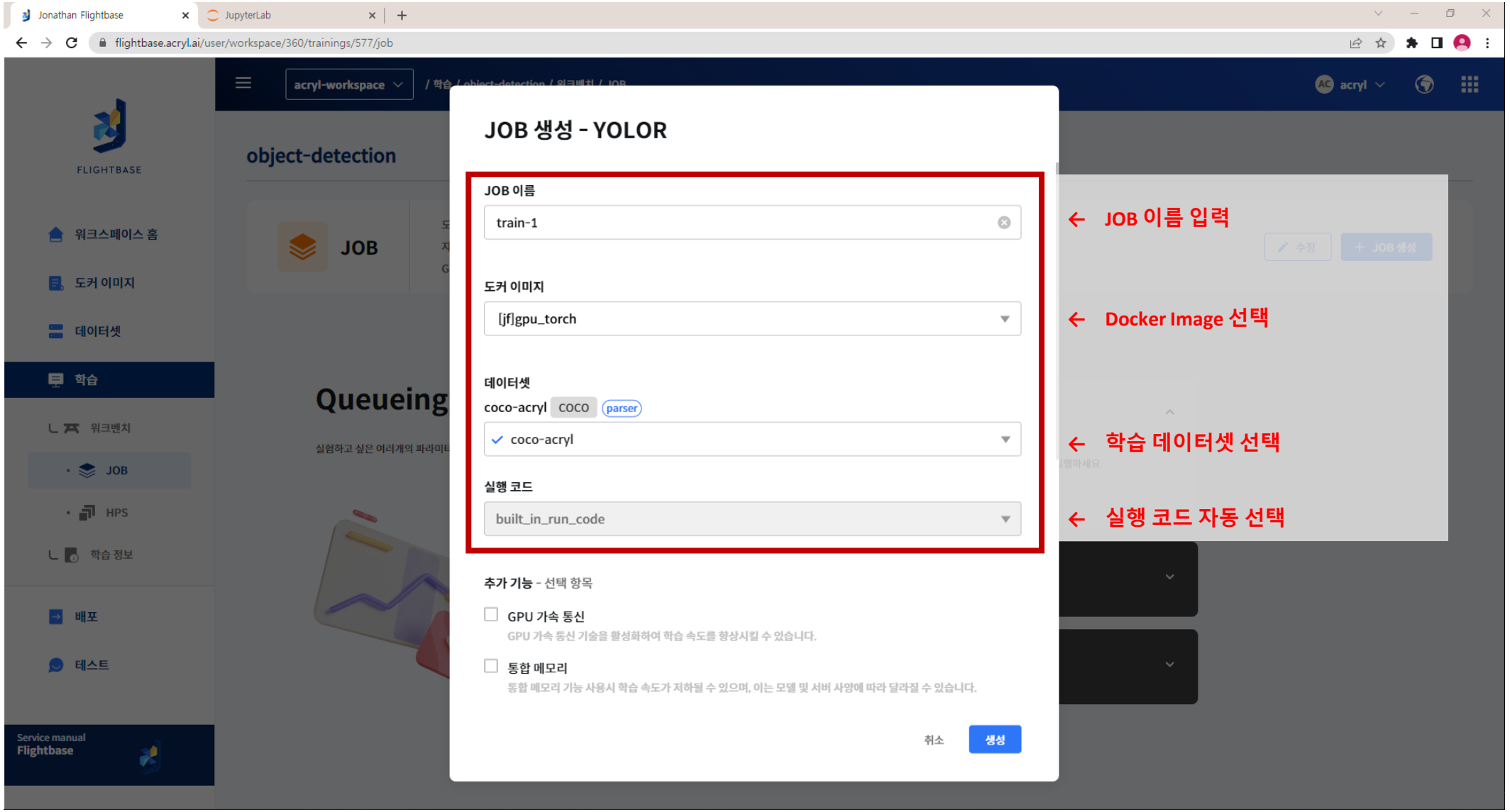
Copyright 2021 Acryl All rights reserved. | STRICTLY CONFIDENTIAL

JOB 생성 - 3



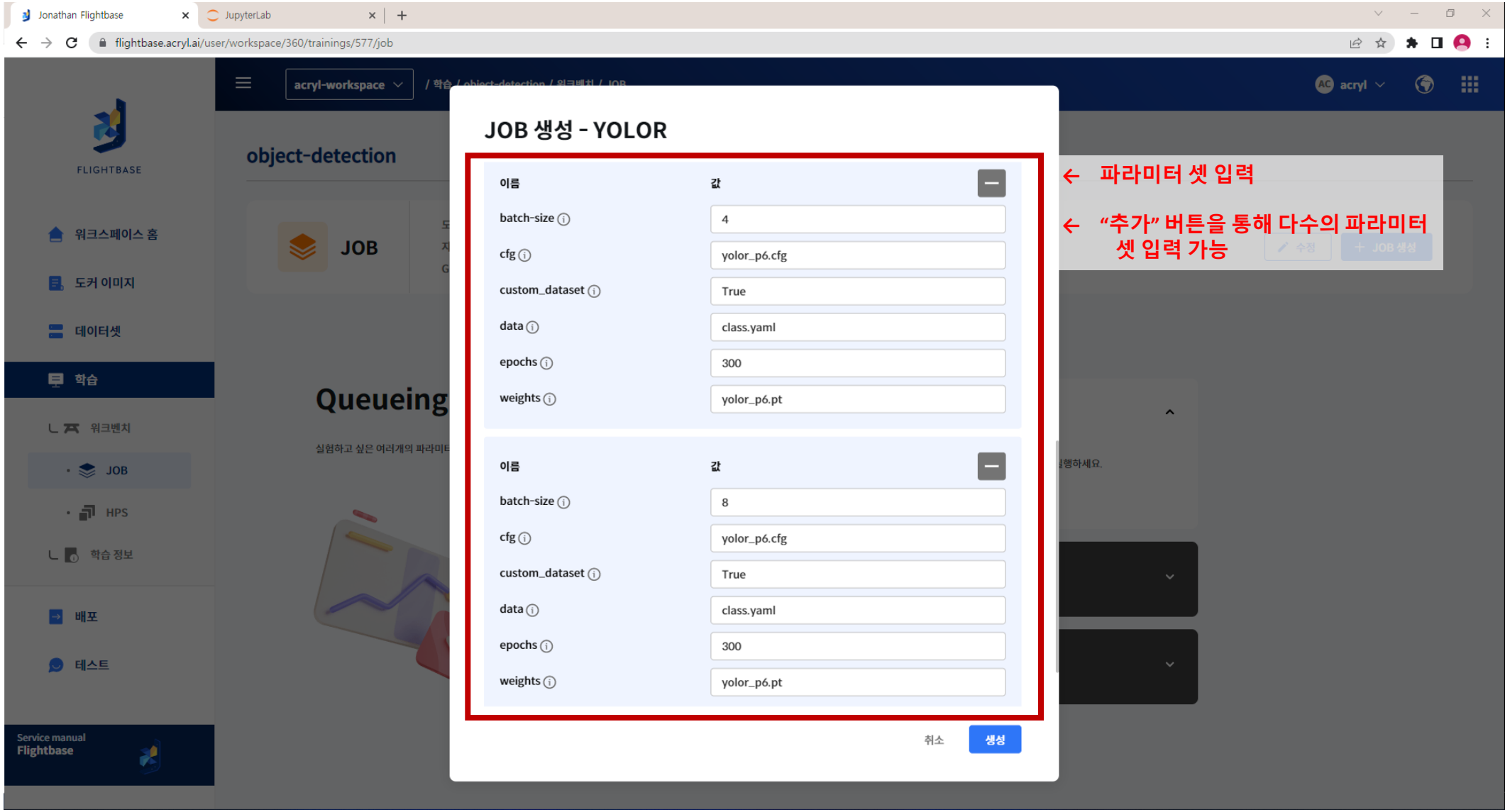
Copyright 2021 Acryl All rights reserved. | STRICTLY CONFIDENTIAL

JOB 생성 - 4



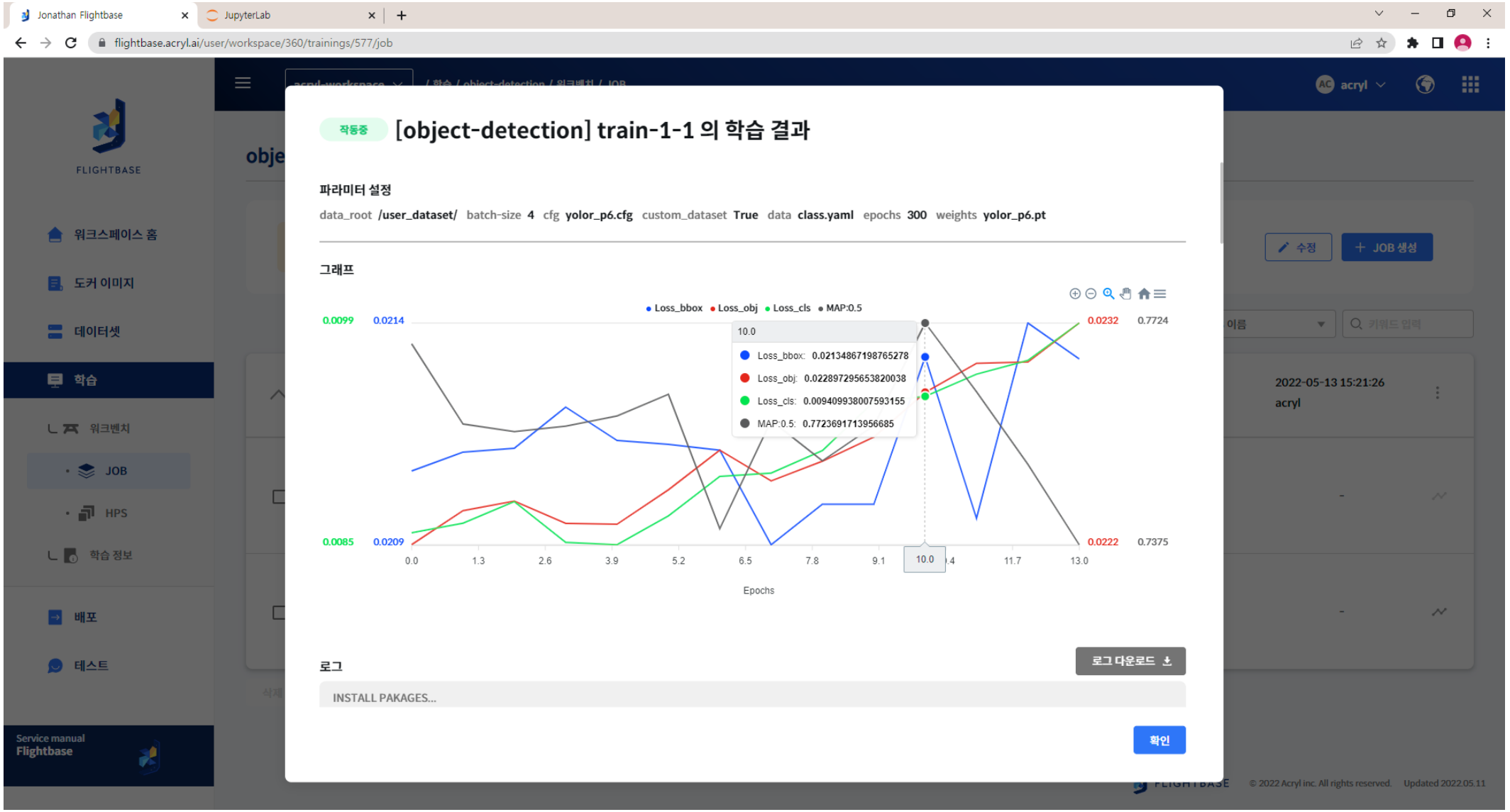
Copyright 2021 Acryl All rights reserved. | STRICTLY CONFIDENTIAL

JOB 생성 - 5

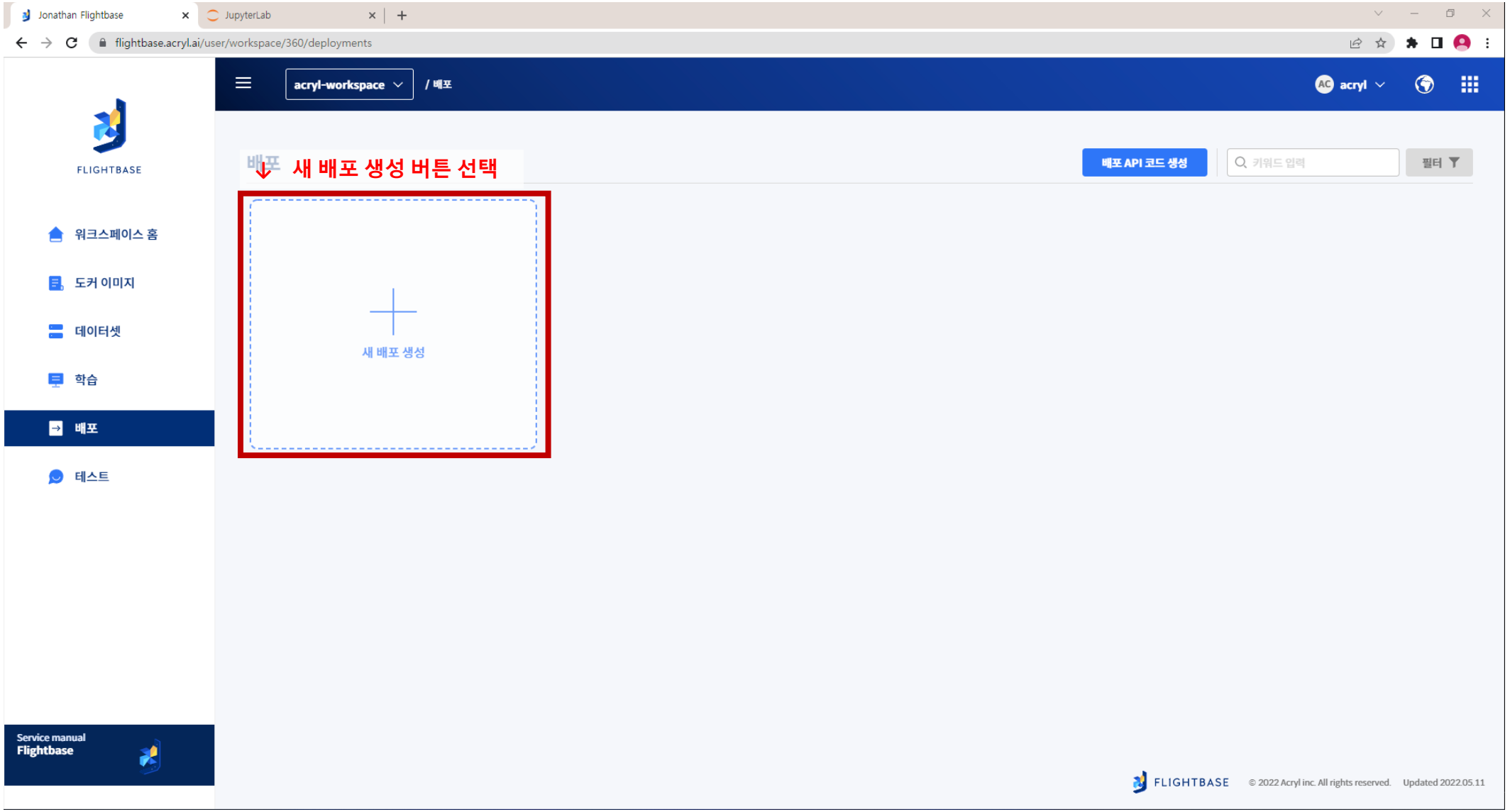


Copyright 2021 Acryl All rights reserved. | STRICTLY CONFIDENTIAL

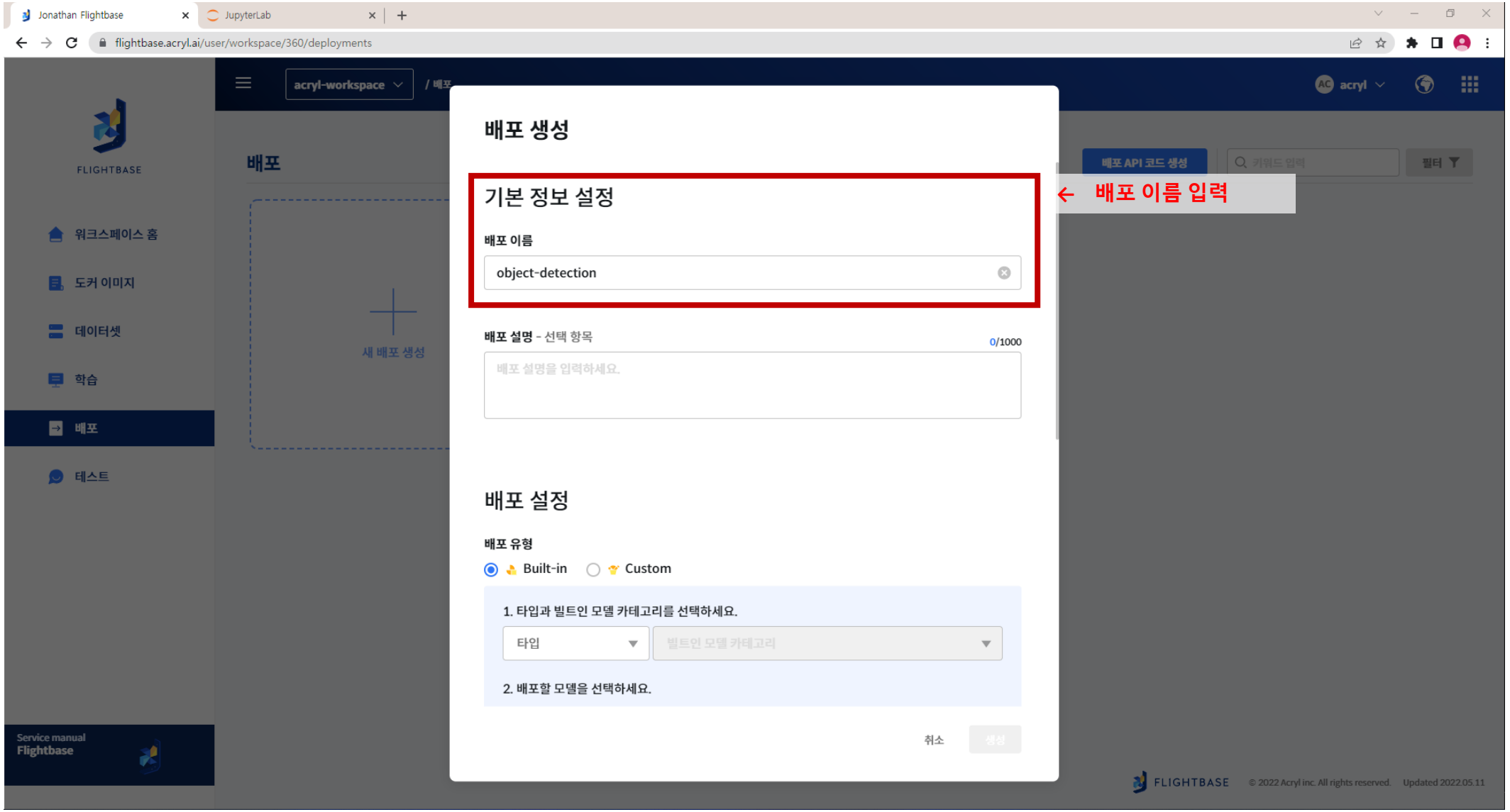
JOB 생성 - 6


Jonathan Flightbase
JupyterLab
flightbase.acryl.ai/user/workspace/360/trainings/577/job
FLIGHTBASE
워크스페이스 홈
도커 이미지
데이터셋
학습
워크벤치
JOB
HPS
학습 정보
배포
테스트
Service manual
Flightbase
acryl
수정
JOB 생성
2022-05-13 15:21:26
acryl
작동중
[object-detection] train-1-1 의 학습 결과
파라미터 설정
data_root /user_dataset/ batch-size 4 cfg yolor_p6.cfg custom_dataset True data class.yaml epochs 300 weights yolor_p6.pt
그래프
Loss_bbox Loss_obj Loss_cls MAP:0.5
0.0099 0.0214
0.0085 0.0209
0.0232 0.7724
0.0222 0.7375
10.0
Loss_bbox: 0.02134867198765278
Loss_obj: 0.022897295653820038
Loss_cls: 0.009409938007593155
MAP:0.5: 0.7723691713956685
0.0 1.3 2.6 3.9 5.2 6.5 7.8 9.1 10.0 11.7 13.0
Epochs
로그
로그 다운로드
INSTALL PAKAGES...
확인
© 2022 Acryl inc. All rights reserved. Updated 2022.05.11

배포 생성 - 1

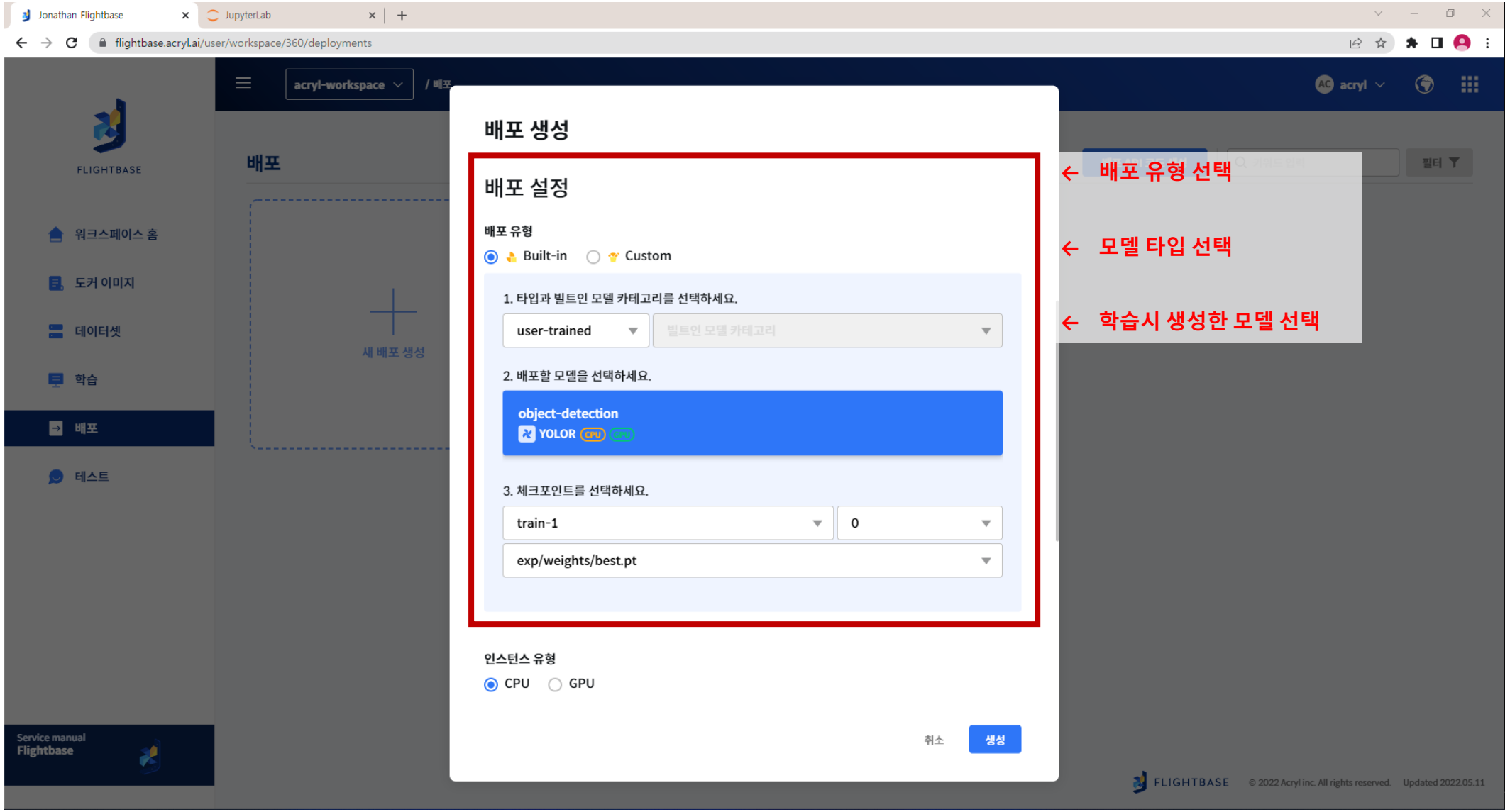

Jonathan Flightbase
JupyterLab
flightbase.acryl.ai/user/workspace/360/deployments
acryl-workspace
/ 배포
acryl
FLIGHTBASE
워크스페이스 홈
도커 이미지
데이터셋
학습
배포
테스트
Service manual
Flightbase
배포
새 배포 생성 버튼 선택
새 배포 생성
배포 API 코드 생성
키워드 입력
필터
FLIGHTBASE
© 2022 Acryl inc. All rights reserved.
Updated 2022.05.11

배포 생성 - 2

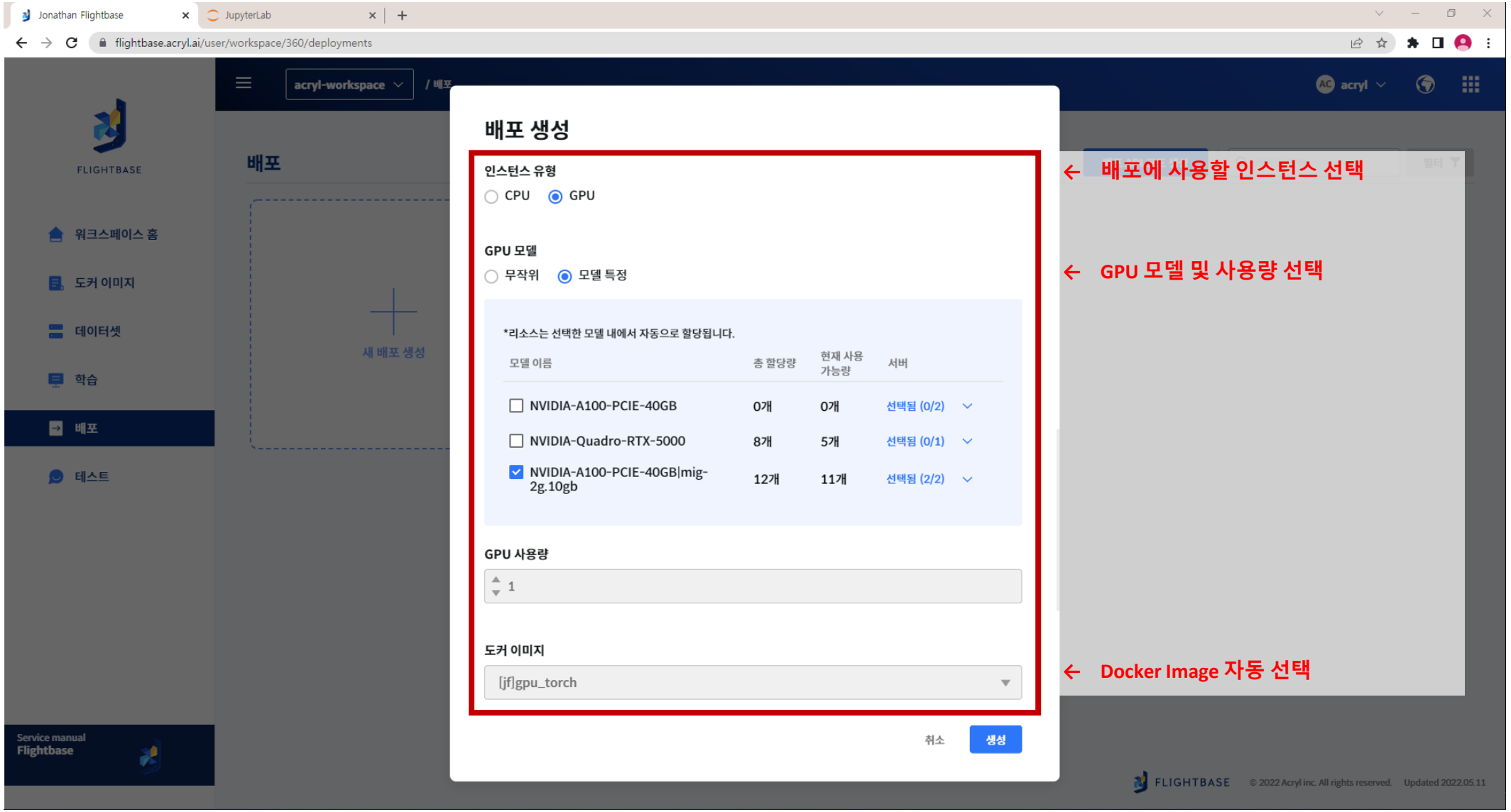


Copyright 2021 Acryl All rights reserved. | STRICTLY CONFIDENTIAL

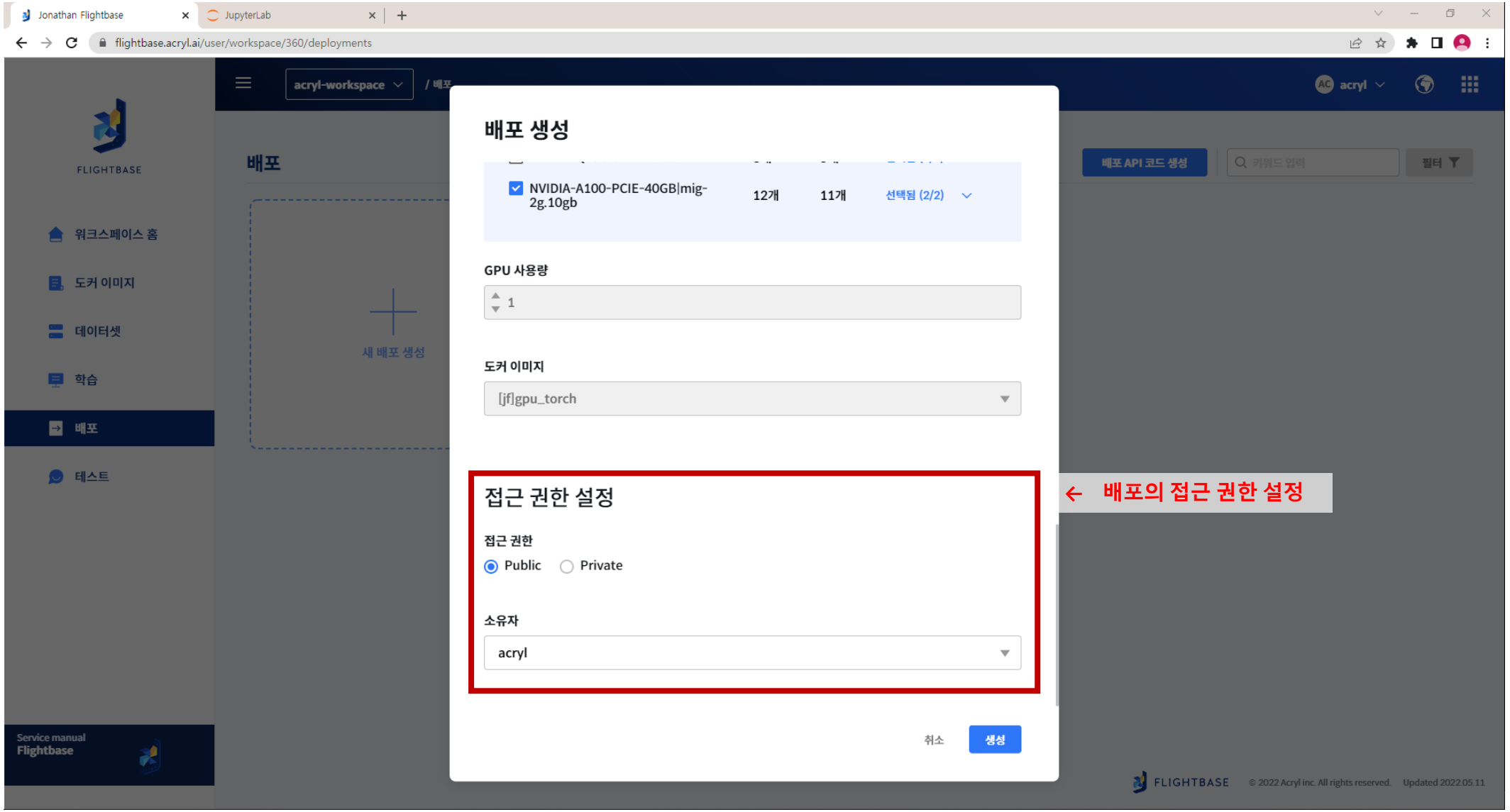
배포 생성 - 3


Jonathan Flightbase
JupyterLab
flightbase.acryl.ai/user/workspace/360/deployments
acryl-workspace
acryl
FLIGHTBASE
워크스페이스 홈
도커 이미지
데이터셋
학습
배포
테스트
Service manual
Flightbase
배포
새 배포 생성
필터
배포 생성
배포 설정
배포 유형
Built-in
Custom
1. 타입과 빌트인 모델 카테고리를 선택하세요.
user-trained
빌트인 모델 카테고리
2. 배포할 모델을 선택하세요.
object-detection
YOLOR
CPU
GPU
3. 체크포인트를 선택하세요.
train-1
0
exp/weights/best.pt
인스턴스 유형
CPU
GPU
취소
생성
← 배포 유형 선택
← 모델 타입 선택
← 학습시 생성한 모델 선택
FLIGHTBASE
© 2022 Acryl inc. All rights reserved.
Updated 2022.05.11

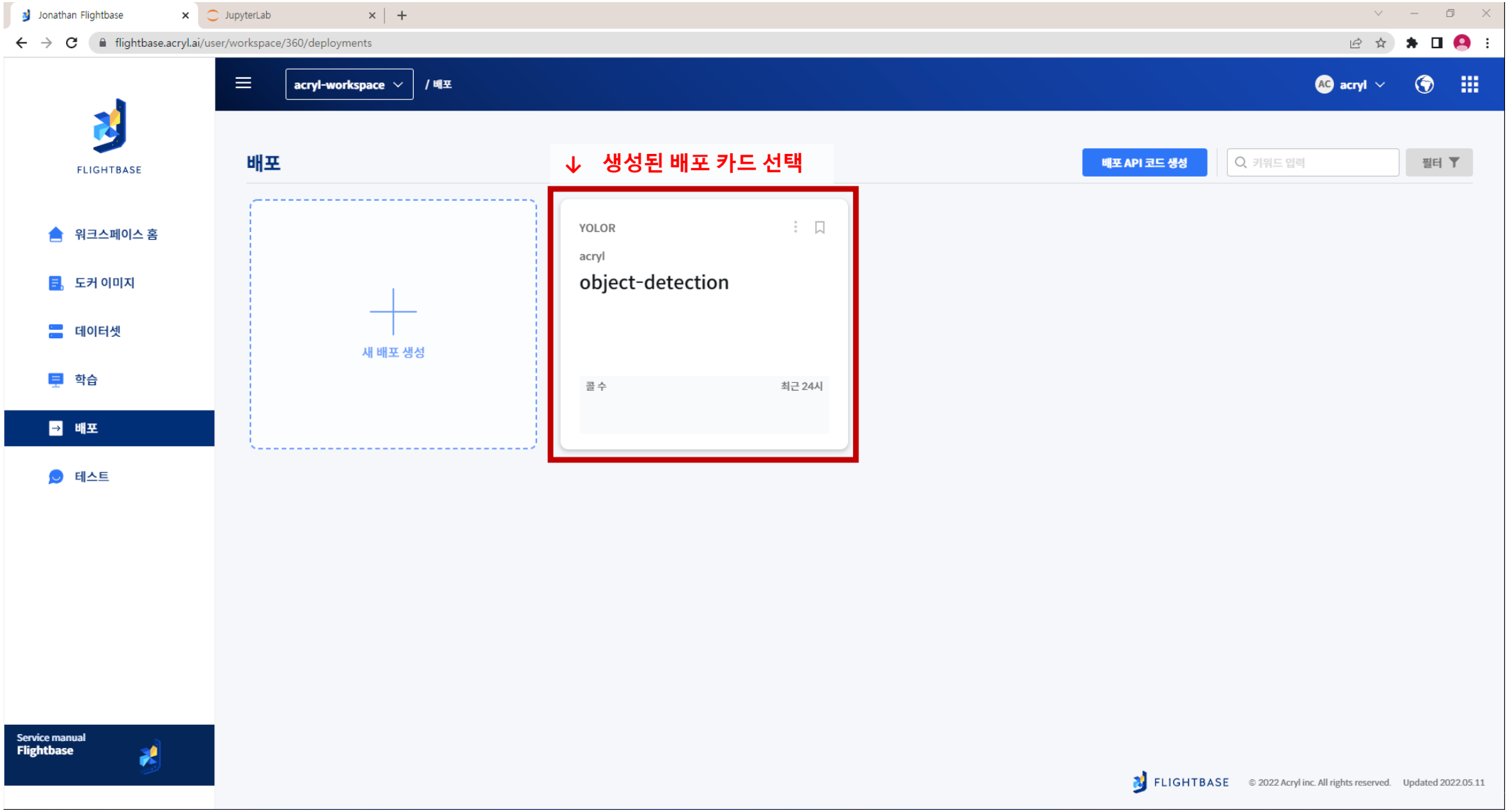
배포 생성 - 4


Jonathan Flightbase
JupyterLab
flightbase.acryl.ai/user/workspace/360/deployments
acryl-workspace
/ 배포
acryl
FLIGHTBASE
워크스페이스 홈
도커 이미지
데이터셋
학습
배포
테스트
Service manual
Flightbase
배포
새 배포 생성
배포 생성
인스턴스 유형
CPU
GPU
GPU 모델
무작위
모델 특정
*리소스는 선택한 모델 내에서 자동으로 할당됩니다.
모델 이름
총 할당량
현재 사용 가능량
서버
NVIDIA-A100-PCIE-40GB
0개
0개
선택됨 (0/2)
NVIDIA-Quadro-RTX-5000
8개
5개
선택됨 (0/1)
NVIDIA-A100-PCIE-40GB|mig-2g.10gb
12개
11개
선택됨 (2/2)
GPU 사용량
1
도커 이미지
[jf]gpu_torch
취소
생성
← 배포에 사용할 인스턴스 선택
← GPU 모델 및 사용량 선택
← Docker Image 자동 선택
FLIGHTBASE
© 2022 Acryl inc. All rights reserved.
Updated 2022.05.11

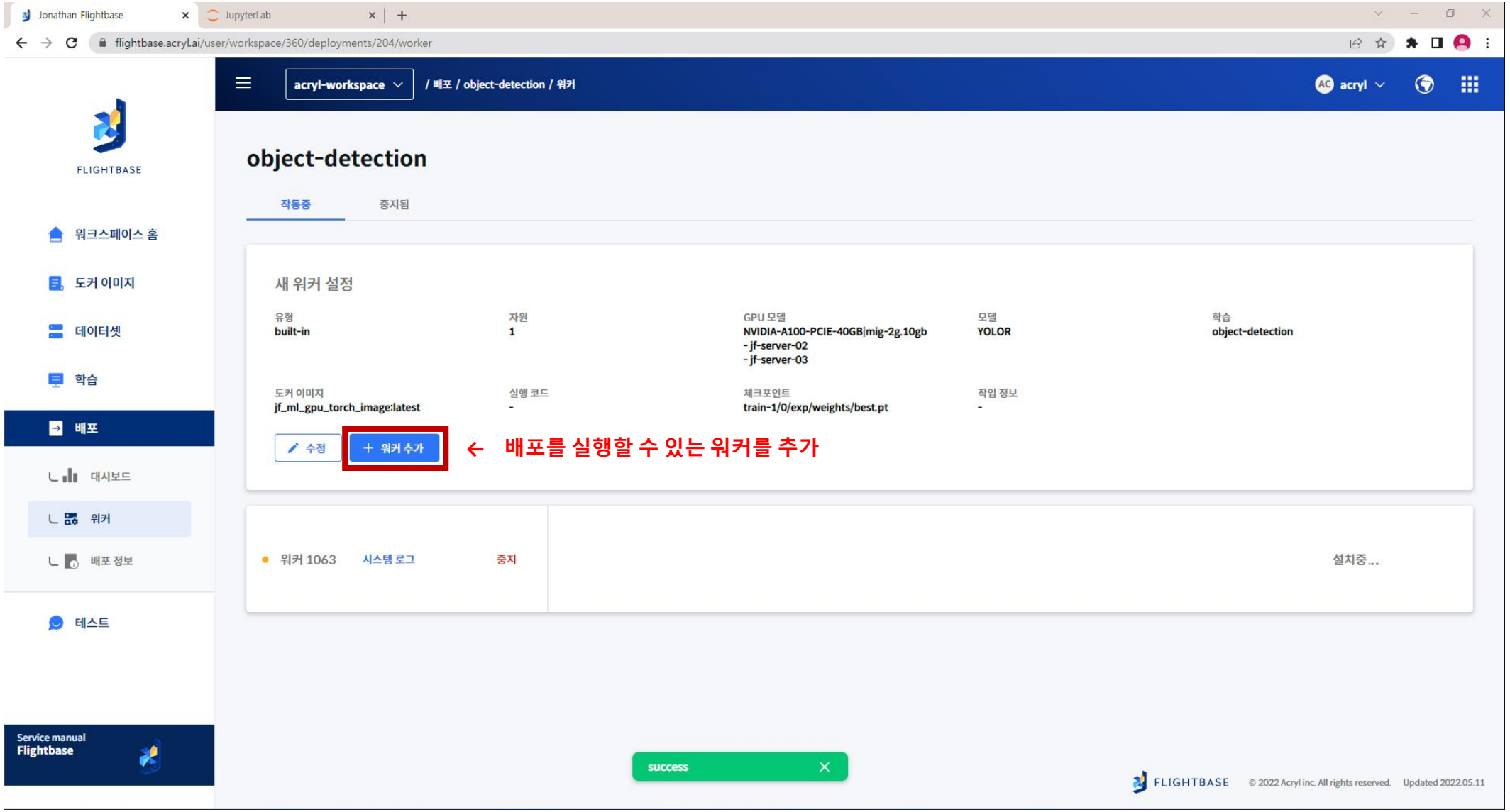
배포 생성 - 5


Jonathan Flightbase
JupyterLab
flightbase.acryl.ai/user/workspace/360/deployments
acryl-workspace
acryl
FLIGHTBASE
워크스페이스 홈
도커 이미지
데이터셋
학습
배포
테스트
Service manual
Flightbase
배포
배포 API 코드 생성
필터
새 배포 생성
배포 생성
NVIDIA-A100-PCIE-40GB|mig-2g.10gb
12개
11개
선택됨 (2/2)
GPU 사용량
1
도커 이미지
[jf]gpu_torch
접근 권한 설정
접근 권한
Public
Private
소유자
acryl
취소
생성
← 배포의 접근 권한 설정
FLIGHTBASE
© 2022 Acryl inc. All rights reserved.
Updated 2022.05.11

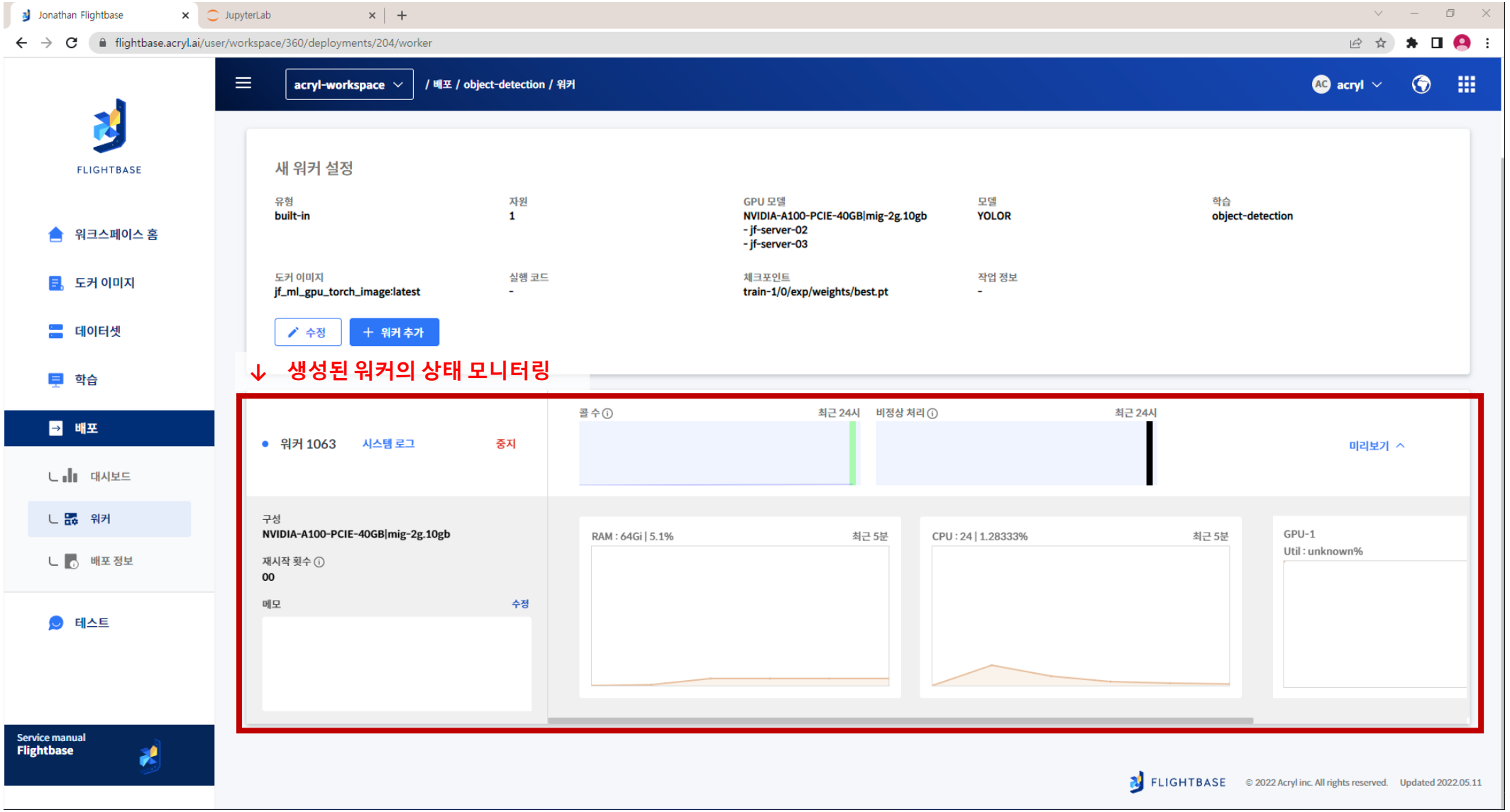
배포 상세 - 1


Jonathan Flightbase
JupyterLab
flightbase.acryl.ai/user/workspace/360/deployments
acryl-workspace
/ 배포
acryl
FLIGHTBASE
워크스페이스 홈
도커 이미지
데이터셋
학습
배포
테스트
Service manual
Flightbase
배포
↓ 생성된 배포 카드 선택
배포 API 코드 생성
키워드 입력
필터
새 배포 생성
YOLOR
acryl
object-detection
콜 수
최근 24시
FLIGHTBASE
© 2022 Acryl inc. All rights reserved.
Updated 2022.05.11

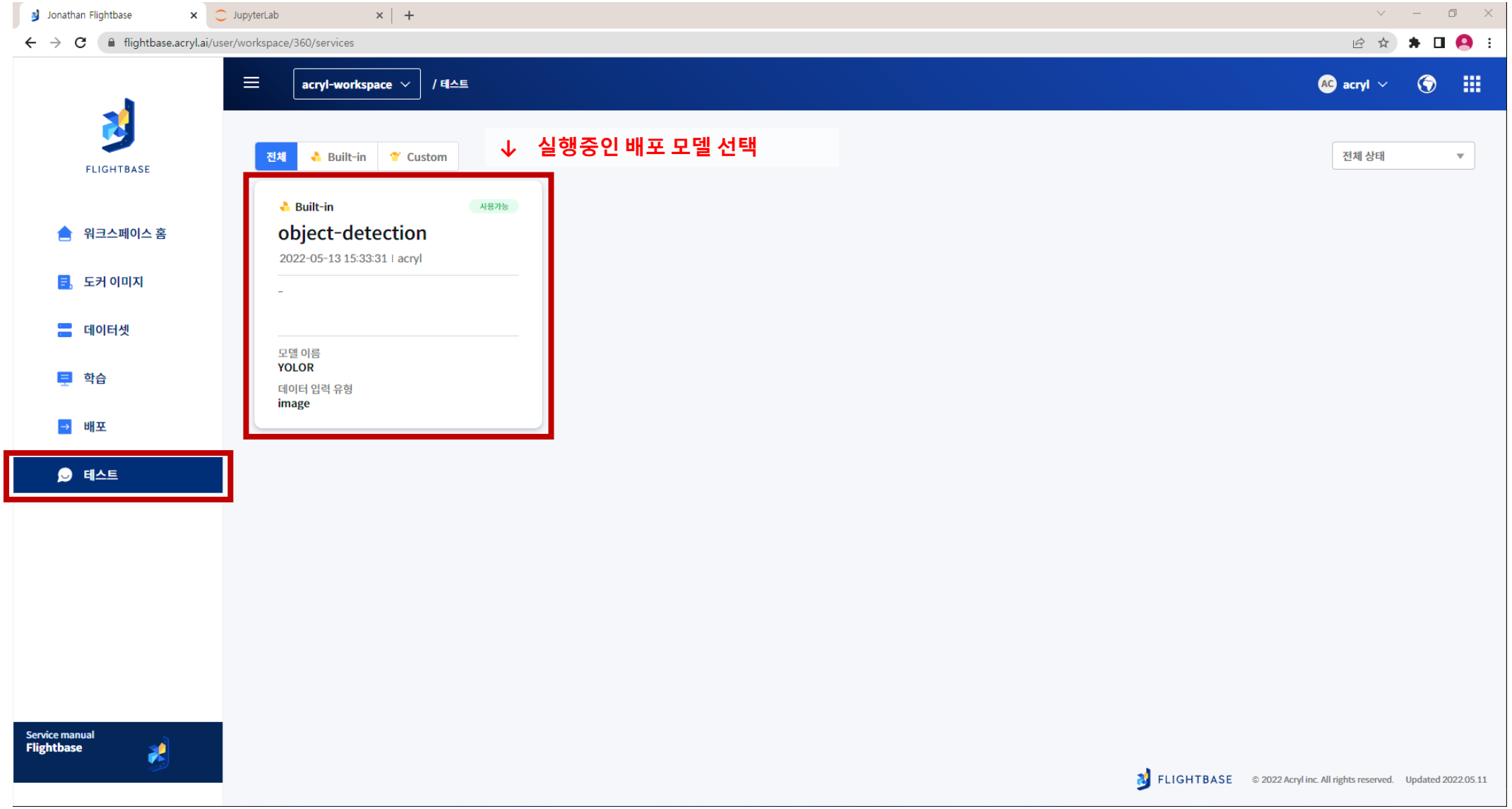
배포 상세 - 2


Jonathan Flightbase
JupyterLab
flightbase.acryl.ai/user/workspace/360/deployments/204/worker
acryl-workspace
/ 배포 / object-detection / 워커
acryl
FLIGHTBASE
워크스페이스 홈
도커 이미지
데이터셋
학습
배포
대시보드
워커
배포 정보
테스트
Service manual
Flightbase
object-detection
작동중
중지됨
새 워커 설정
유형
built-in
자원
1
GPU 모델
NVIDIA-A100-PCIE-40GB|mig-2g.10gb
- jf-server-02
- jf-server-03
모델
YOLOR
학습
object-detection
도커 이미지
jf_ml_gpu_torch_image:latest
실행 코드
-
체크포인트
train-1/0/exp/weights/best.pt
작업 정보
-
수정
+ 워커 추가
← 배포를 실행할 수 있는 워커를 추가
워커 1063
시스템 로그
중지
설치중...
success
FLIGHTBASE
© 2022 Acryl inc. All rights reserved.
Updated 2022.05.11

배포 상세 - 3

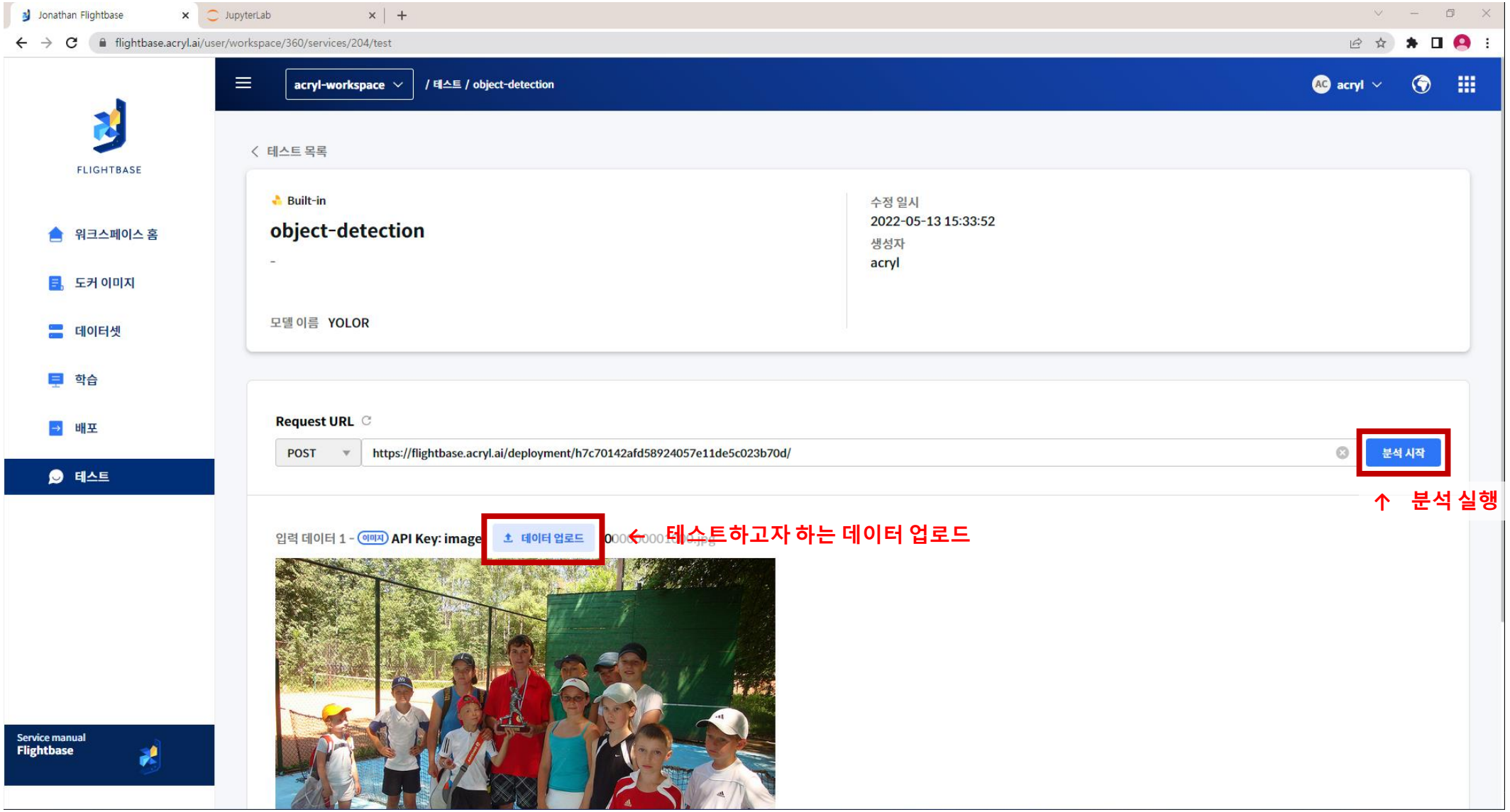

Jonathan Flightbase
JupyterLab
flightbase.acryl.ai/user/workspace/360/deployments/204/worker
acryl-workspace
/ 배포 / object-detection / 워커
acryl
FLIGHTBASE
워크스페이스 홈
도커 이미지
데이터셋
학습
배포
대시보드
워커
배포 정보
테스트
Service manual
Flightbase
새 워커 설정
유형
built-in
자원
1
GPU 모델
NVIDIA-A100-PCIE-40GB|mig-2g.10gb
- jf-server-02
- jf-server-03
모델
YOLOR
학습
object-detection
도커 이미지
jf_ml_gpu_torch_image:latest
실행 코드
-
체크포인트
train-1/0/exp/weights/best.pt
작업 정보
-
수정
+ 워커 추가
↓ 생성된 워커의 상태 모니터링
워커 1063
시스템 로그
중지
콜 수
최근 24시
비정상 처리
최근 24시
미리보기
구성
NVIDIA-A100-PCIE-40GB|mig-2g.10gb
재시작 횟수
00
메모
수정
RAM : 64Gi | 5.1%
최근 5분
CPU : 24 | 1.28333%
최근 5분
GPU-1
Util : unknown%
FLIGHTBASE
© 2022 Acryl inc. All rights reserved.
Updated 2022.05.11

배포 모델 테스트 - 1



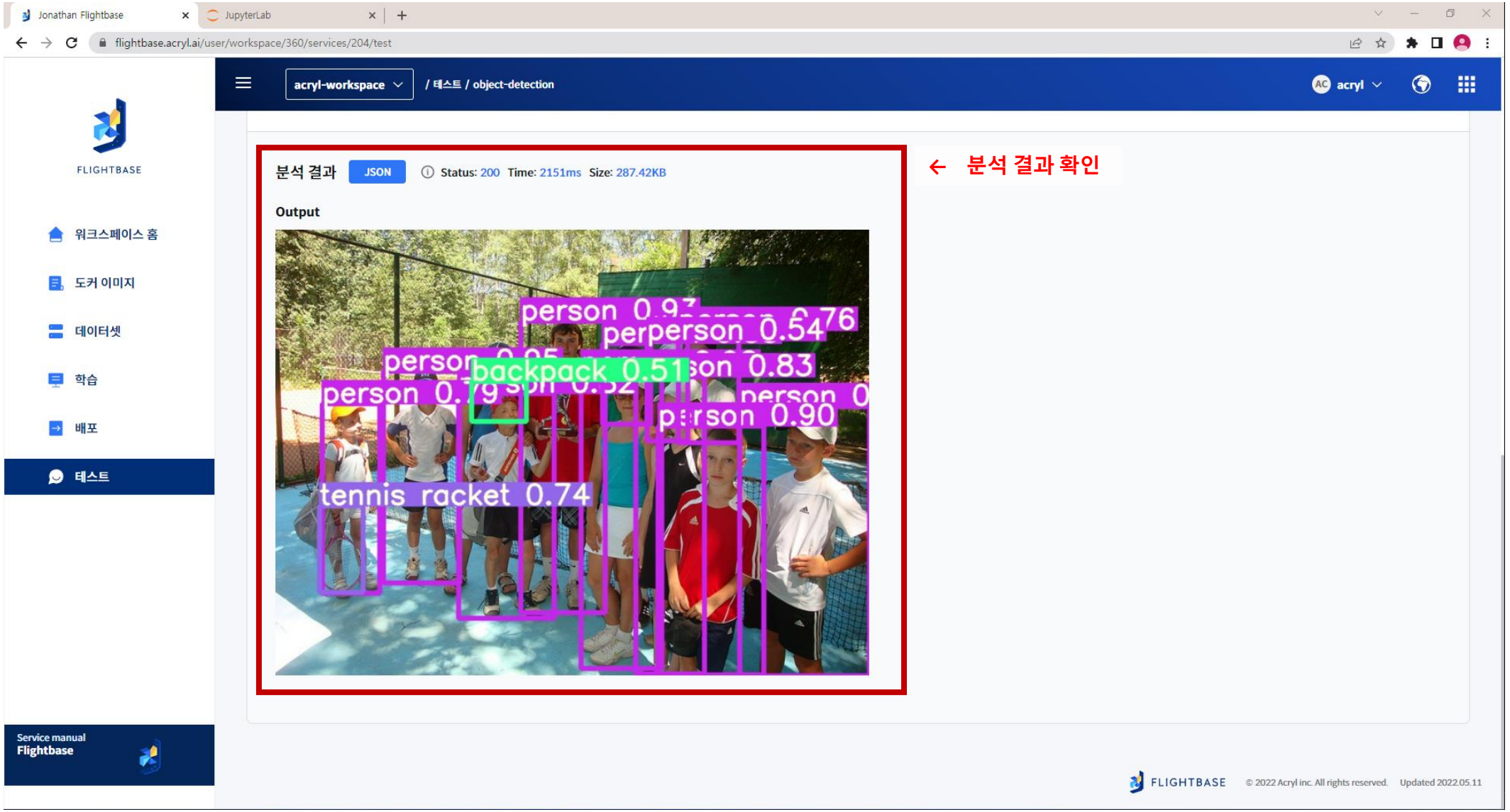
Copyright 2021 Acryl All rights reserved. | STRICTLY CONFIDENTIAL

배포 모델 테스트 - 2



Copyright 2021 Acryl All rights reserved. | STRICTLY CONFIDENTIAL

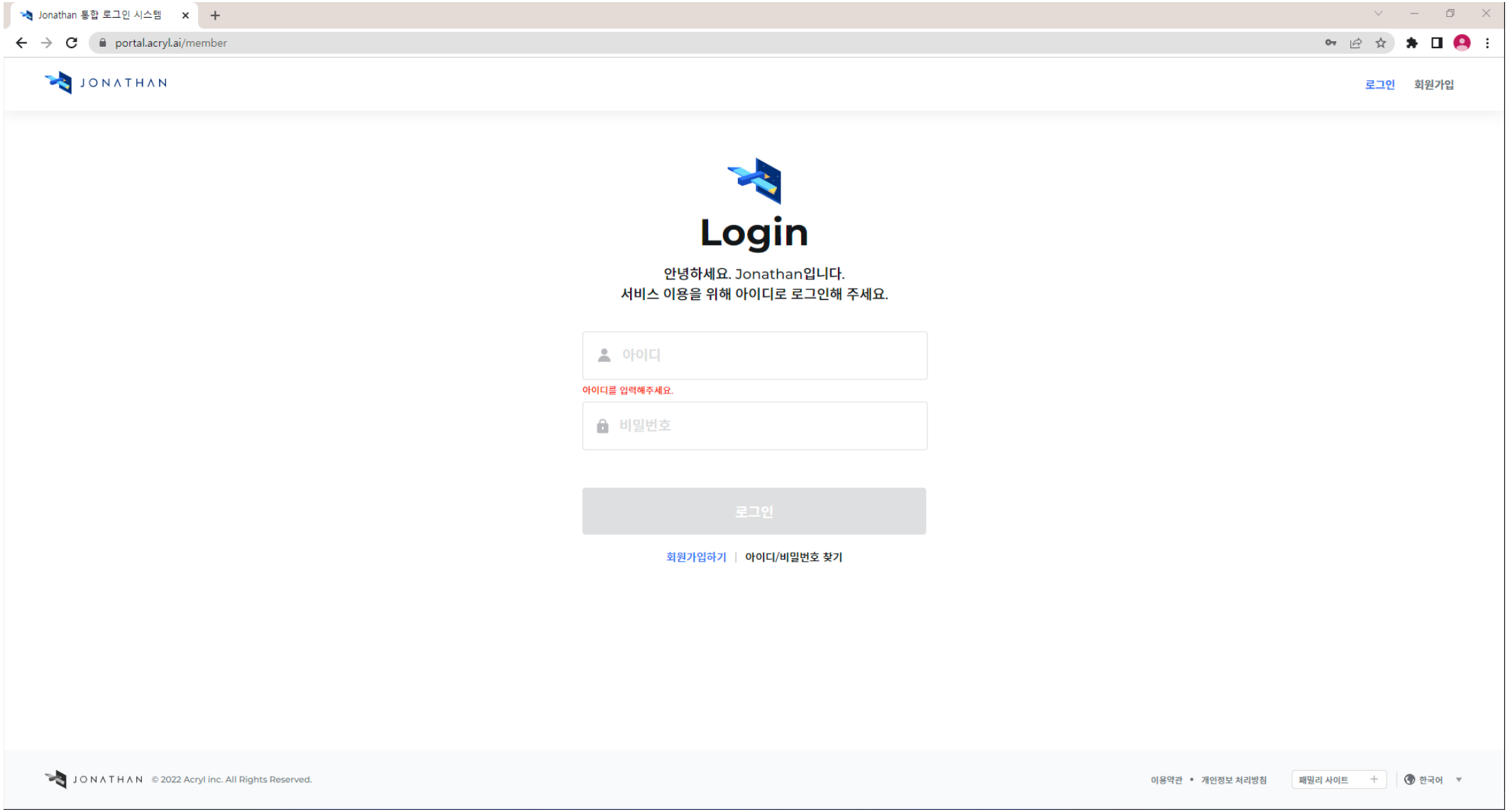
배포 모델 테스트 - 3


Jonathan Flightbase
JupyterLab
flightbase.acryl.ai/user/workspace/360/services/204/test
acryl-workspace
/ 테스트 / object-detection
acryl
FLIGHTBASE
워크스페이스 홈
도커 이미지
데이터셋
학습
배포
테스트
Service manual
Flightbase
분석 결과
JSON
Status: 200 Time: 2151ms Size: 287.42KB
Output
person 0.54
backpack 0.51
son 0.83
person 0.90
tennis racket 0.74
← 분석 결과 확인
FLIGHTBASE © 2022 Acryl inc. All rights reserved. Updated 2022.05.11

02
Custom 학습 & 배포

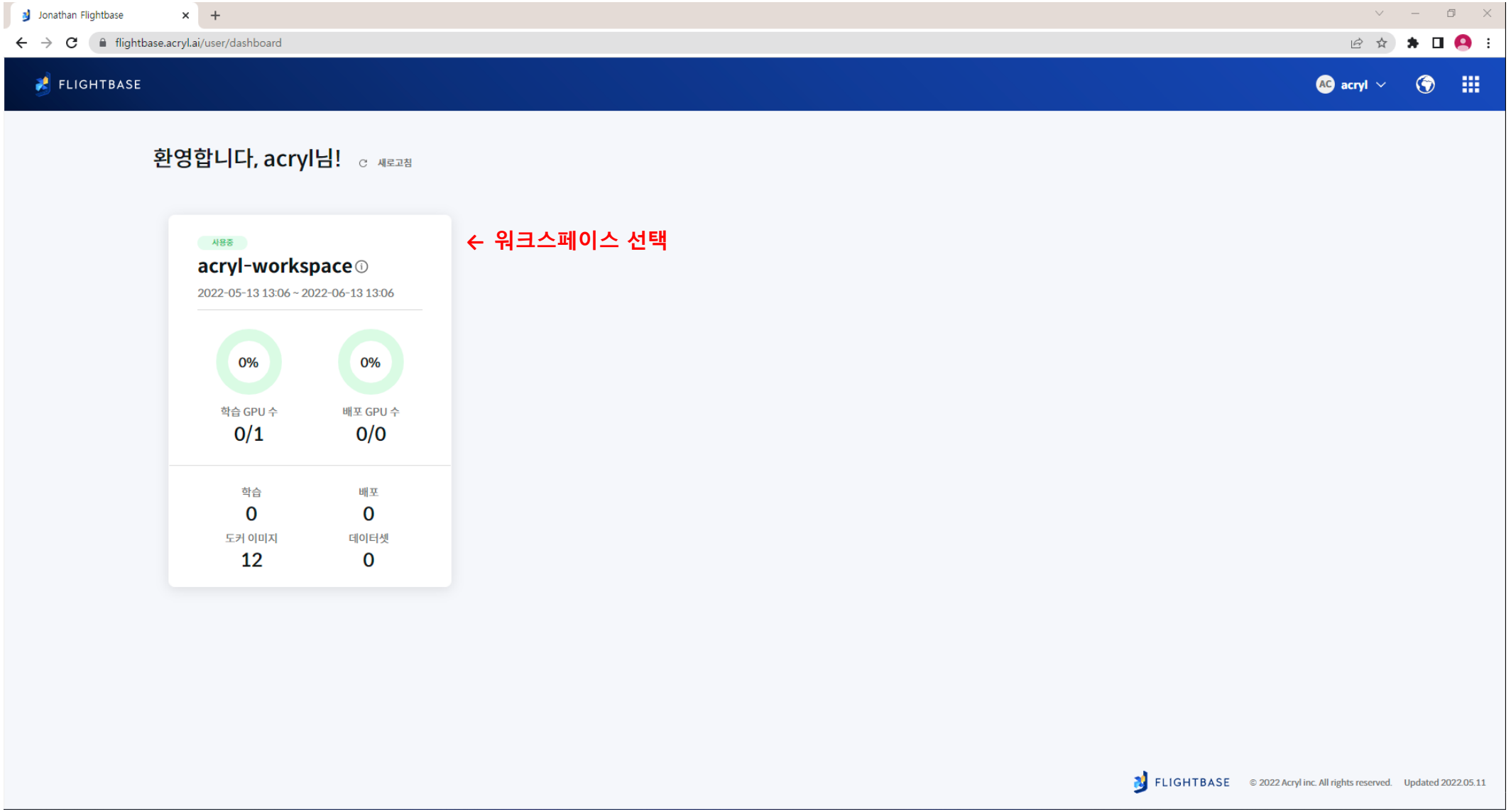
ACRYL

사용자 계정 로그인

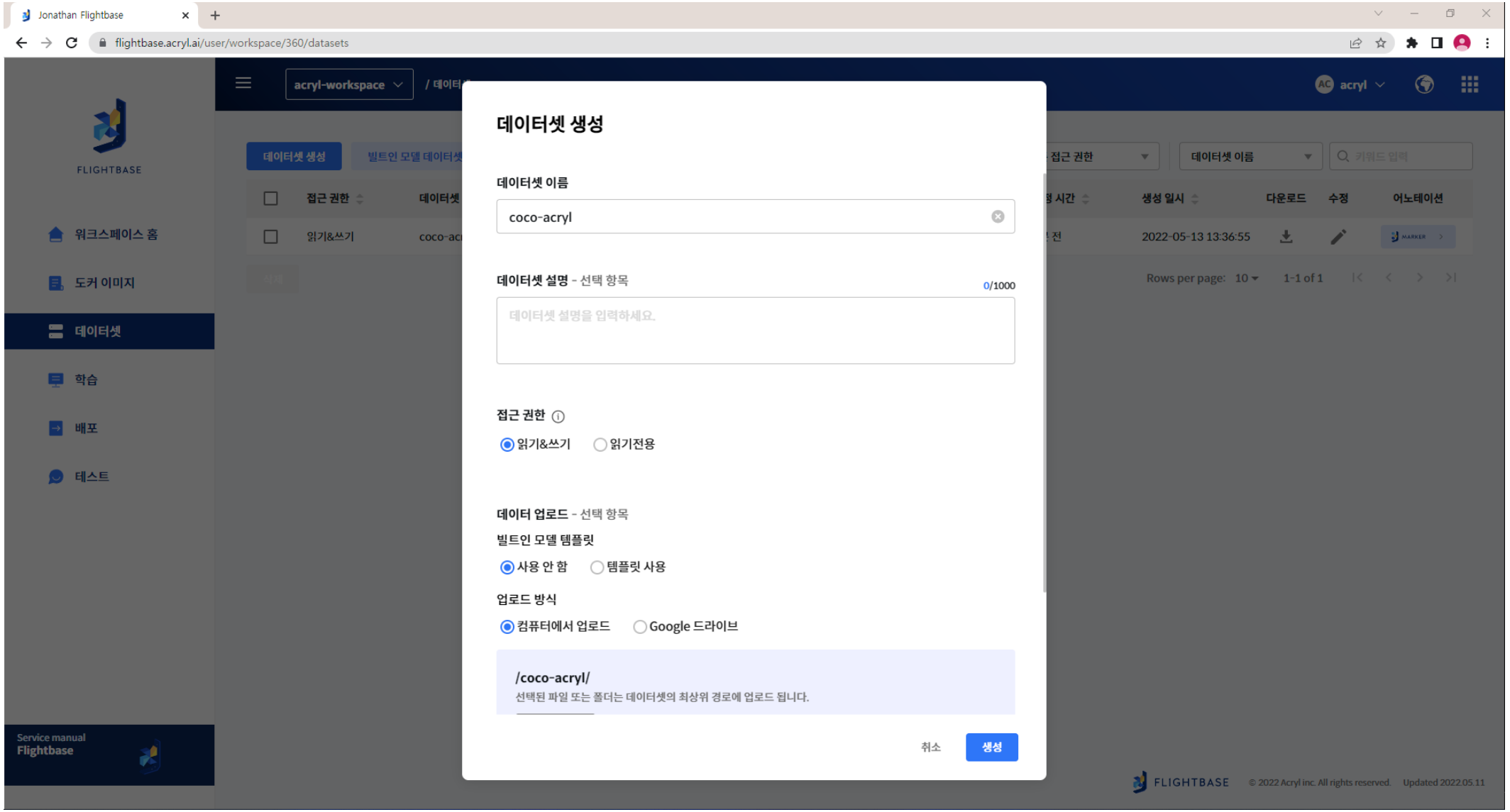


Copyright 2021 Acryl All rights reserved. | STRICTLY CONFIDENTIAL

워크스페이스 목록 / 워크스페이스 선택

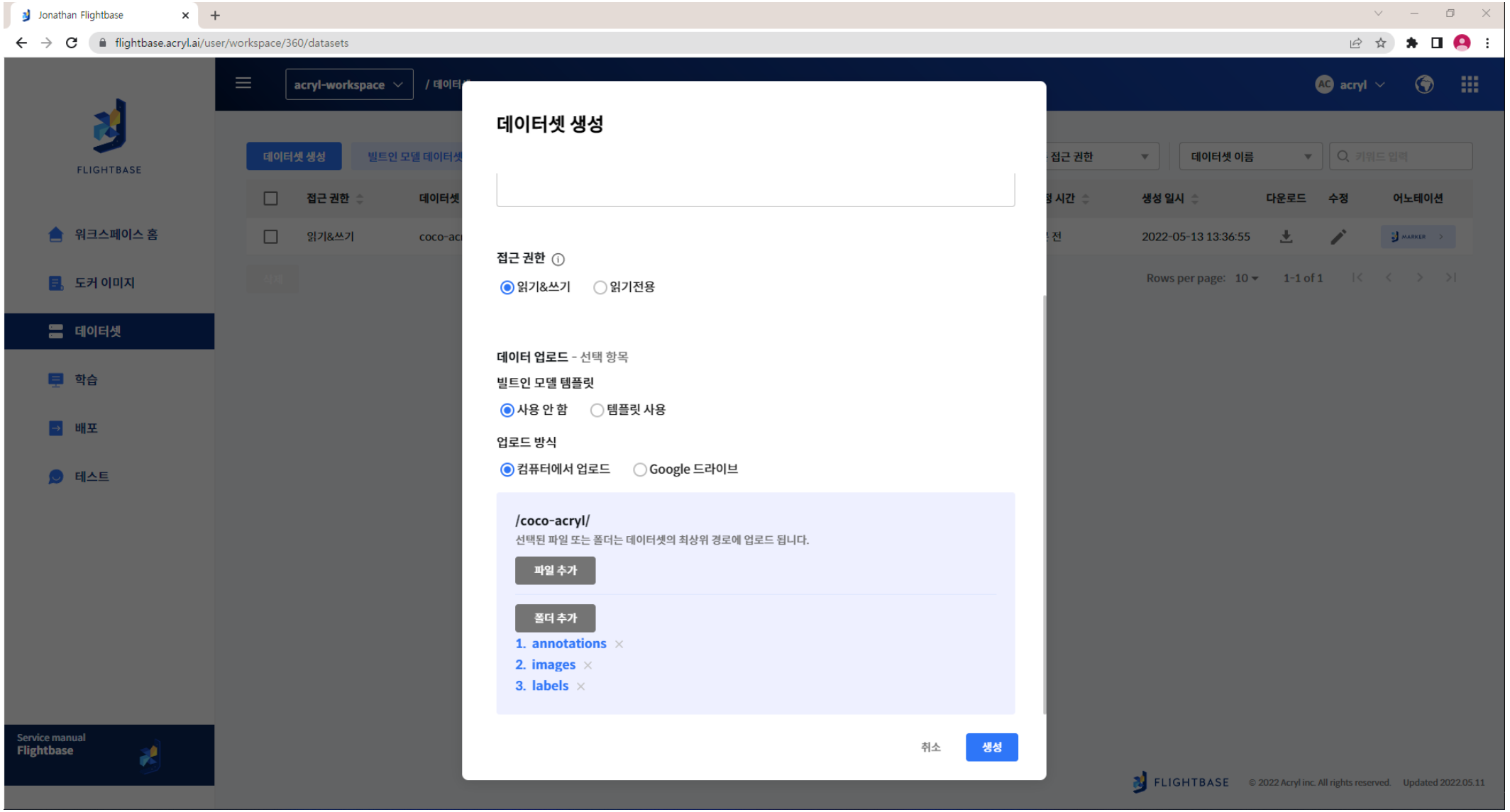


데이터셋 생성 - 1

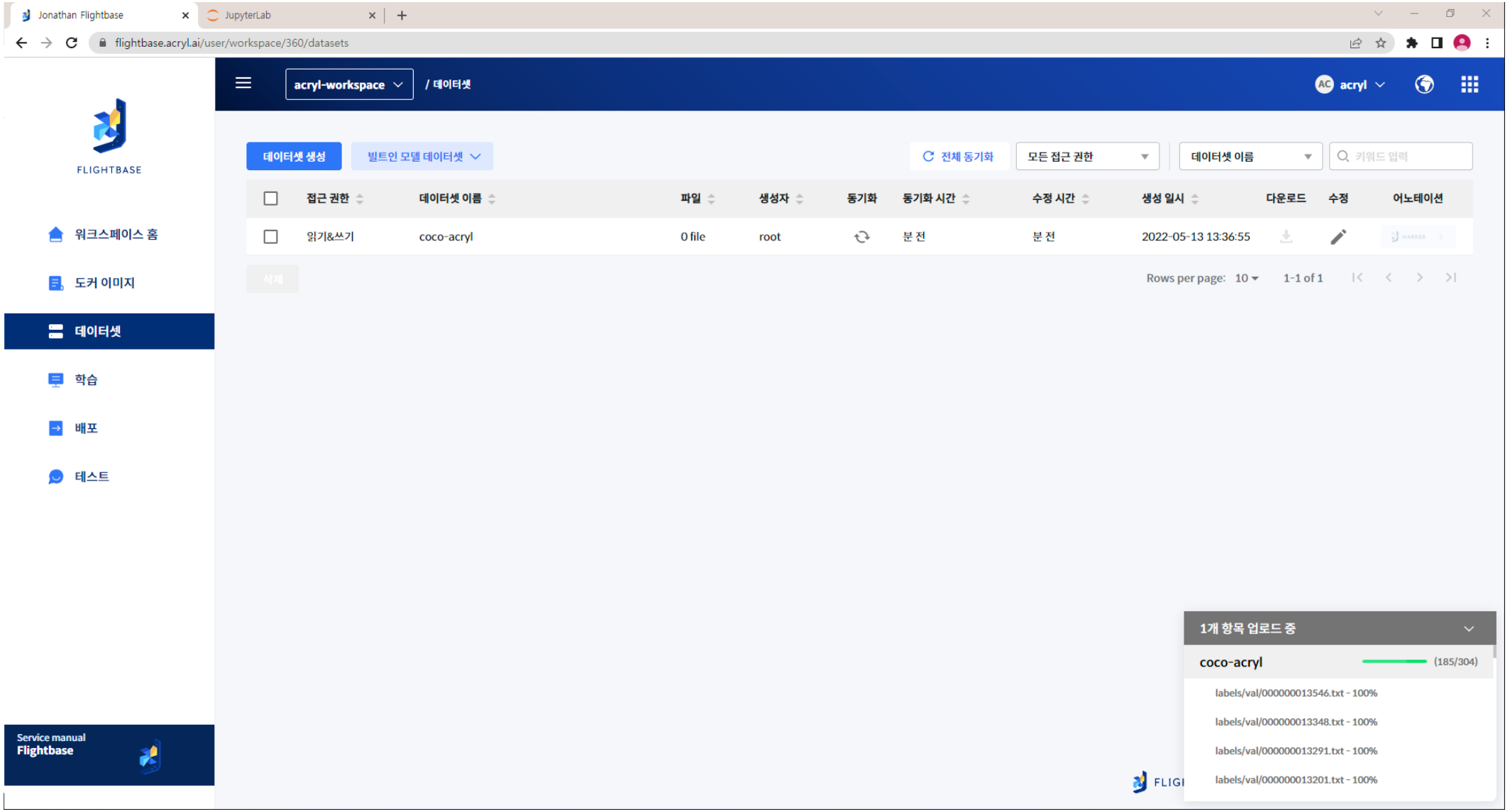


Copyright 2021 Acryl All rights reserved. | STRICTLY CONFIDENTIAL

데이터셋 생성 - 2

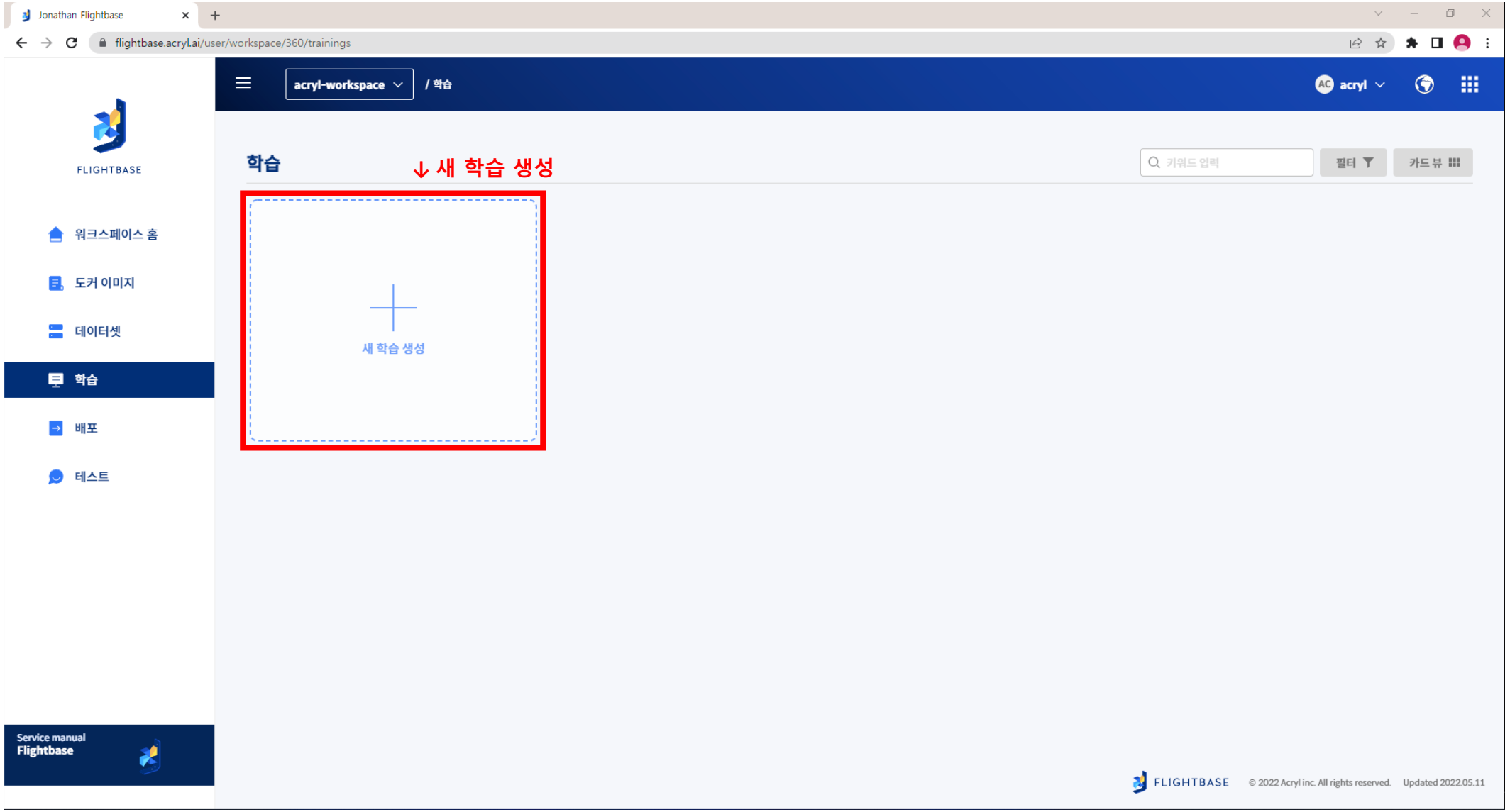

Jonathan Flightbase
flightbase.acryl.ai/user/workspace/360/datasets
acryl-workspace
acryl
FLIGHTBASE
워크스페이스 홈
도커 이미지
데이터셋
학습
배포
테스트
Service manual
Flightbase
데이터셋 생성
빌트인 모델 데이터셋
접근 권한
데이터셋 이름
키워드 입력
접근 권한
데이터셋
생성 일시
다운로드
수정
어노테이션
읽기&쓰기
coco-acr
2022-05-13 13:36:55
Rows per page: 10
1-1 of 1
데이터셋 생성
접근 권한
읽기&쓰기
읽기전용
데이터 업로드 - 선택 항목
빌트인 모델 템플릿
사용 안 함
템플릿 사용
업로드 방식
컴퓨터에서 업로드
Google 드라이브
/coco-acryl/
선택된 파일 또는 폴더는 데이터셋의 최상위 경로에 업로드 됩니다.
파일 추가
폴더 추가
1. annotations
2. images
3. labels
취소
생성
FLIGHTBASE
© 2022 Acryl inc. All rights reserved.
Updated 2022.05.11

데이터셋 생성 - 3

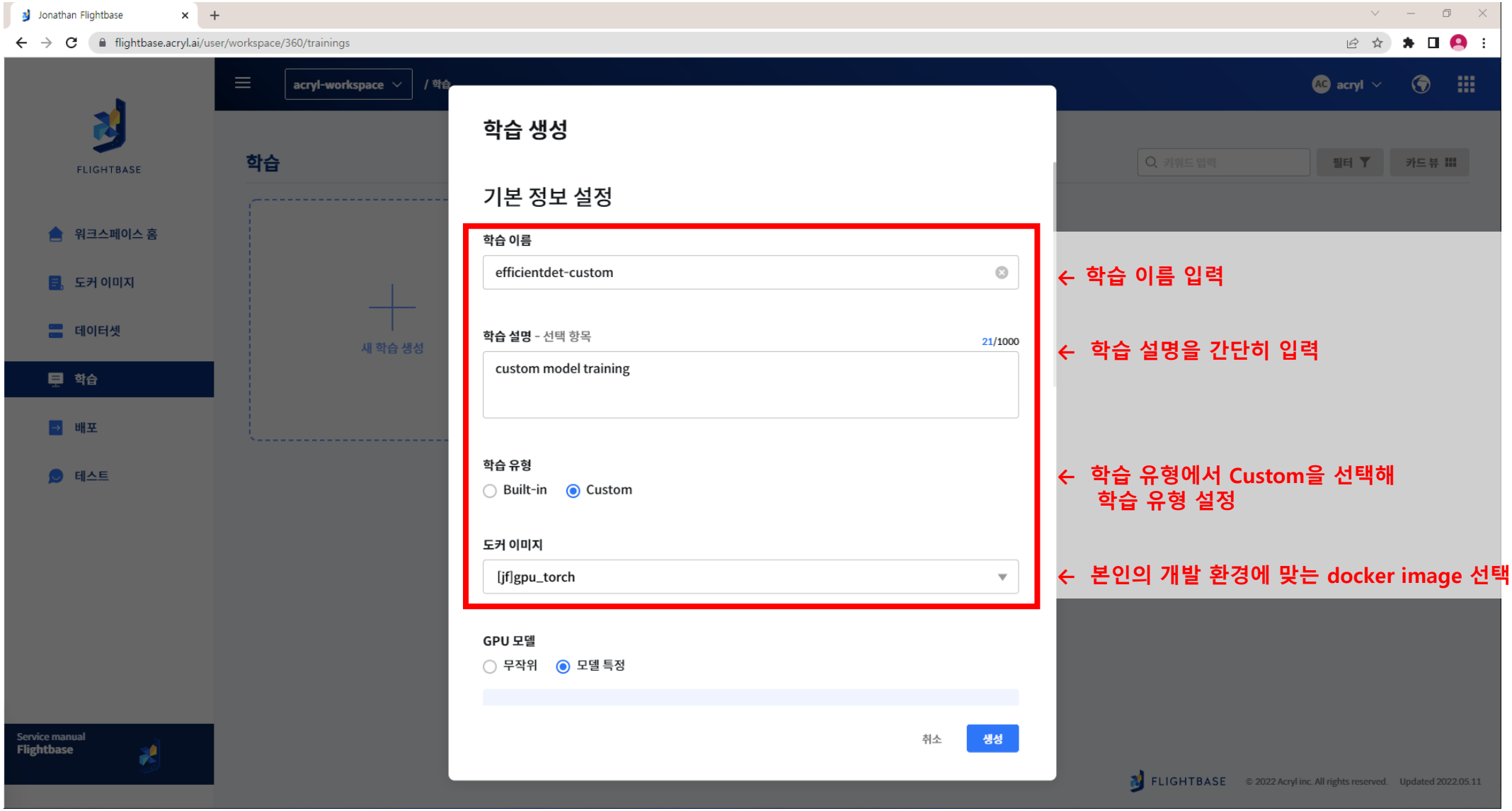


Copyright 2021 Acryl All rights reserved. | STRICTLY CONFIDENTIAL

Custom 학습 생성 - 1

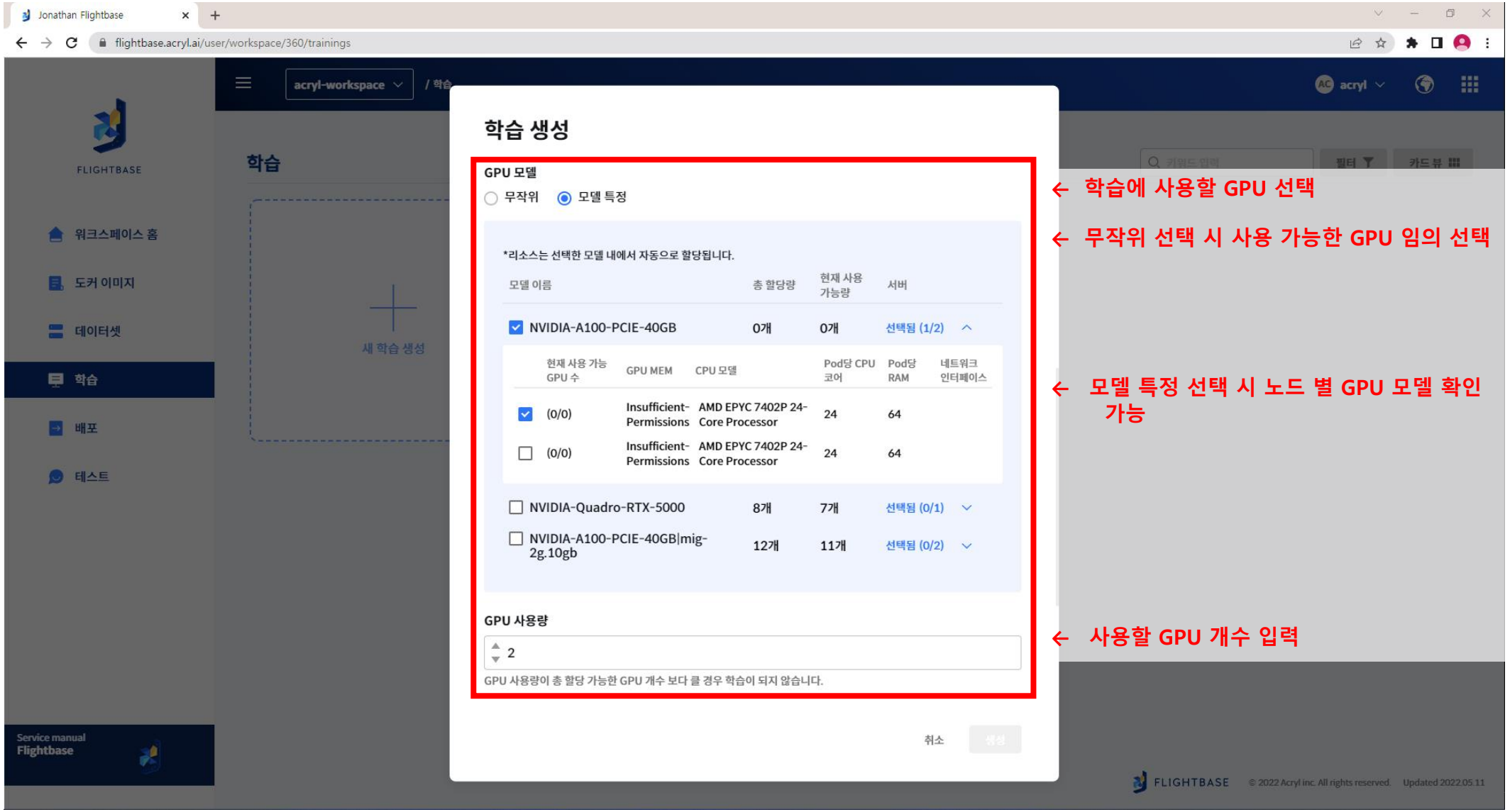


Custom 학습 생성 - 2



Copyright 2021 Acryl All rights reserved. | STRICTLY CONFIDENTIAL

Custom 학습 생성 - 3



← 학습에 사용할 GPU 선택

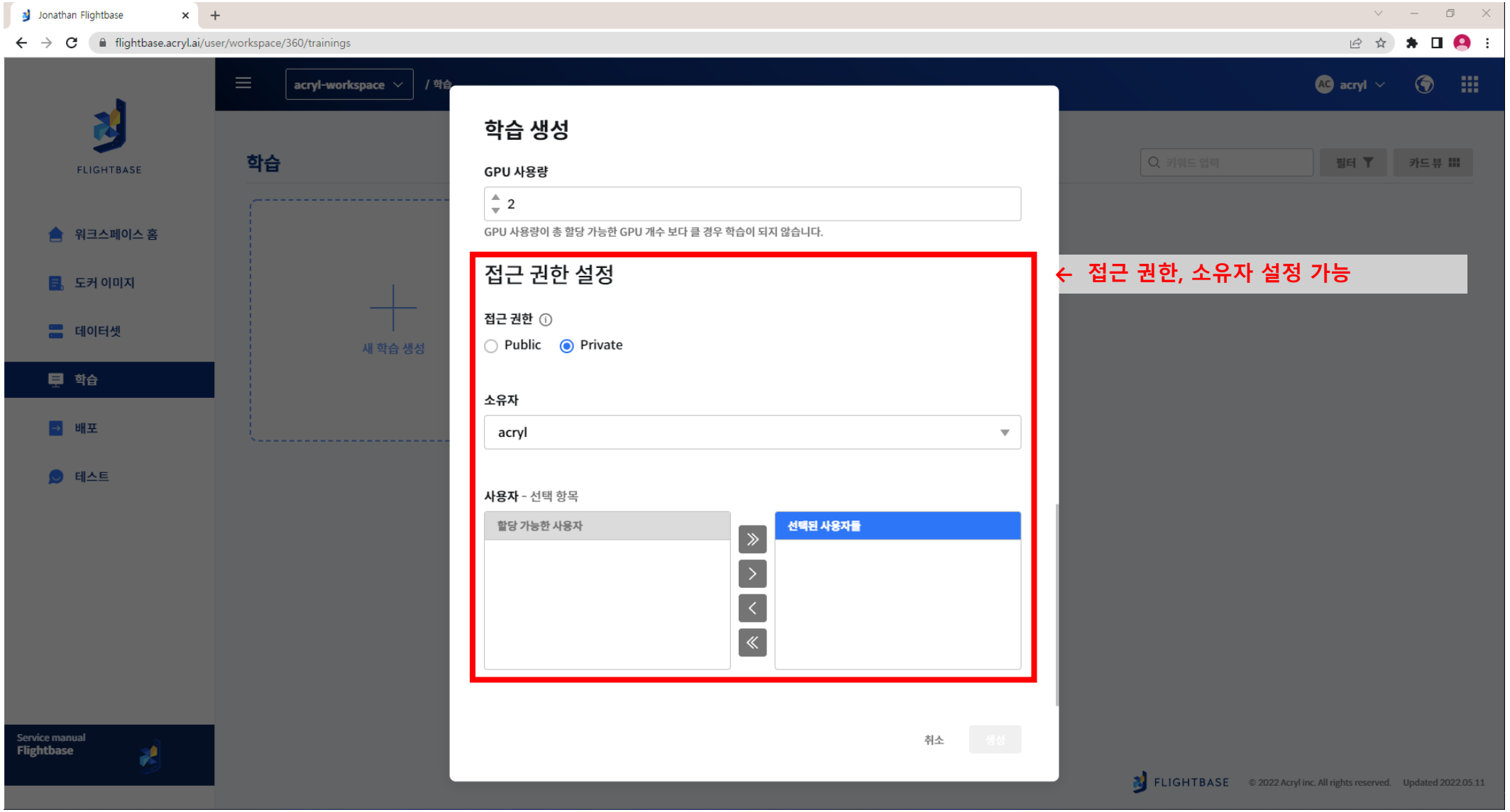
← 무작위 선택 시 사용 가능한 GPU 임의 선택

← 모델 특정 선택 시 노드 별 GPU 모델 확인 가능

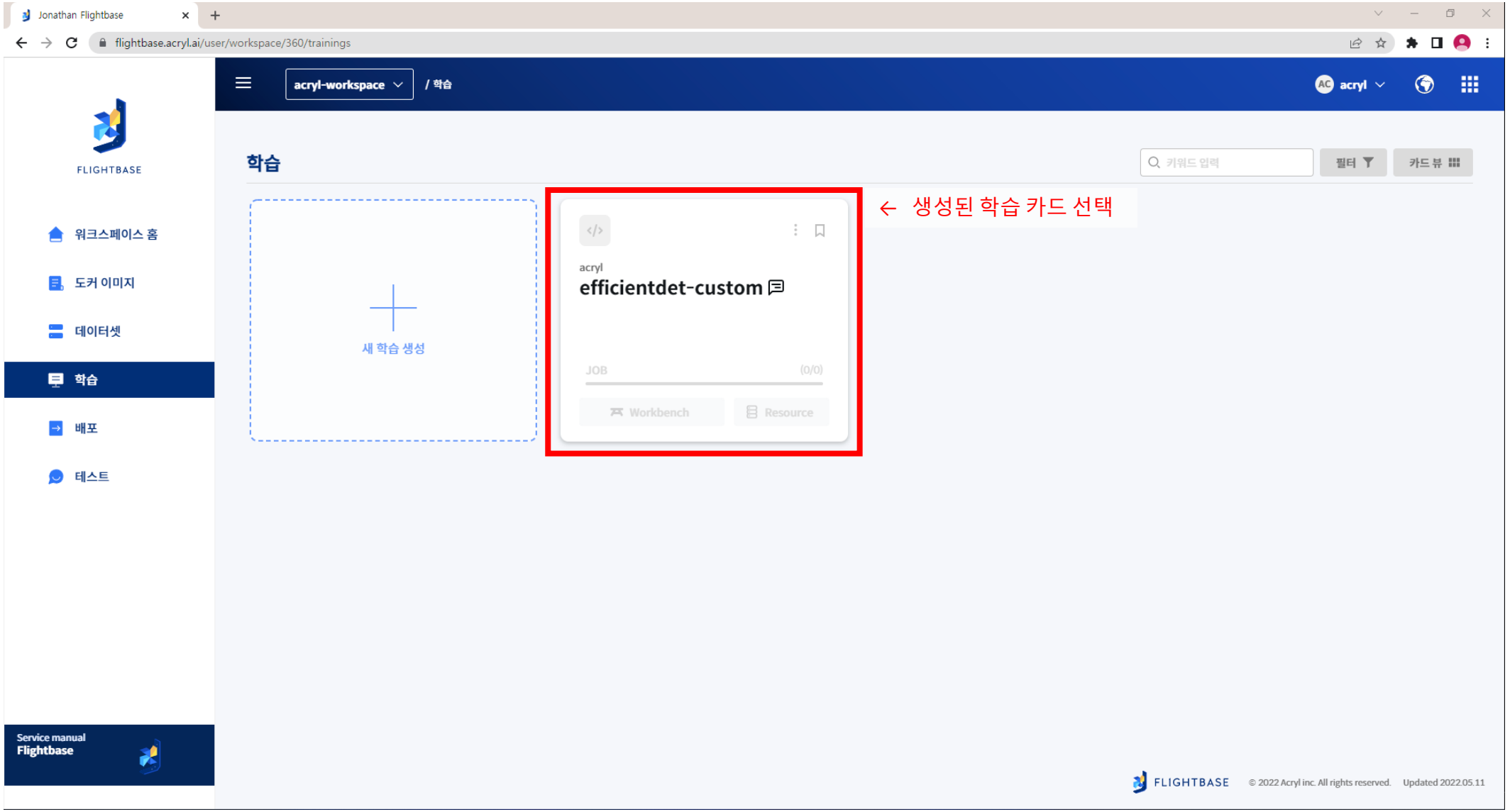
← 사용할 GPU 개수 입력

Copyright 2021 Acryl All rights reserved. | STRICTLY CONFIDENTIAL

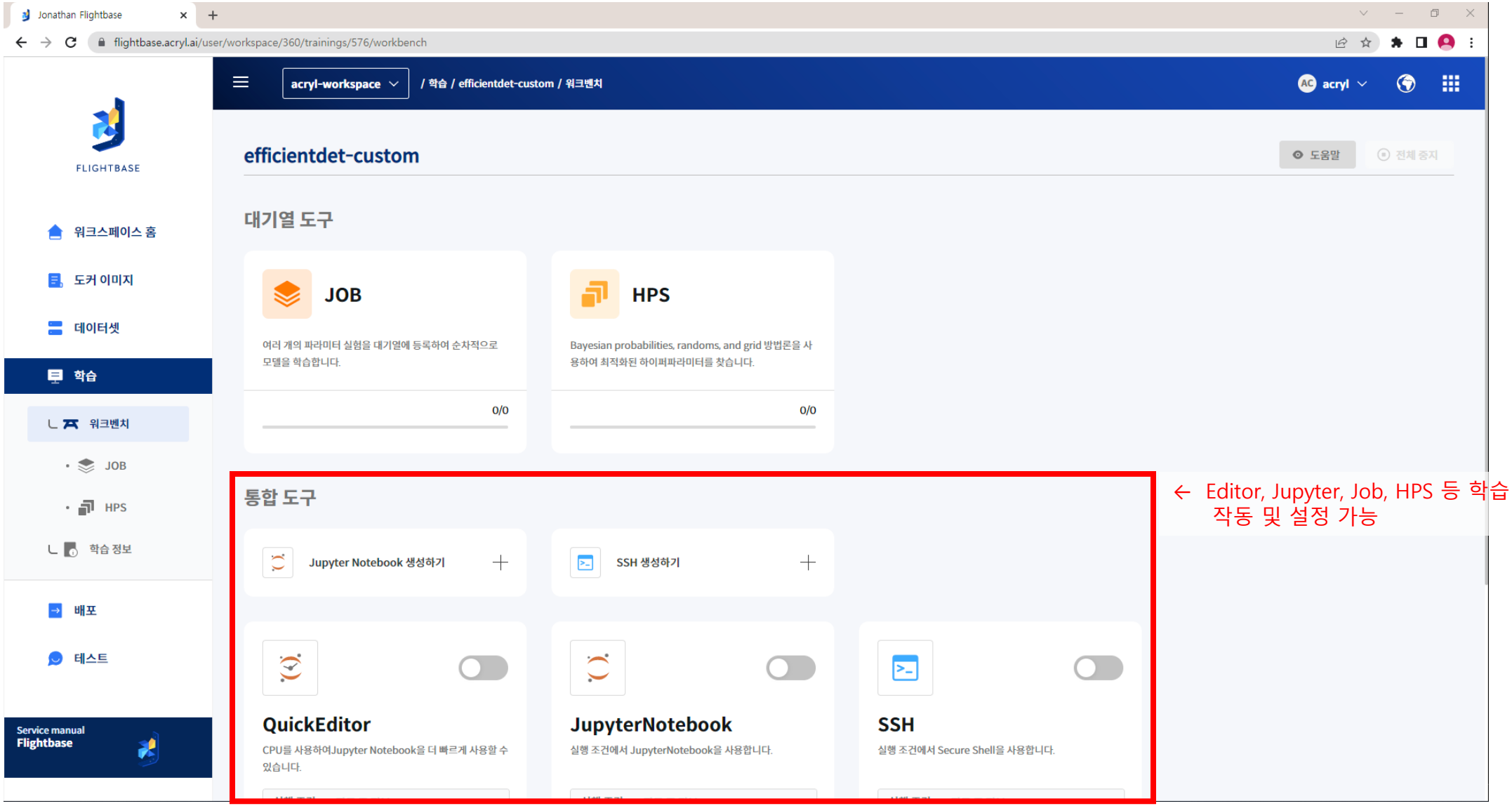
Custom 학습 생성 - 4



학습 도구 - 1


Jonathan Flightbase
flightbase.acryl.ai/user/workspace/360/trainings
acryl-workspace
/ 학습
acryl
FLIGHTBASE
워크스페이스 홈
도커 이미지
데이터셋
학습
배포
테스트
Service manual
Flightbase
학습
키워드 입력
필터
카드 뷰
새 학습 생성
acryl
efficientdet-custom
JOB
(0/0)
Workbench
Resource
← 생성된 학습 카드 선택
FLIGHTBASE
© 2022 Acryl inc. All rights reserved.
Updated 2022.05.11

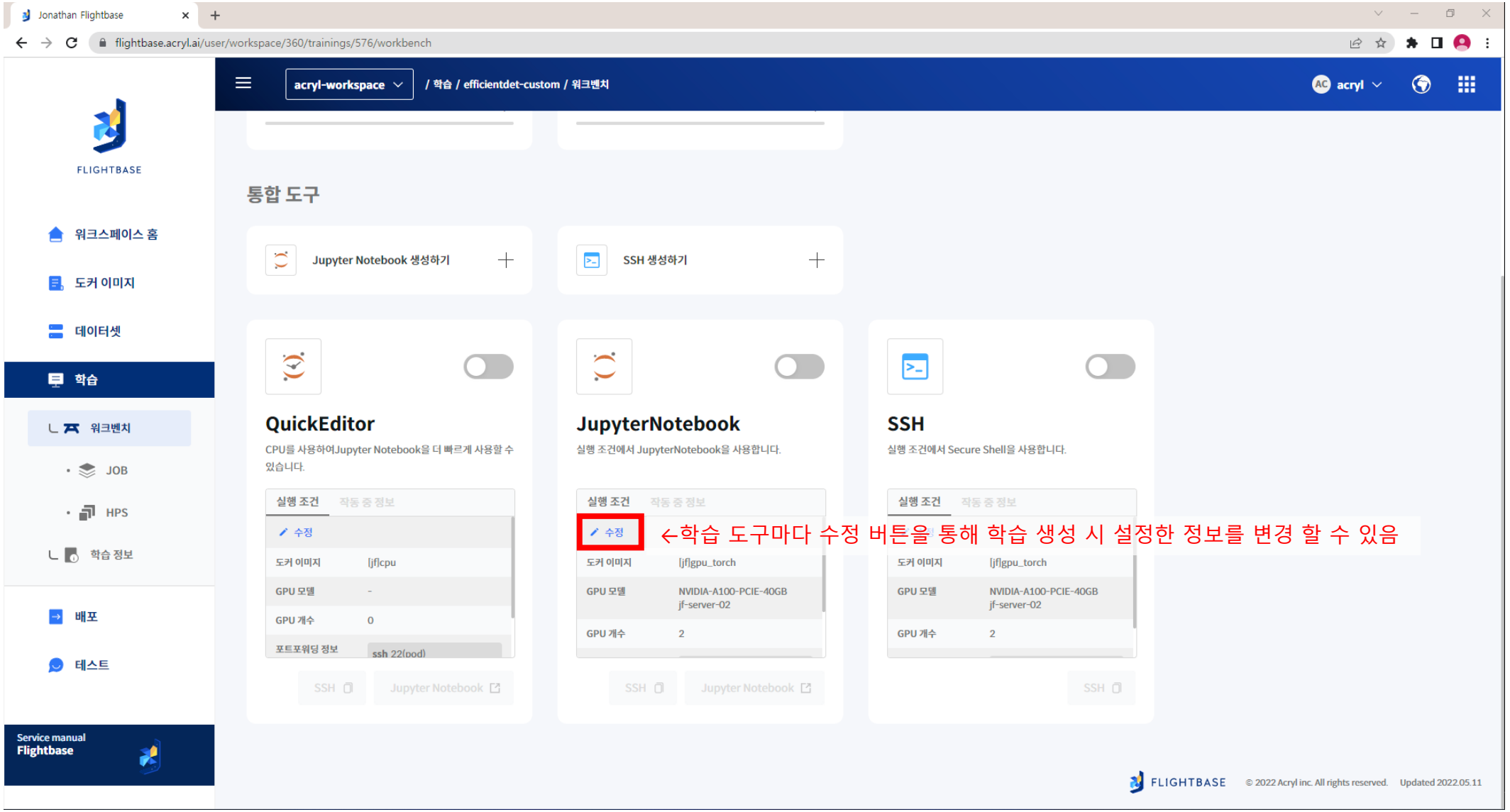
학습 도구 - 2



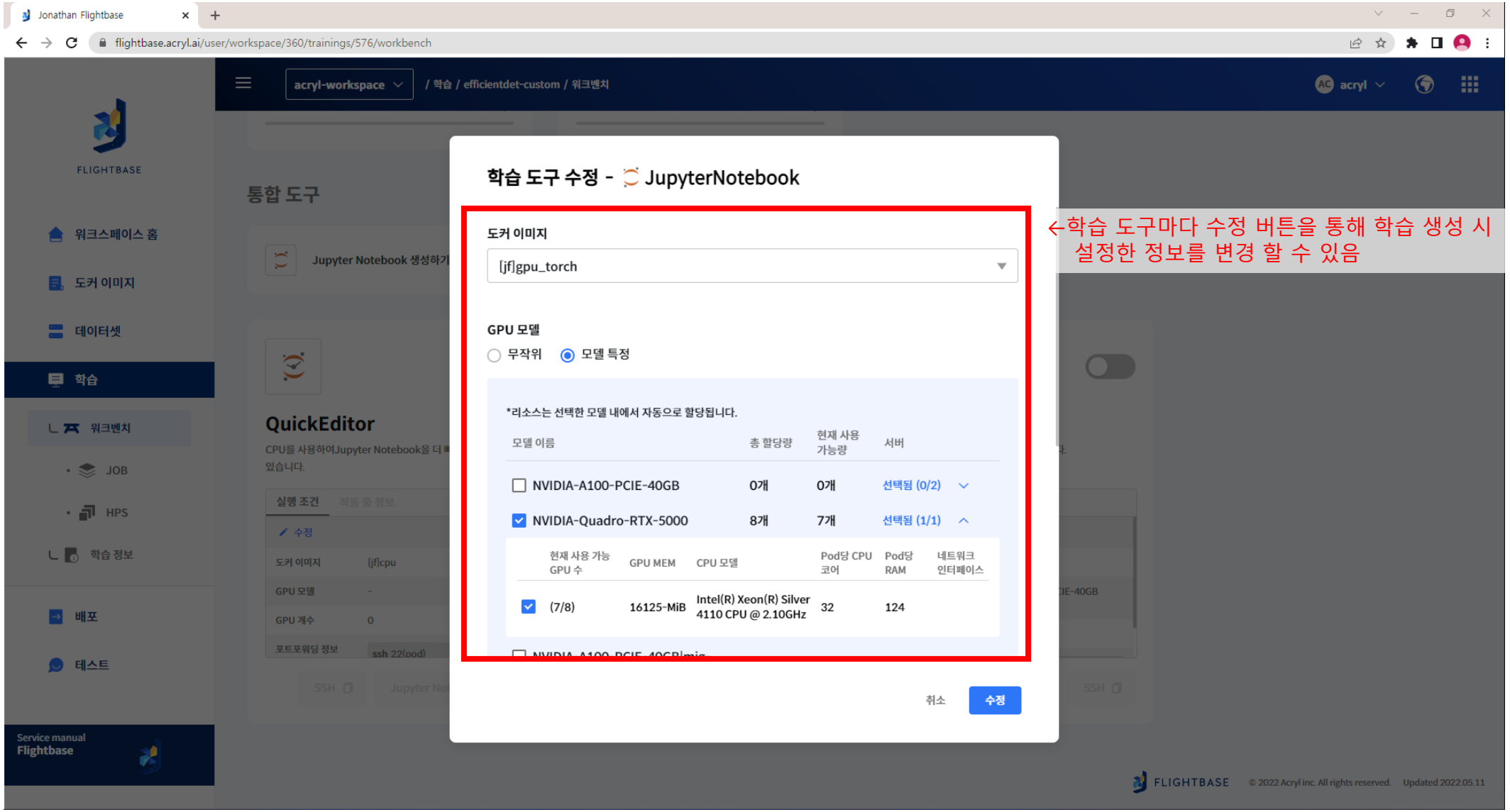
← Editor, Jupyter, Job, HPS 등 학습 도구 작동 및 설정 가능

Copyright 2021 Acryl All rights reserved. | STRICTLY CONFIDENTIAL

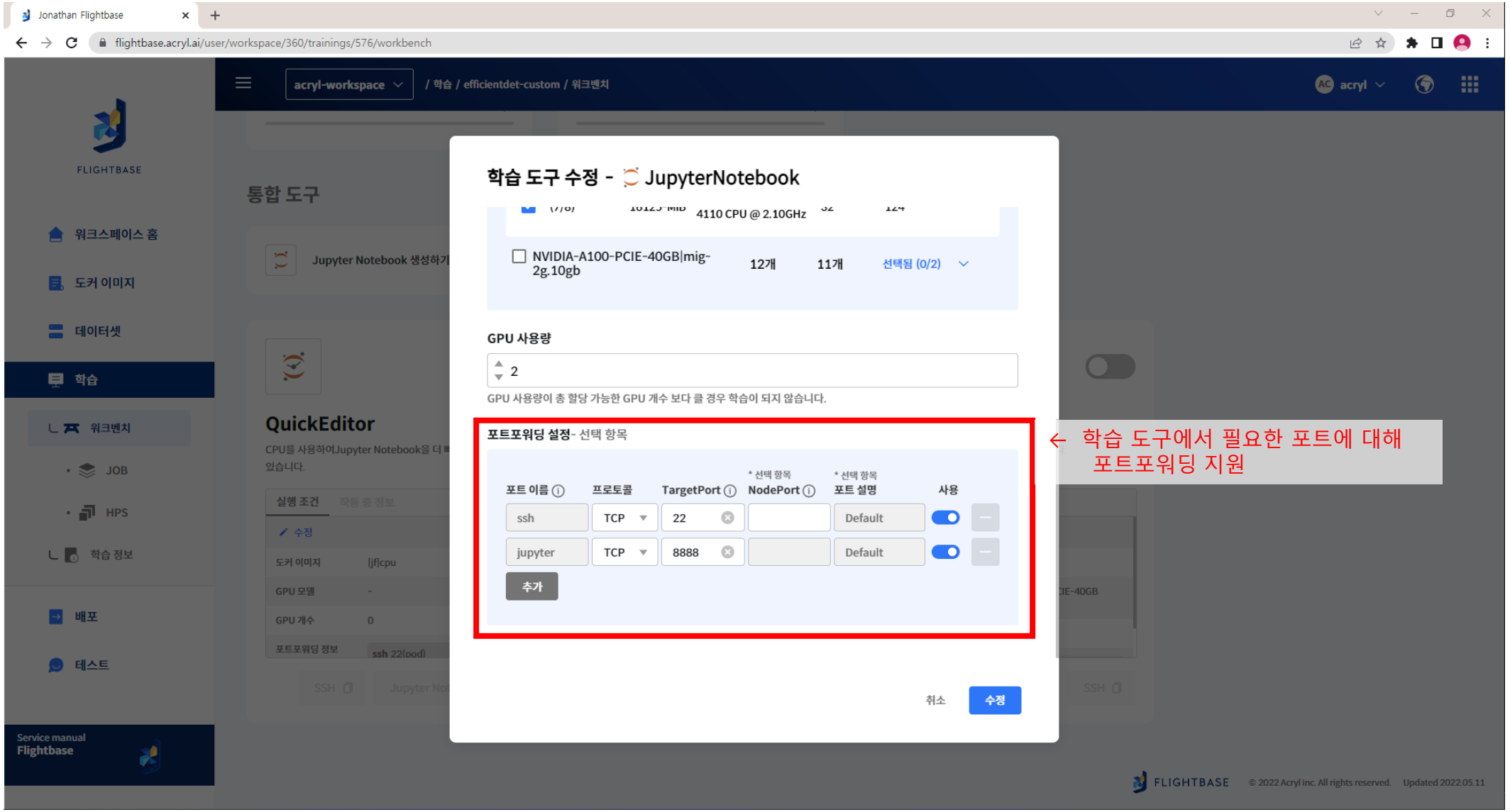
학습 도구 - 3


Jonathan Flightbase
flightbase.acryl.ai/user/workspace/360/trainings/576/workbench
acryl-workspace
/ 학습 / efficientdet-custom / 워크벤치
acryl
FLIGHTBASE
워크스페이스 홈
도커 이미지
데이터셋
학습
워크벤치
JOB
HPS
학습 정보
배포
테스트
Service manual
Flightbase
통합 도구
Jupyter Notebook 생성하기
SSH 생성하기
QuickEditor
CPU를 사용하여Jupyter Notebook을 더 빠르게 사용할 수 있습니다.
JupyterNotebook
실행 조건에서 JupyterNotebook을 사용합니다.
SSH
실행 조건에서 Secure Shell을 사용합니다.
실행 조건
작동 중 정보
수정
도커 이미지
GPU 모델
GPU 개수
포트포워딩 정보
jf/cpu
-
0
ssh 22(pod)
jf/gpu_torch
NVIDIA-A100-PCIE-40GB
jf-server-02
2
SSH
Jupyter Notebook
←학습 도구마다 수정 버튼을 통해 학습 생성 시 설정한 정보를 변경 할 수 있음
FLIGHTBASE
© 2022 Acryl inc. All rights reserved.
Updated 2022.05.11

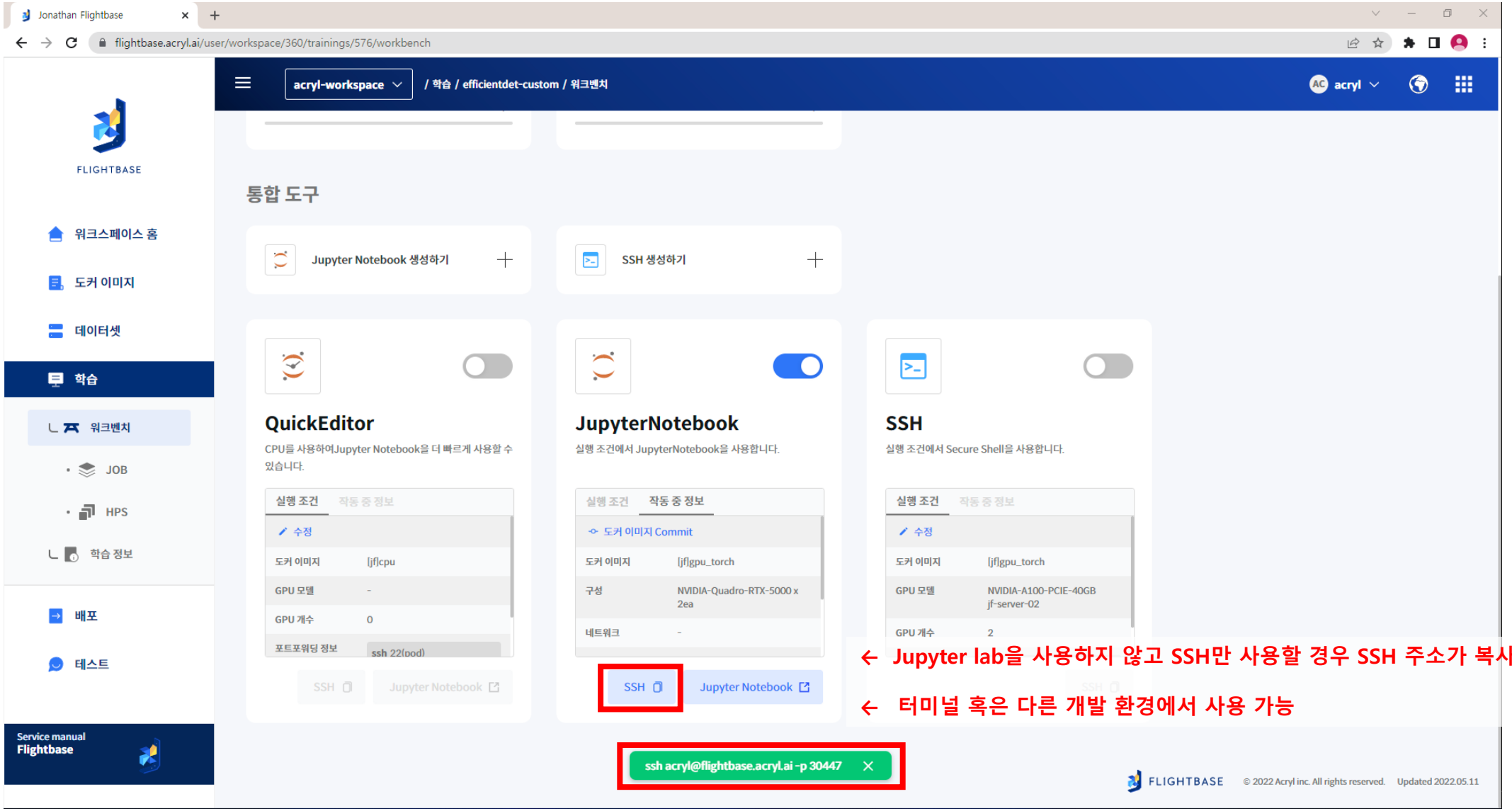
학습 도구 - 4


Jonathan Flightbase
flightbase.acryl.ai/user/workspace/360/trainings/576/workbench
acryl-workspace
/ 학습 / efficientdet-custom / 워크벤치
acryl
FLIGHTBASE
워크스페이스 홈
도커 이미지
데이터셋
학습
워크벤치
JOB
HPS
학습 정보
배포
테스트
Service manual
Flightbase
통합 도구
Jupyter Notebook 생성하기
QuickEditor
CPU를 사용하여Jupyter Notebook을 디
있습니다.
실행 조건
작동 중 정보
수정
도커 이미지
[jf]cpu
GPU 모델
GPU 개수
0
포트포워딩 정보
ssh 22(pod)
SSH
학습 도구 수정 - JupyterNotebook
도커 이미지
[jf]gpu_torch
GPU 모델
무작위
모델 특정
*리소스는 선택한 모델 내에서 자동으로 할당됩니다.
모델 이름
총 할당량
현재 사용 가능량
서버
NVIDIA-A100-PCIE-40GB
0개
0개
선택됨 (0/2)
NVIDIA-Quadro-RTX-5000
8개
7개
선택됨 (1/1)
현재 사용 가능 GPU 수
GPU MEM
CPU 모델
Pod당 CPU 코어
Pod당 RAM
네트워크 인터페이스
(7/8)
16125-MiB
Intel(R) Xeon(R) Silver 4110 CPU @ 2.10GHz
32
124
취소
수정
←학습 도구마다 수정 버튼을 통해 학습 생성 시 설정한 정보를 변경 할 수 있음
FLIGHTBASE
© 2022 Acryl inc. All rights reserved.
Updated 2022.05.11

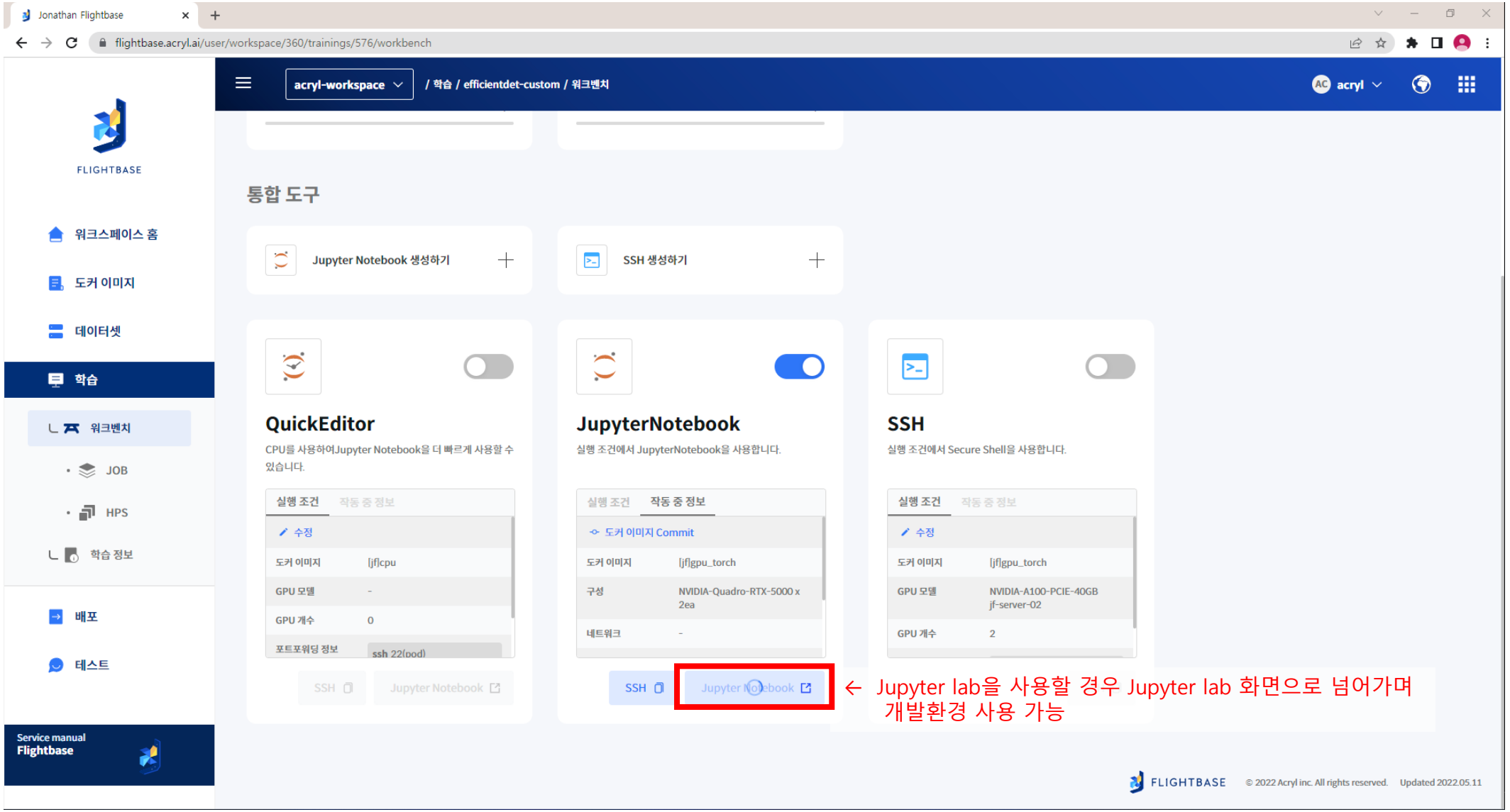
학습 도구 - 5


Jonathan Flightbase
flightbase.acryl.ai/user/workspace/360/trainings/576/workbench
acryl-workspace
/ 학습 / efficientdet-custom / 워크벤치
acryl
FLIGHTBASE
워크스페이스 홈
도커 이미지
데이터셋
학습
워크벤치
JOB
HPS
학습 정보
배포
테스트
Service manual
Flightbase
통합 도구
Jupyter Notebook 생성하기
QuickEditor
CPU를 사용하여Jupyter Notebook을 디
있습니다.
실행 조건
작동 중 정보
수정
도커 이미지
GPU 모델
GPU 개수
포트포워딩 정보
ssh 22(pod)
SSH
학습 도구 수정 - JupyterNotebook
4110 CPU @ 2.10GHz
NVIDIA-A100-PCIE-40GB|mig-2g.10gb
12개
11개
선택됨 (0/2)
GPU 사용량
2
GPU 사용량이 총 할당 가능한 GPU 개수 보다 클 경우 학습이 되지 않습니다.
포트포워딩 설정- 선택 항목
포트 이름
프로토콜
TargetPort
* 선택 항목 NodePort
* 선택 항목 포트 설명
사용
ssh
TCP
22
Default
jupyter
TCP
8888
Default
추가
취소
수정
학습 도구에서 필요한 포트에 대해 포트포워딩 지원
FLIGHTBASE
© 2022 Acryl inc. All rights reserved.
Updated 2022.05.11

학습 도구 사용 - 1

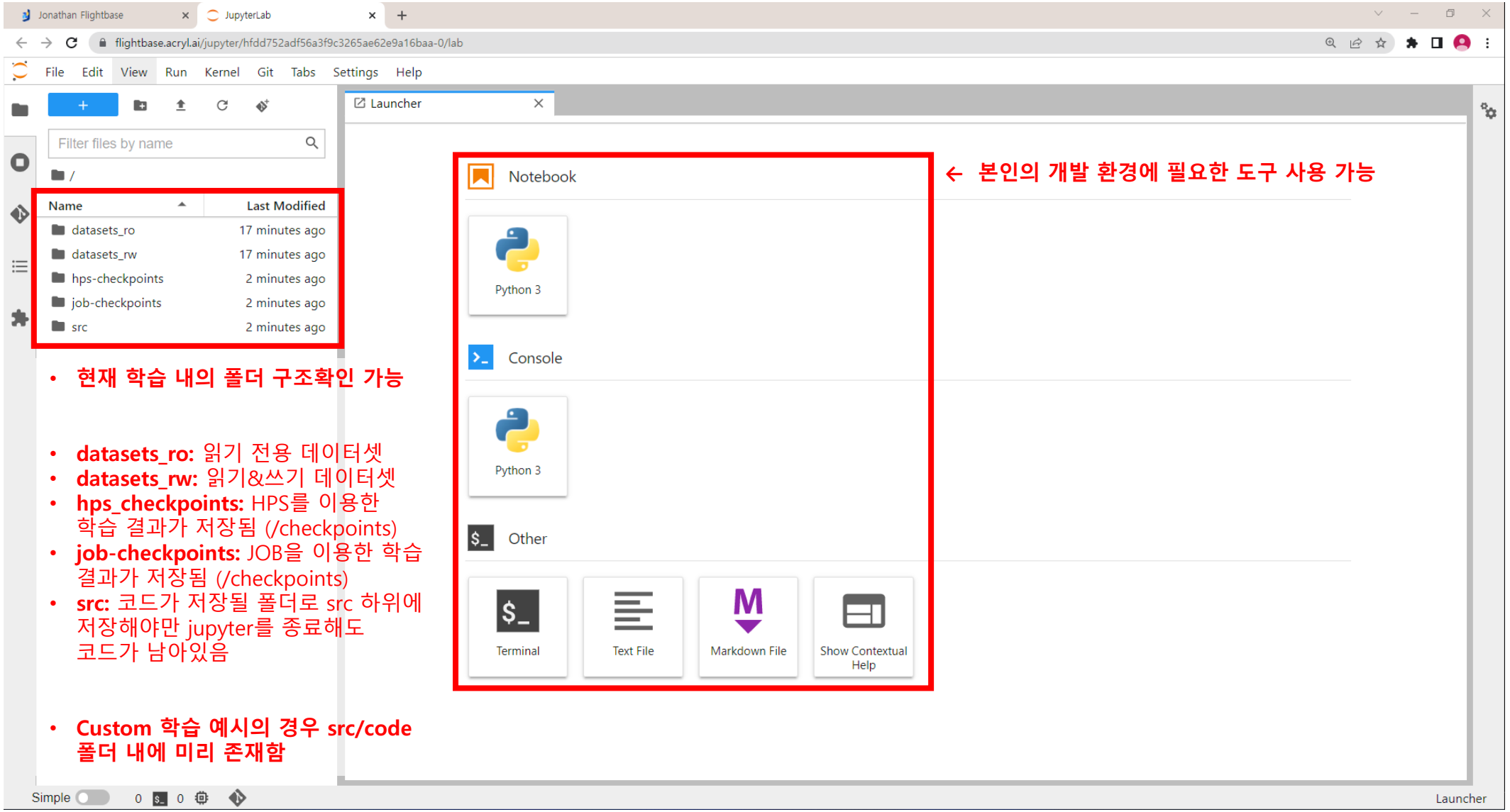

Jonathan Flightbase
flightbase.acryl.ai/user/workspace/360/trainings/576/workbench
acryl-workspace
/ 학습 / efficientdet-custom / 워크벤치
acryl
FLIGHTBASE
워크스페이스 홈
도커 이미지
데이터셋
학습
워크벤치
JOB
HPS
학습 정보
배포
테스트
Service manual
Flightbase
통합 도구
Jupyter Notebook 생성하기
SSH 생성하기
QuickEditor
CPU를 사용하여Jupyter Notebook을 더 빠르게 사용할 수 있습니다.
실행 조건
작동 중 정보
수정
도커 이미지
[jf]cpu
GPU 모델
-
GPU 개수
0
포트포워딩 정보
ssh 22(pod)
SSH
Jupyter Notebook
JupyterNotebook
실행 조건에서 JupyterNotebook을 사용합니다.
도커 이미지 Commit
[jf]gpu_torch
구성
NVIDIA-Quadro-RTX-5000 x 2ea
네트워크
-
SSH
Jupyter Notebook
SSH
실행 조건에서 Secure Shell을 사용합니다.
[jf]gpu_torch
GPU 모델
NVIDIA-A100-PCIE-40GB jf-server-02
GPU 개수
2
ssh acryl@flightbase.acryl.ai -p 30447
← Jupyter lab을 사용하지 않고 SSH만 사용할 경우 SSH 주소가 복사됨
← 터미널 혹은 다른 개발 환경에서 사용 가능
FLIGHTBASE
© 2022 Acryl inc. All rights reserved.
Updated 2022.05.11

학습 도구 사용 - 2



Copyright 2021 Acryl All rights reserved. | STRICTLY CONFIDENTIAL

JupyterLab 예시 - 1



← 본인의 개발 환경에 필요한 도구 사용 가능

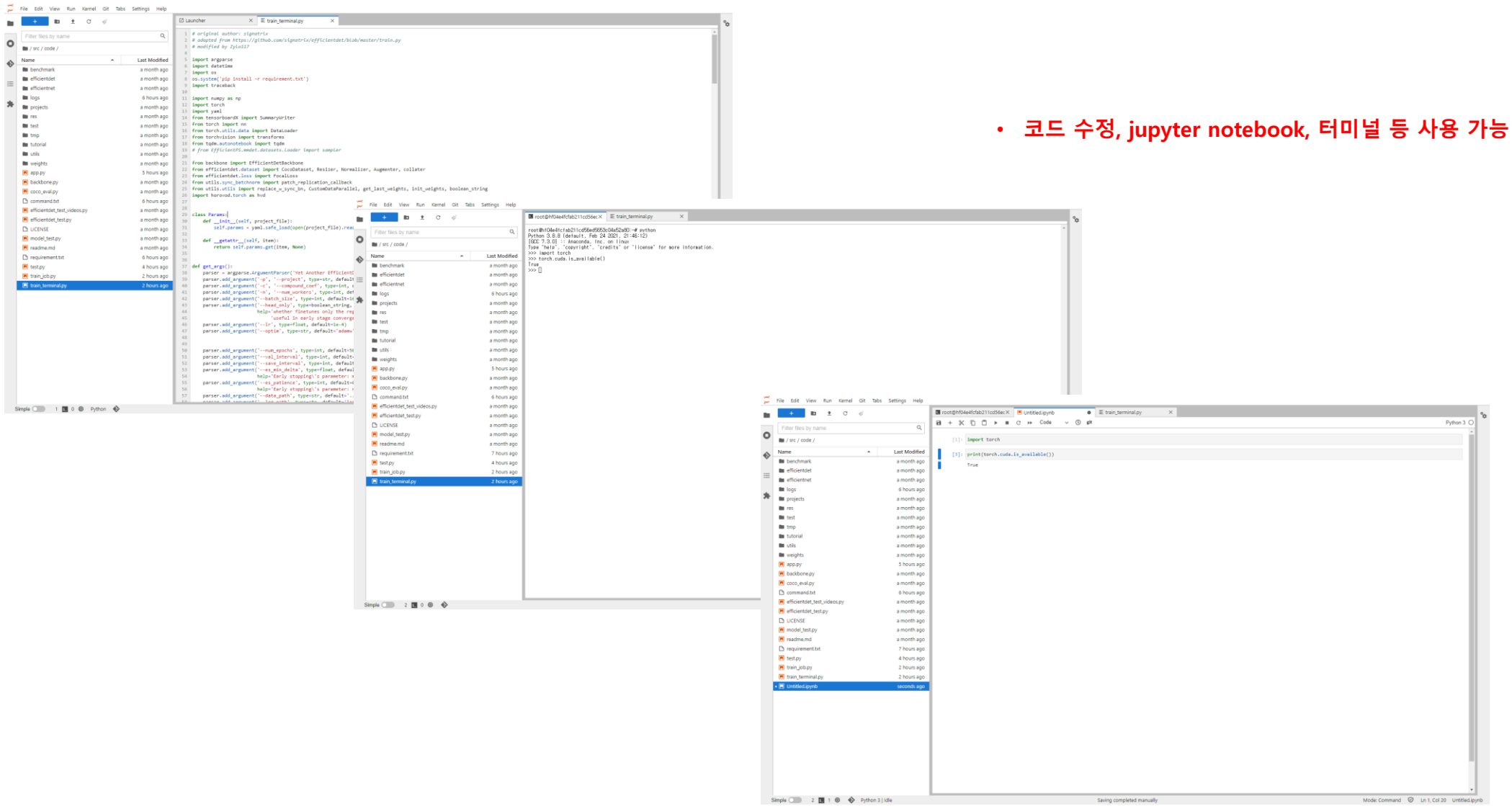
- **현재 학습 내의 폴더 구조확인 가능**

- **datasets_ro:** 읽기 전용 데이터셋
- **datasets_rw:** 읽기&쓰기 데이터셋
- **hps_checkpoints:** HPS를 이용한 학습 결과가 저장됨 (/checkpoints)
- **job-checkpoints:** JOB을 이용한 학습 결과가 저장됨 (/checkpoints)
- **src:** 코드가 저장될 폴더로 src 하위에 저장해야만 jupyter를 종료해도 코드가 남아있음

- **Custom 학습 예시의 경우 src/code 폴더 내에 미리 존재함**

Copyright 2021 Acryl All rights reserved. | STRICTLY CONFIDENTIAL

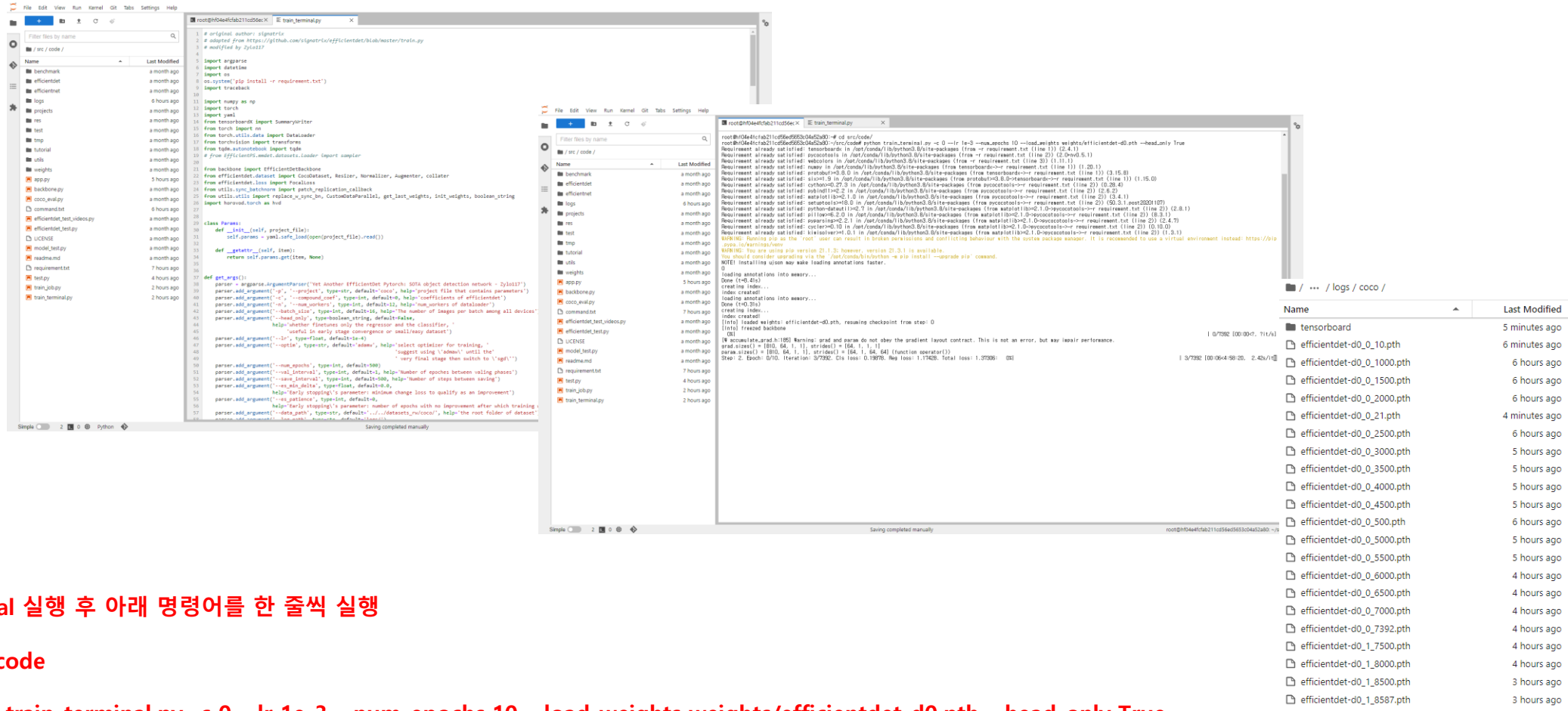
JupyterLab 예시 - 2



- 코드 수정, jupyter notebook, 터미널 등 사용 가능

Copyright 2021 Acryl All rights reserved. | STRICTLY CONFIDENTIAL

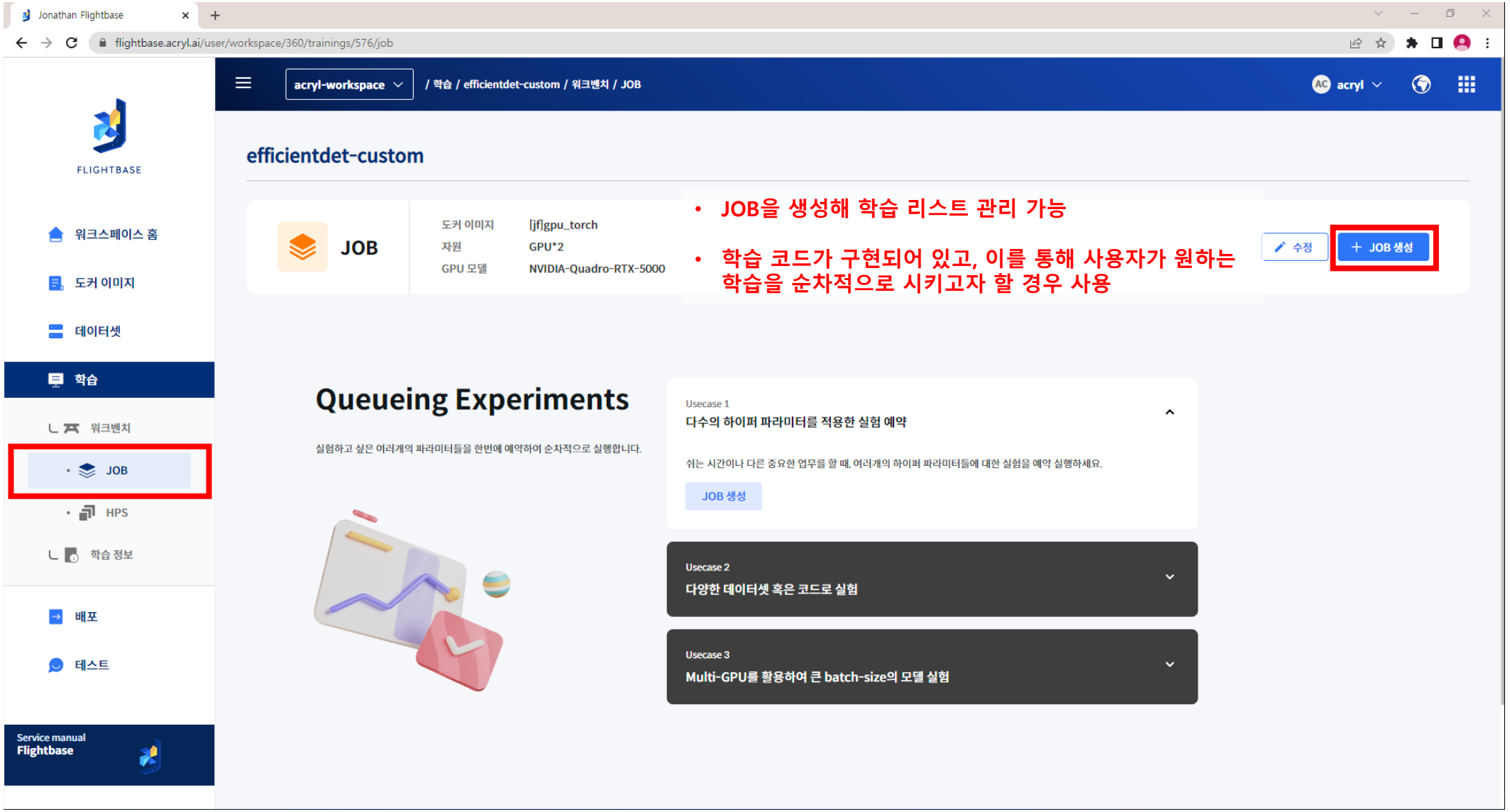
Custom 학습 진행 (JupyterLab)



- **Terminal 실행 후 아래 명령어를 한 줄씩 실행**
- **cd src/code**
- **python train_terminal.py -c 0 --lr 1e-3 --num_epochs 10 --load_weights weights/efficientdet-d0.pth --head_only True --data_path ../../datasets_rw/coco-acryl/ --custom_dataset true**
- **학습이 진행되며 src/code/logs/coco 폴더 내에 .pth 파일(학습 결과)이 생성됨**
- **본인의 개발 환경을 이용해 본 예시 이외의 학습 가능**

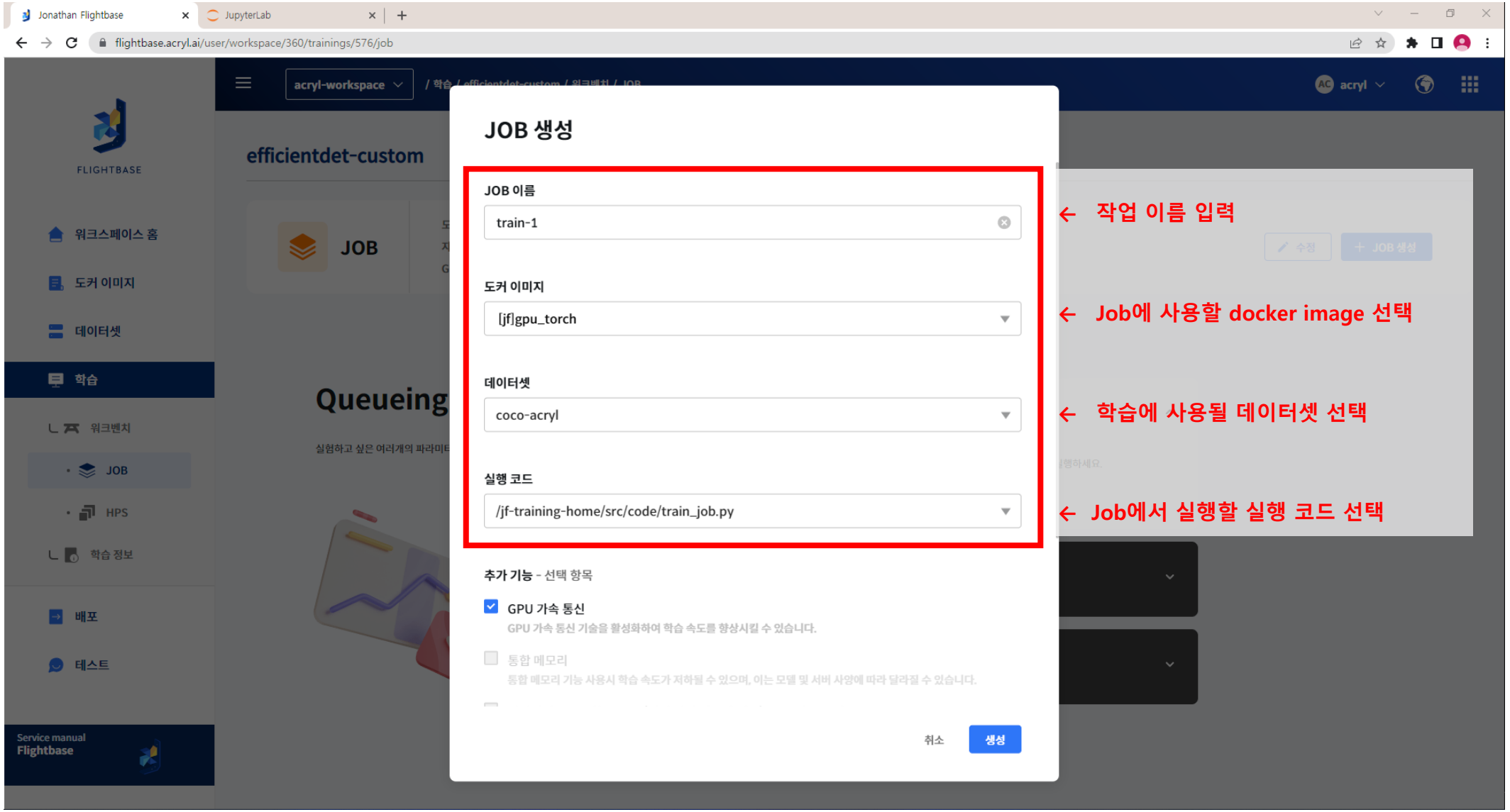
Copyright 2021 Acryl All rights reserved. | STRICTLY CONFIDENTIAL

Custom 학습 진행 (JOB) - 1



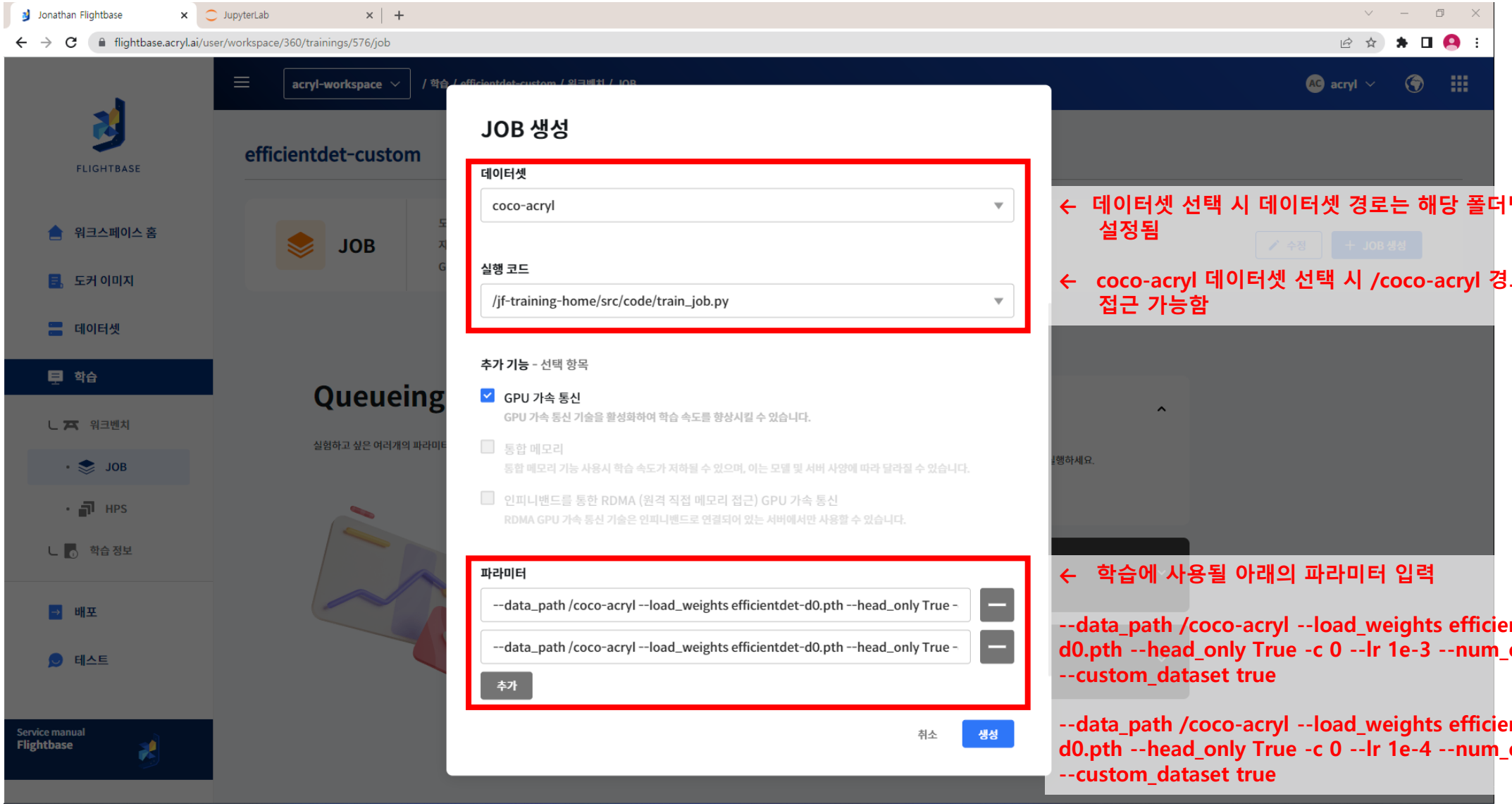
Copyright 2021 Acryl All rights reserved. | STRICTLY CONFIDENTIAL

Custom 학습 진행 (JOB) - 2



Copyright 2021 Acryl All rights reserved. | STRICTLY CONFIDENTIAL

Custom 학습 진행 (JOB) - 3



← 데이터셋 선택 시 데이터셋 경로는 해당 폴더명으로 설정됨

← coco-acryl 데이터셋 선택 시 /coco-acryl 경로로 접근 가능함

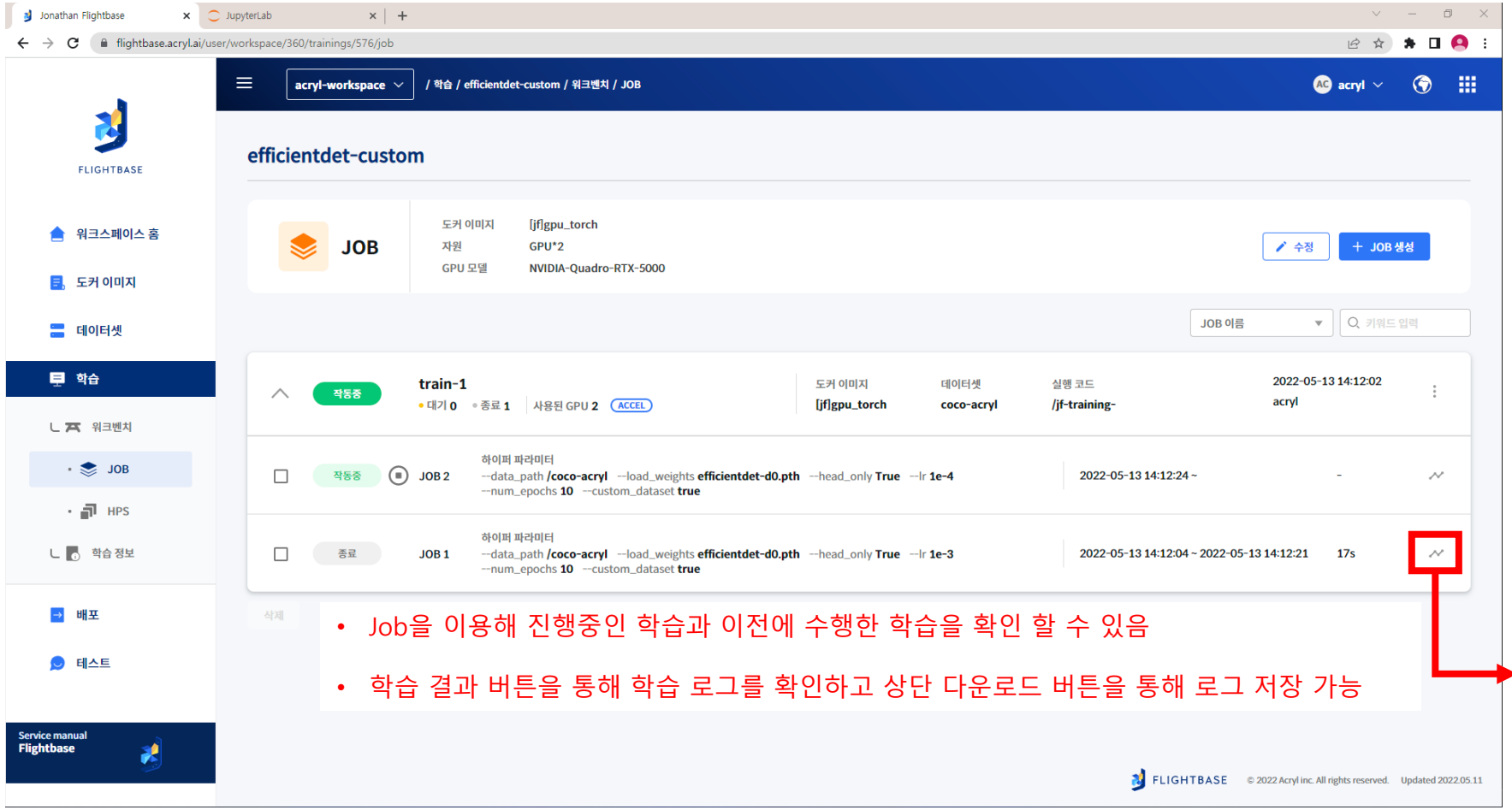
← 학습에 사용될 아래의 파라미터 입력

--data_path /coco-acryl --load_weights efficientdet-d0.pth --head_only True -c 0 --lr 1e-3 --num_epochs 10 --custom_dataset true

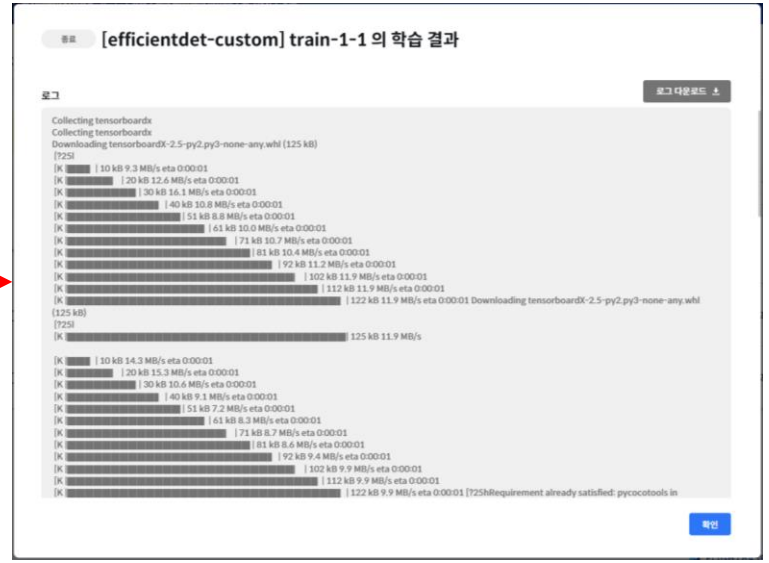
--data_path /coco-acryl --load_weights efficientdet-d0.pth --head_only True -c 0 --lr 1e-4 --num_epochs 10 --custom_dataset true

Copyright 2021 Acryl All rights reserved. | STRICTLY CONFIDENTIAL

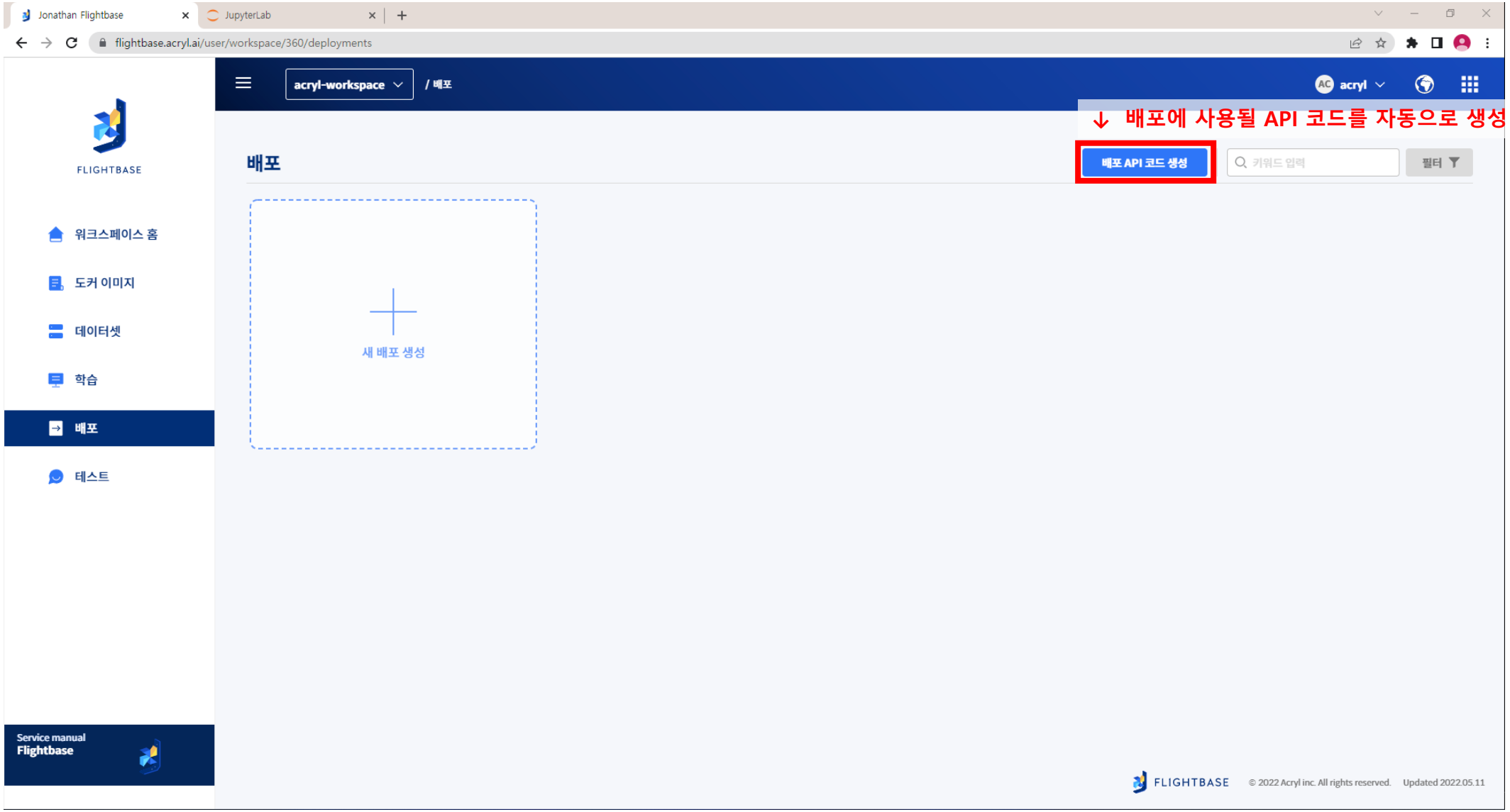
Custom 학습 진행 (JOB) - 4



- Job을 이용해 진행중인 학습과 이전에 수행한 학습을 확인 할 수 있음
- 학습 결과 버튼을 통해 학습 로그를 확인하고 상단 다운로드 버튼을 통해 로그 저장 가능

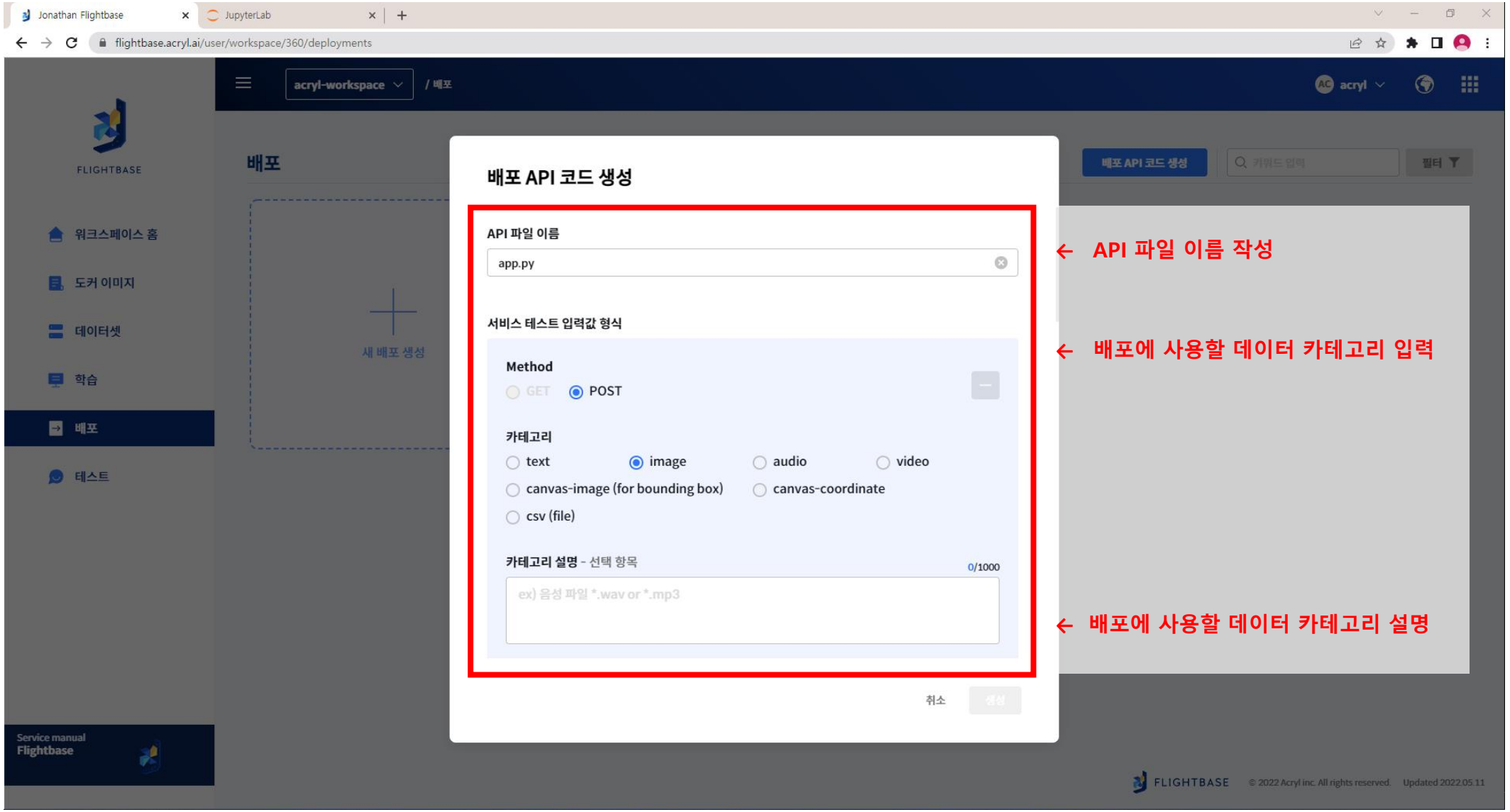


Custom 배포 API 코드 생성 - 1



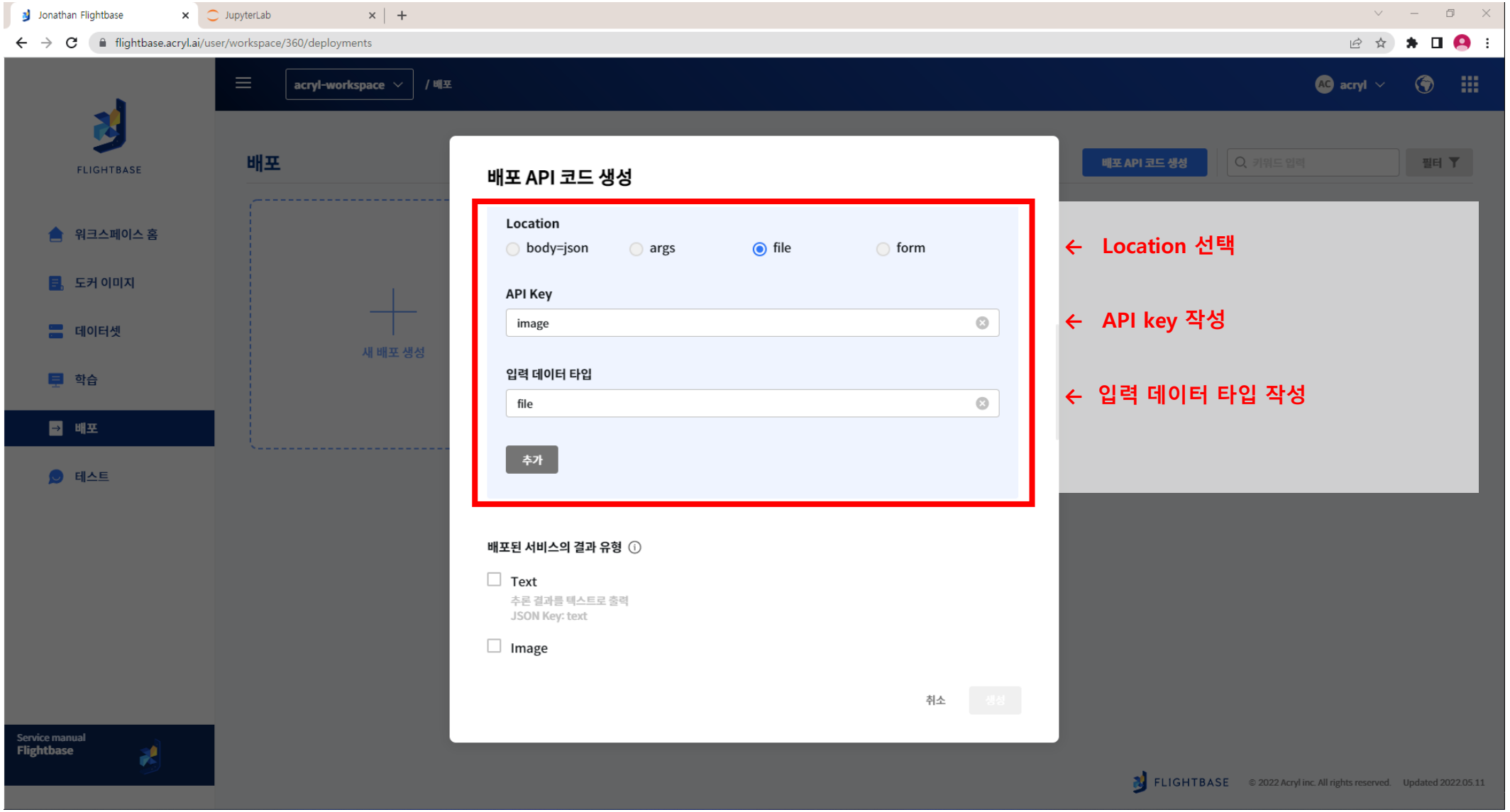
Copyright 2021 Acryl All rights reserved. | STRICTLY CONFIDENTIAL

Custom 배포 API 코드 생성 - 2



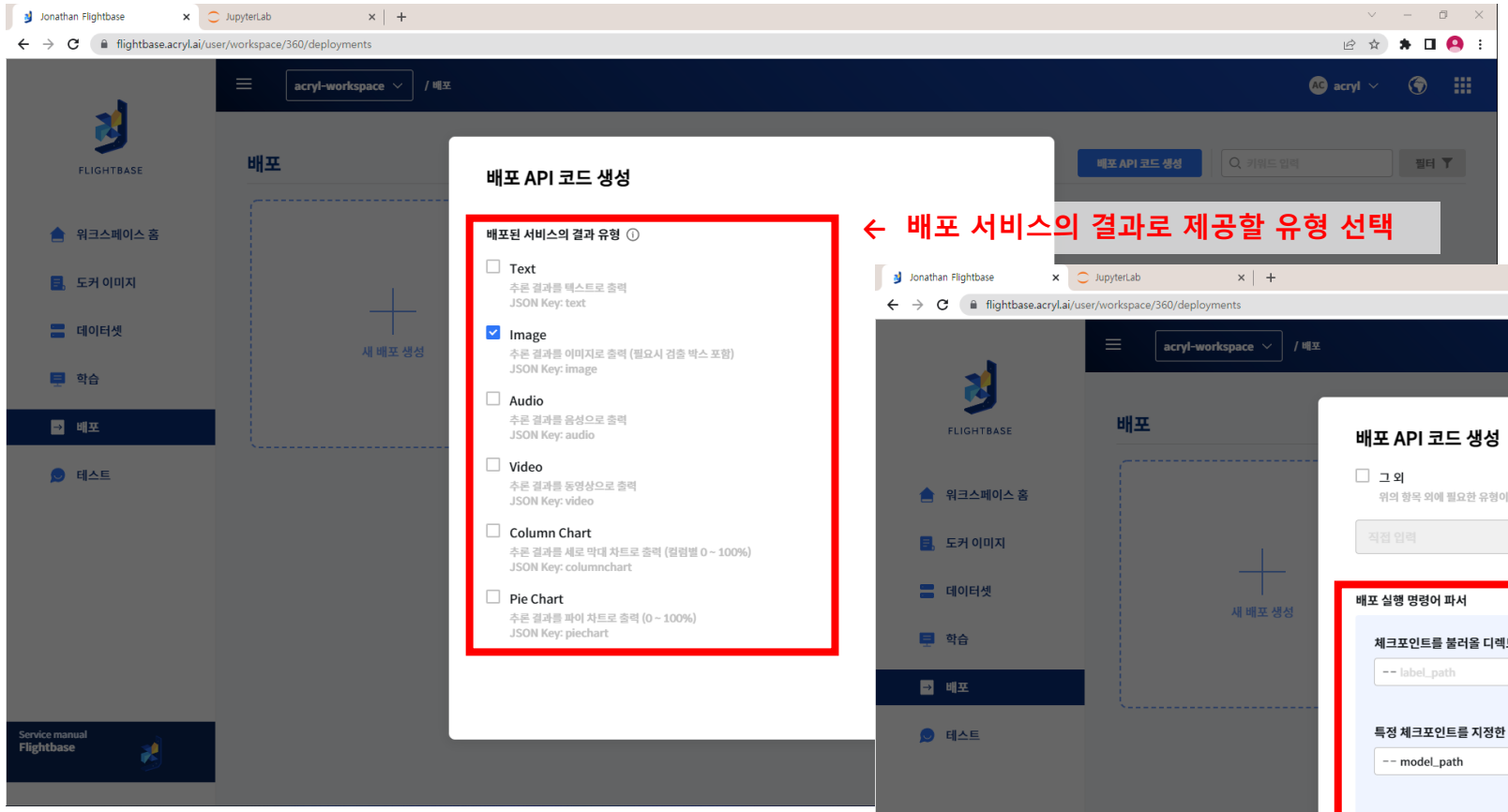
Copyright 2021 Acryl All rights reserved. | STRICTLY CONFIDENTIAL

Custom 배포 API 코드 생성 - 3

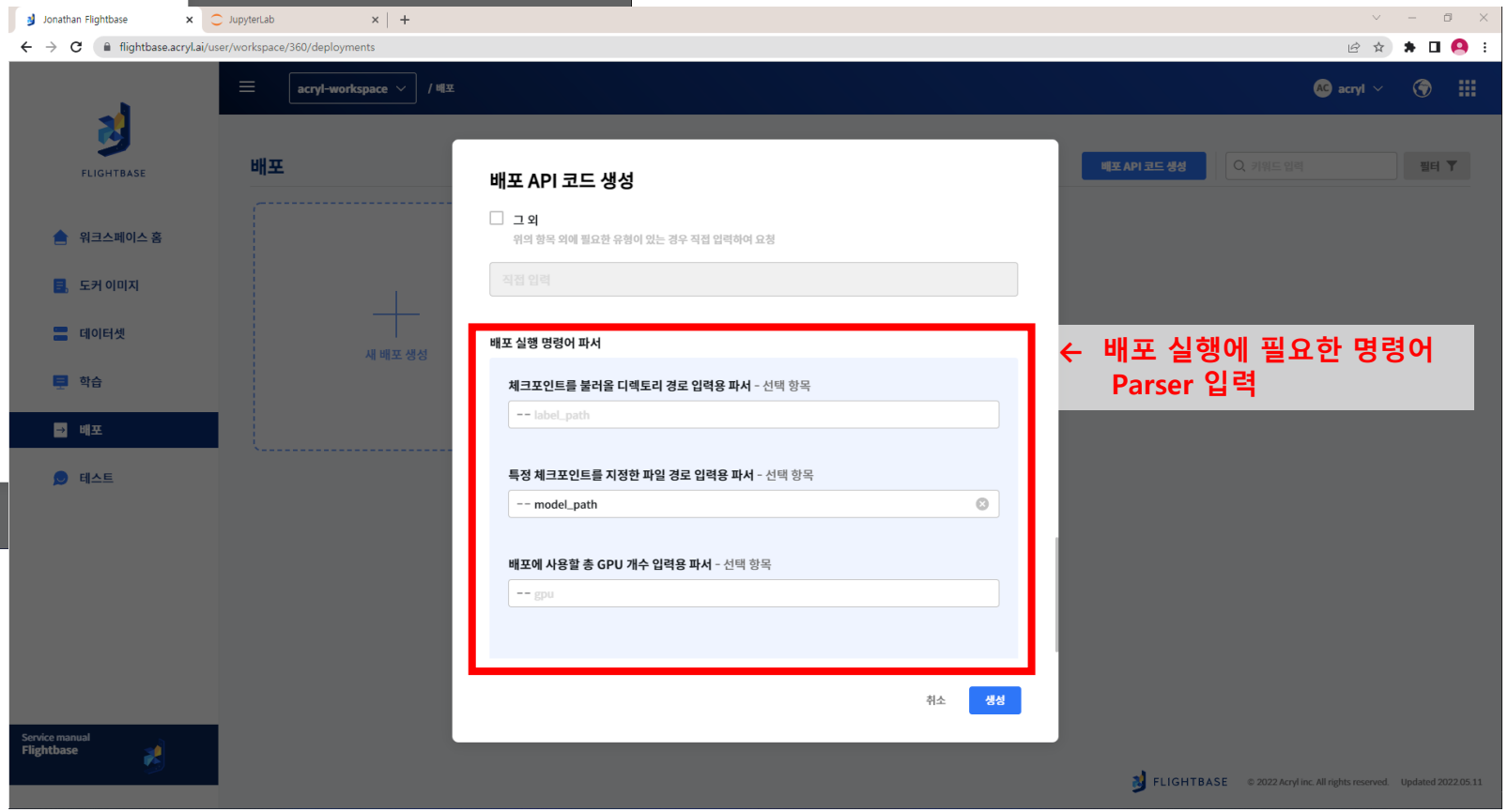


Copyright 2021 Acryl All rights reserved. | STRICTLY CONFIDENTIAL

Custom 배포 API 코드 생성 - 4

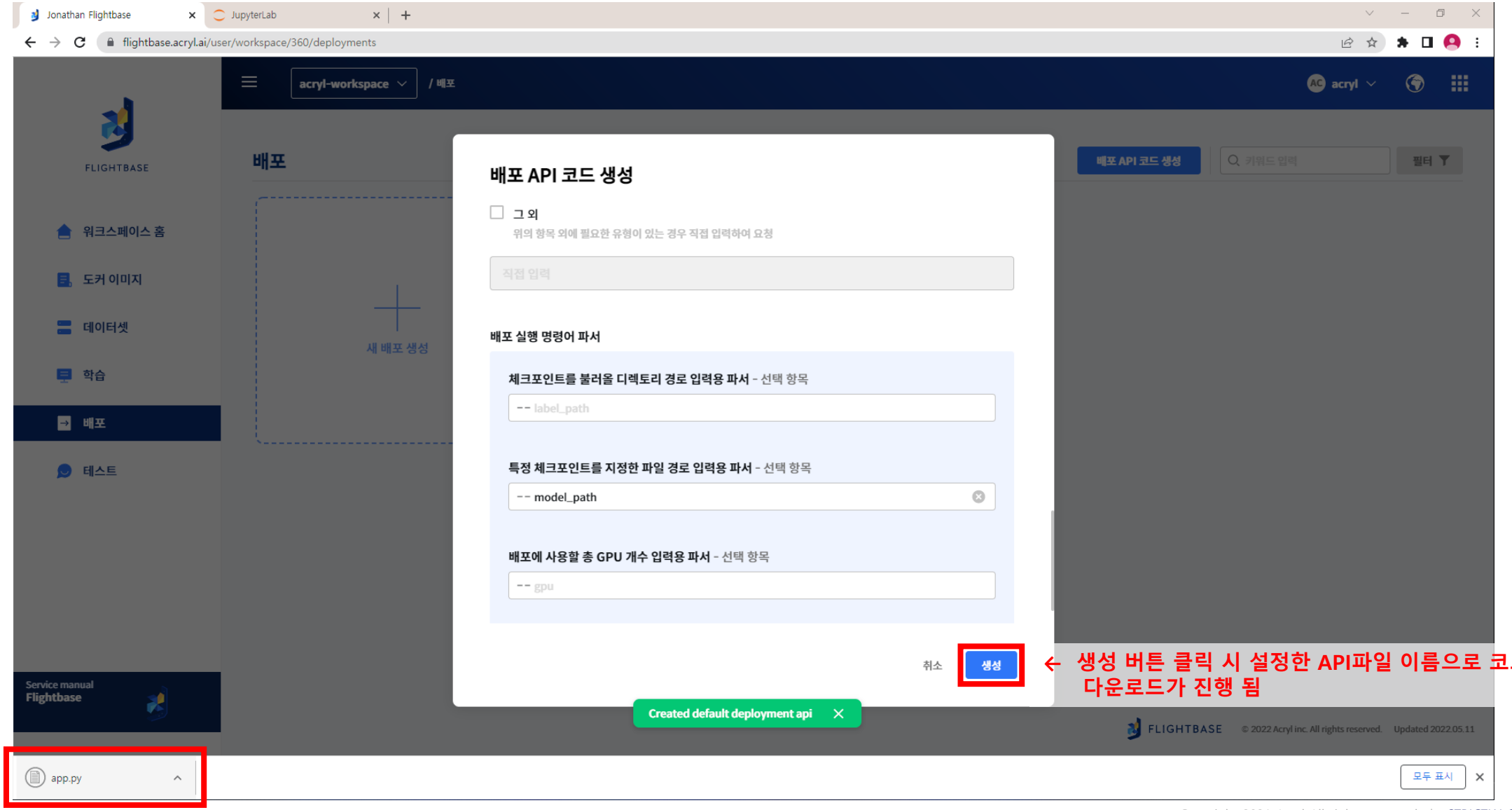


← 배포 서비스의 결과로 제공할 유형 선택



← 배포 실행에 필요한 명령어 Parser 입력

Custom 배포 API 코드 생성 - 5



Custom 배포 API 코드 생성 - 6

app.py - 메모장

파일 편집 보기

```
"""
시스템 정보
아래 스크립트 삭제시 JF deploy 실행이 안됩니다.
#JF_DEPLOYMENT_INPUT_DATA_INFO_START
{
    "deployment_input_data_form_list": [
        {
            "method": "POST",
            "location": "file",
            "api_key": "image",
            "value_type": "file",
            "category": "image",
            "category_description": ""
        }
    ],
    "checkpoint_load_file_path_parser": "model_path"
}
#JF_DEPLOYMENT_INPUT_DATA_INFO_END
"""
import sys
sys.path.append('/addlib')
from deployment_api_deco import api_monitor
from flask import Flask, request, jsonify
from flask.views import MethodView
from flask_cors import CORS
import argparse
import requests
import base64
parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument('--prefix', type=str, default='/')
"""
배포 실행 명령어 관련 자동생성 영역
"""
parser.add_argument('--model_path', type=str, default='/job-checkpoints/ckpt')

"""
사용자 추가 영역
```

줄 1, 열 1 110% Unix (LF) UTF-8

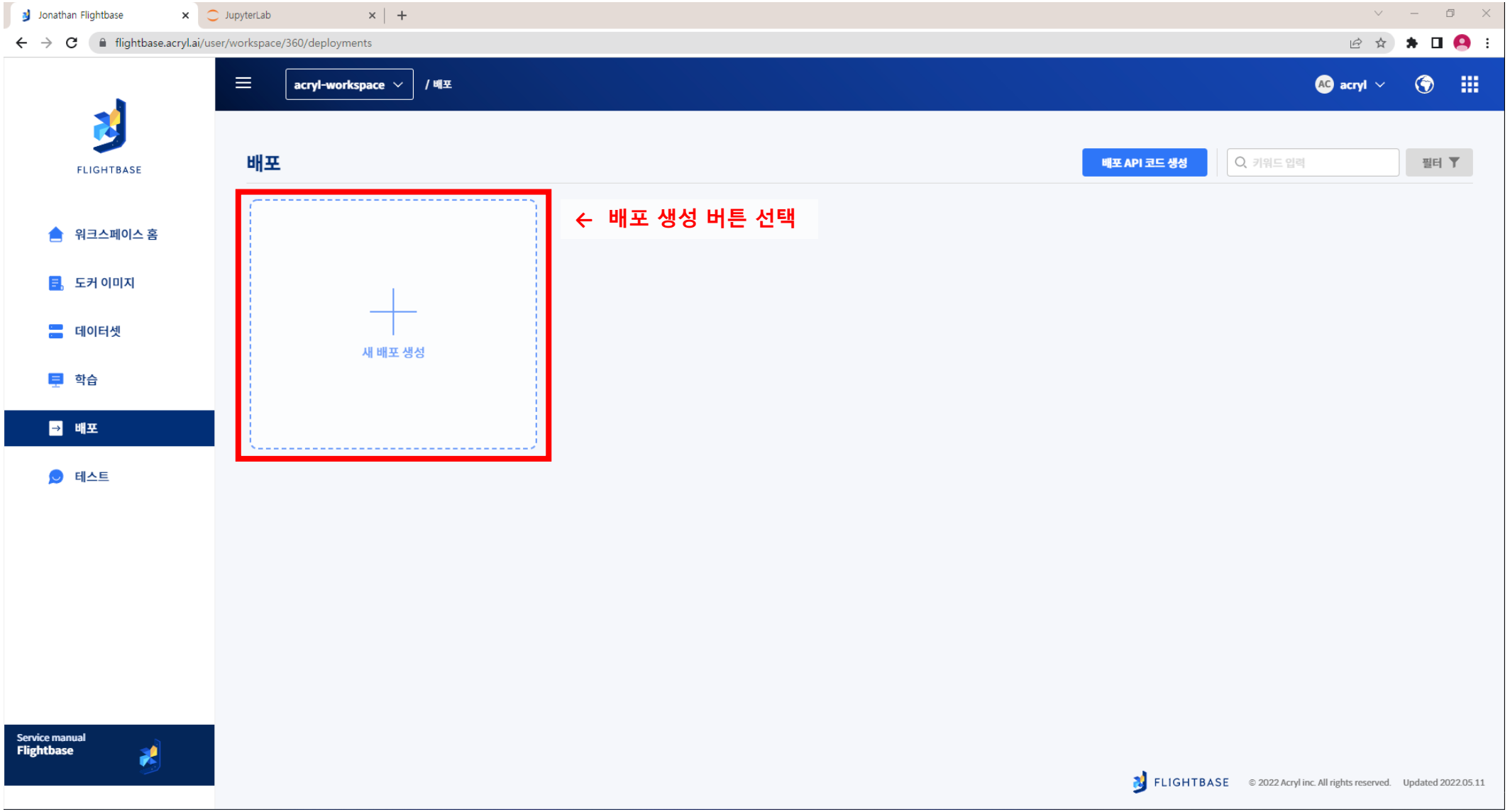
← 다음과 같이 코드가 생성되며 Custom 배포 시에는 주석 부분이 있어야 동작함

← 배포 API 코드생성을 통해 사용자는 본인의 모델에서 필요한 부분만을 가져와 바로 사용이 가능함

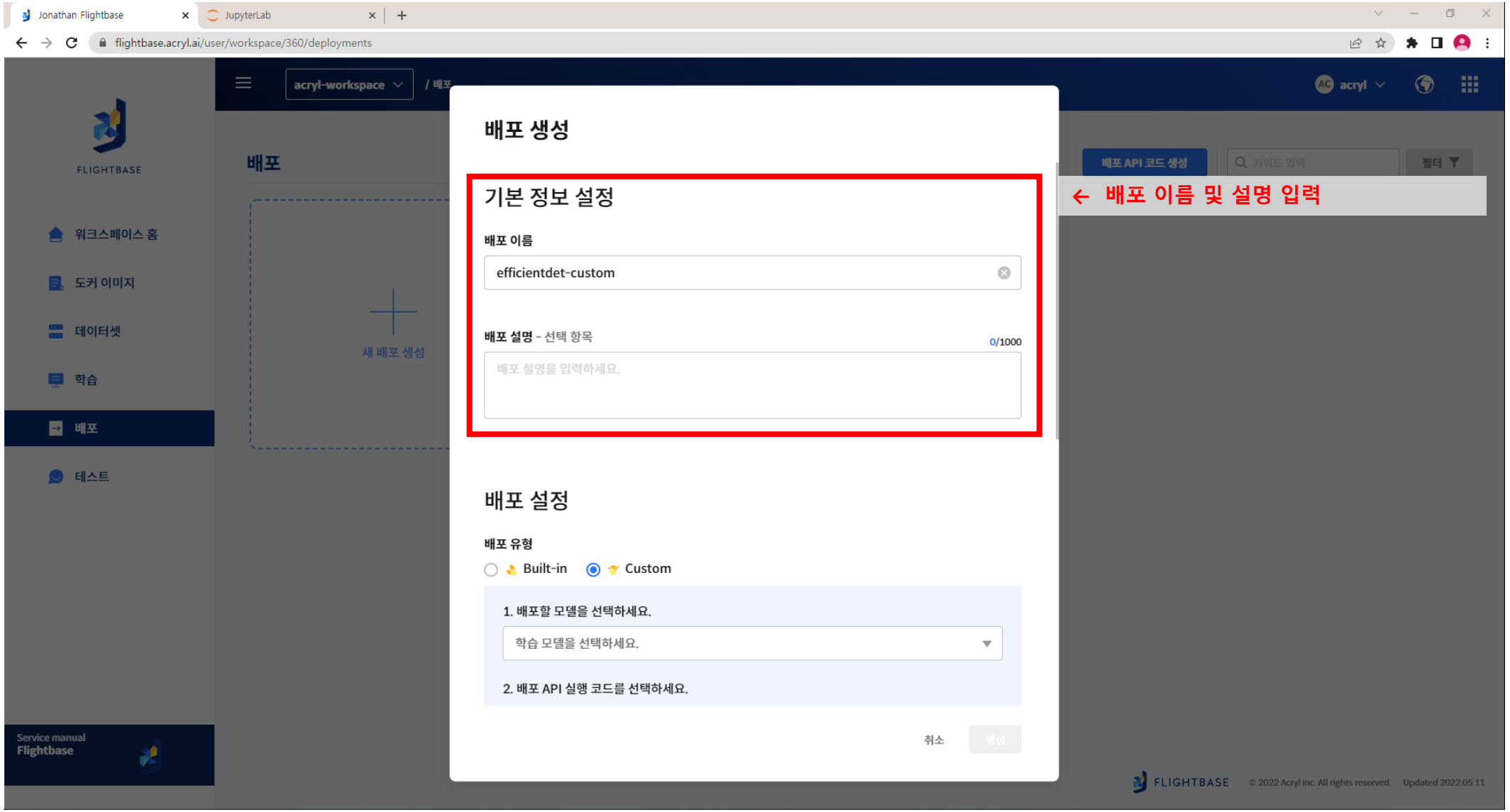
← 배포 생성시 입력한 Parser 가 자동으로 추가됨

Copyright 2021 Acryl All rights reserved. | STRICTLY CONFIDENTIAL

Custom 배포 생성 - 1



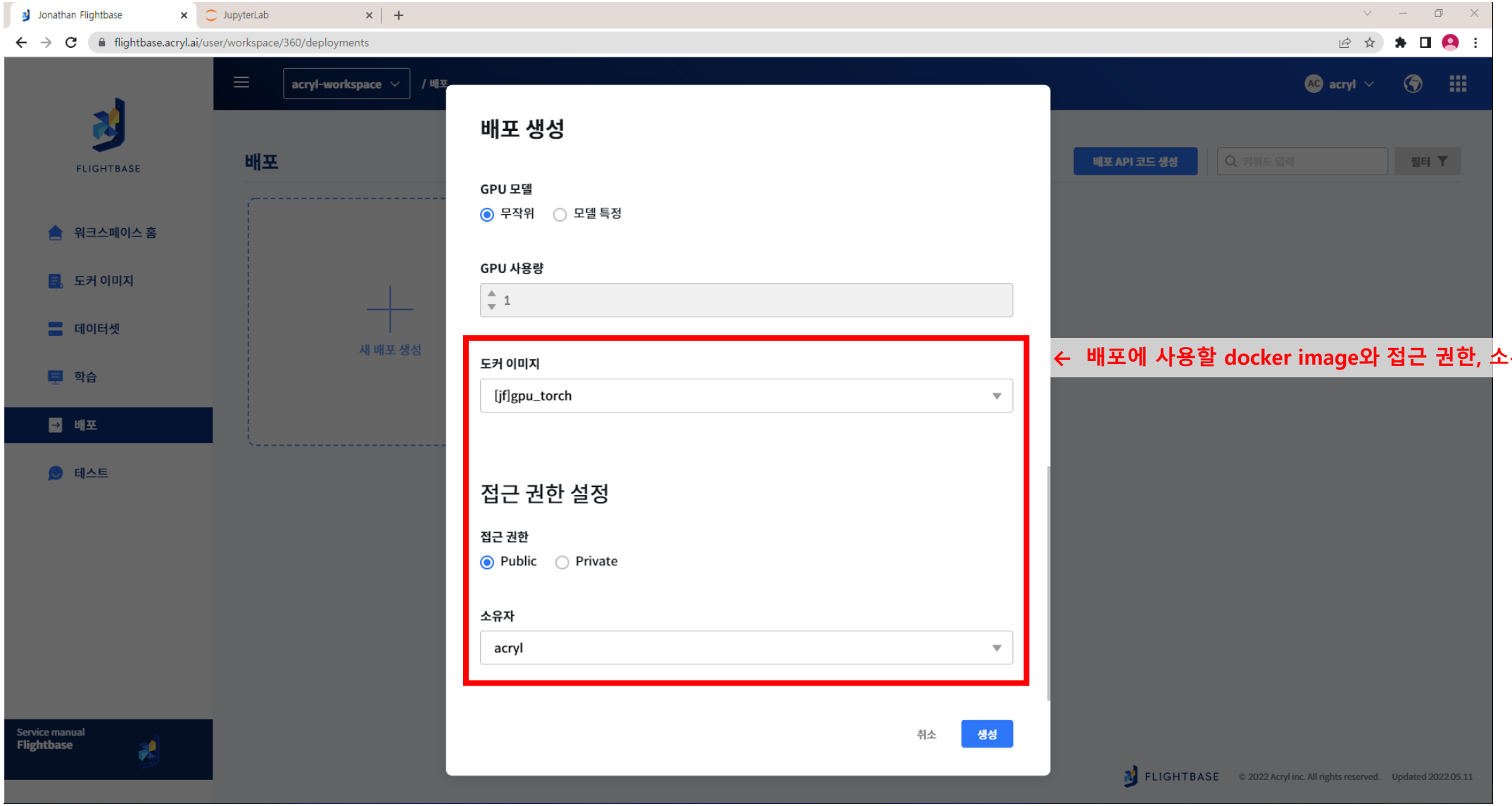
Custom 배포 생성 - 2



Custom 배포 생성 - 3

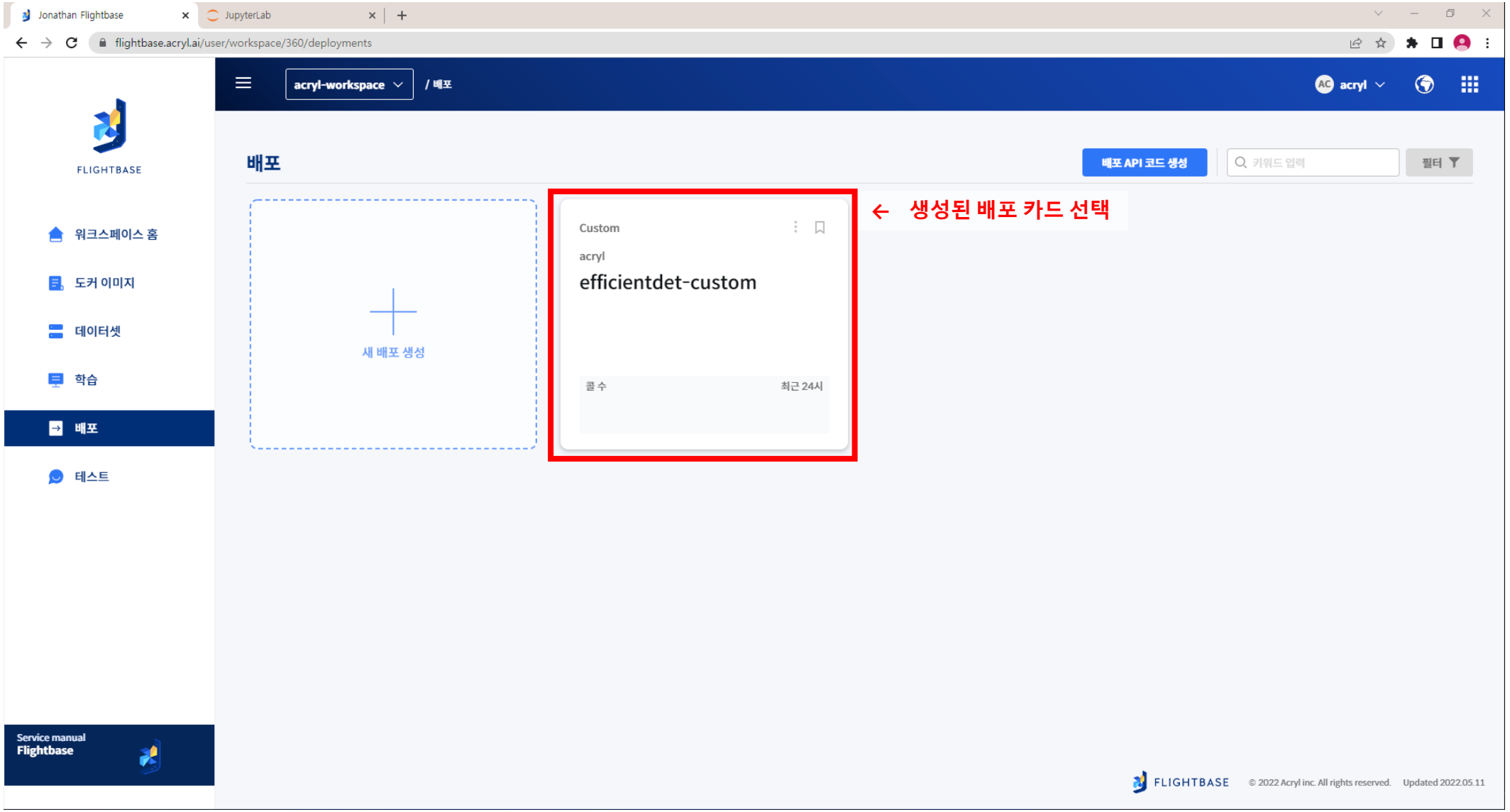


Custom 배포 생성 - 4

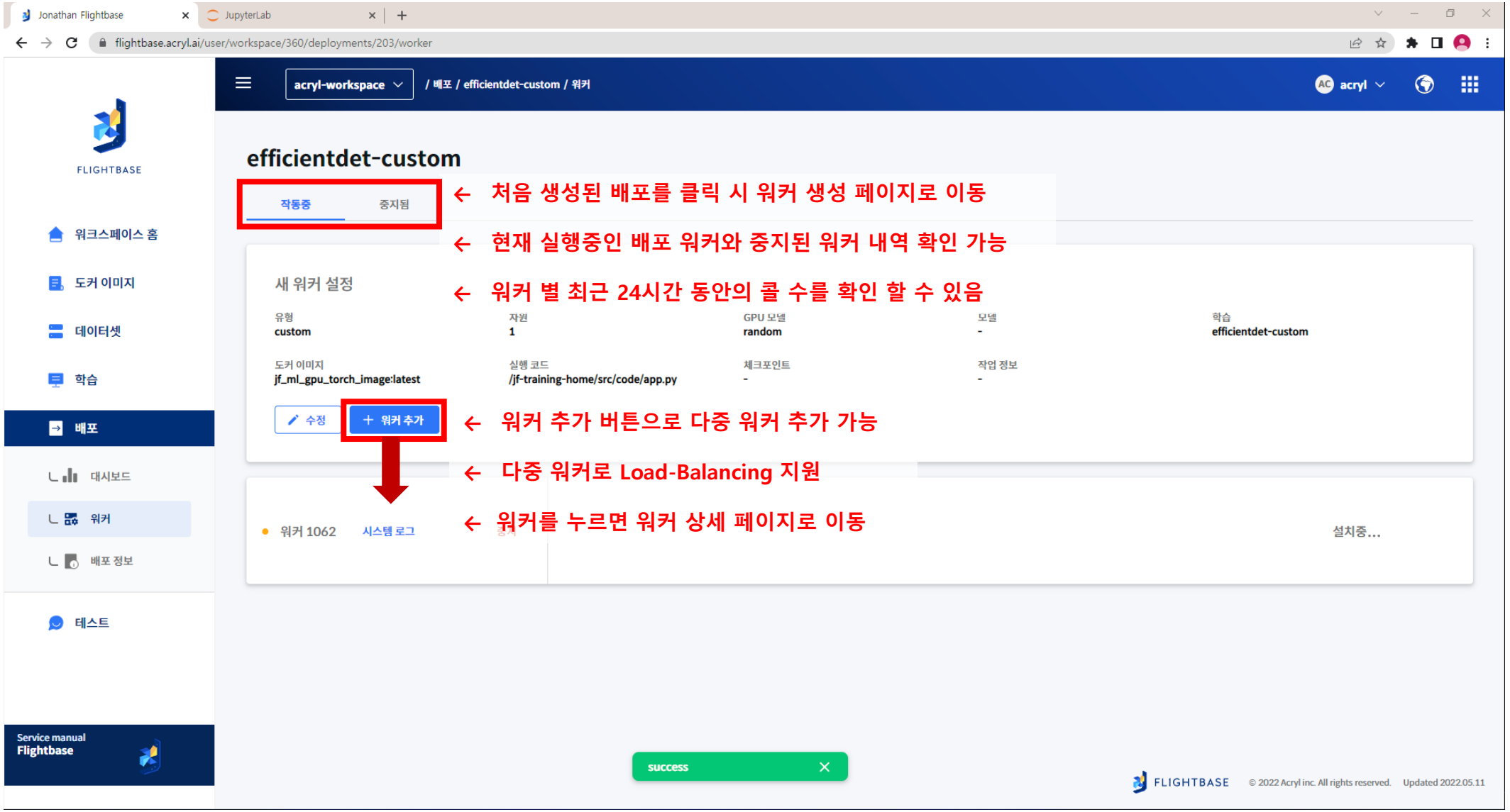


Copyright 2021 Acryl All rights reserved. | STRICTLY CONFIDENTIAL

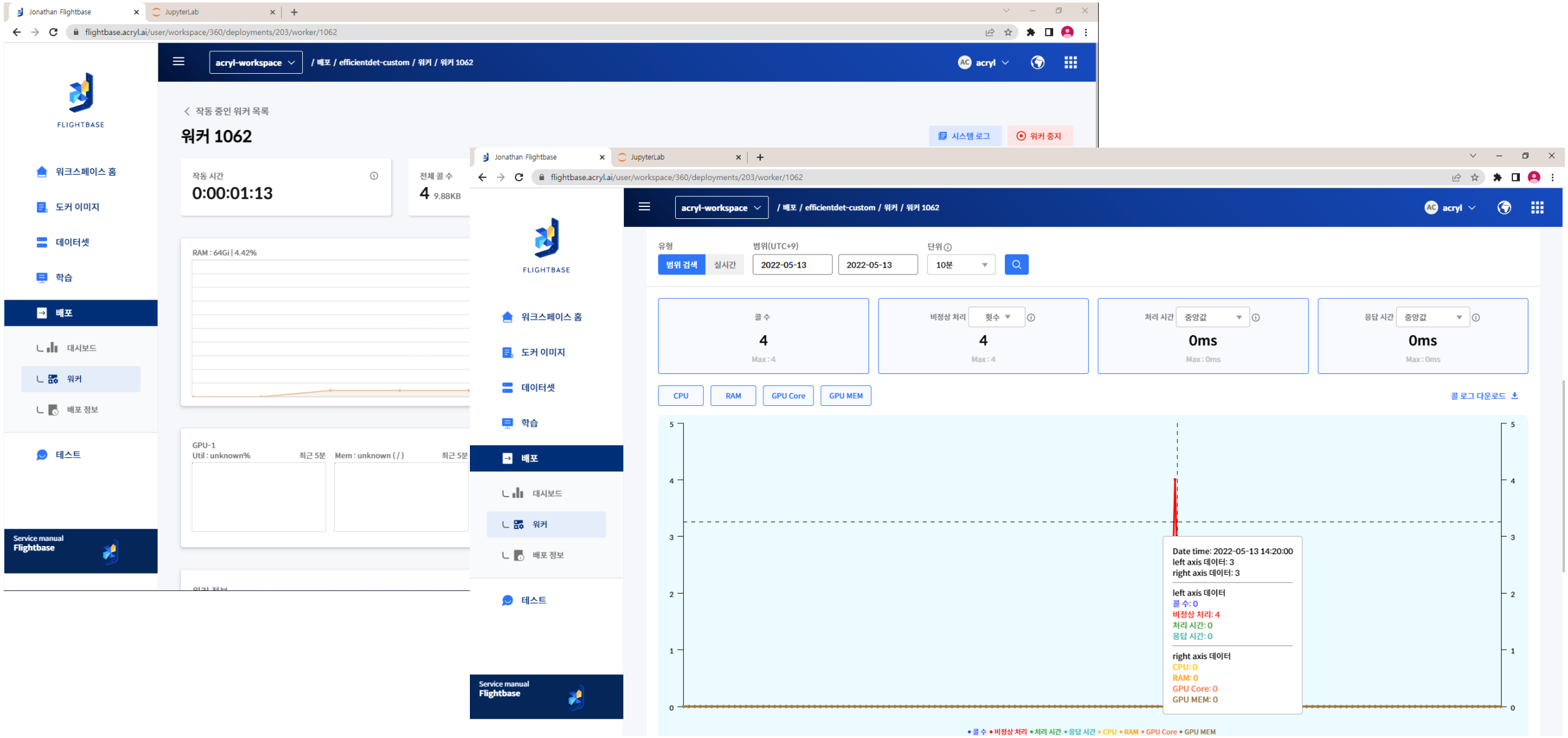
Custom 배포 상세 - 1



Custom 배포 상세 - 2

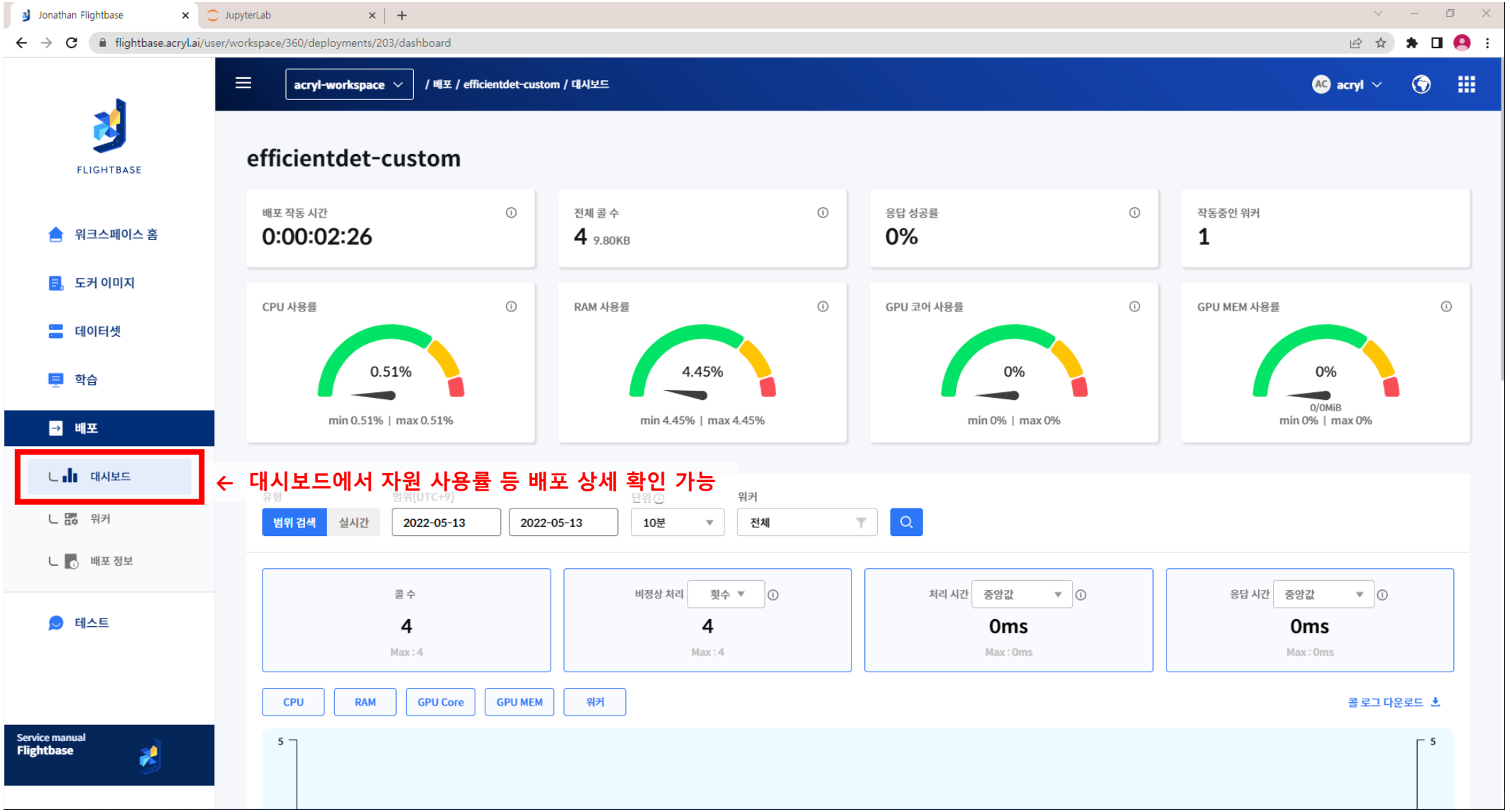


Custom 배포 상세 - 3



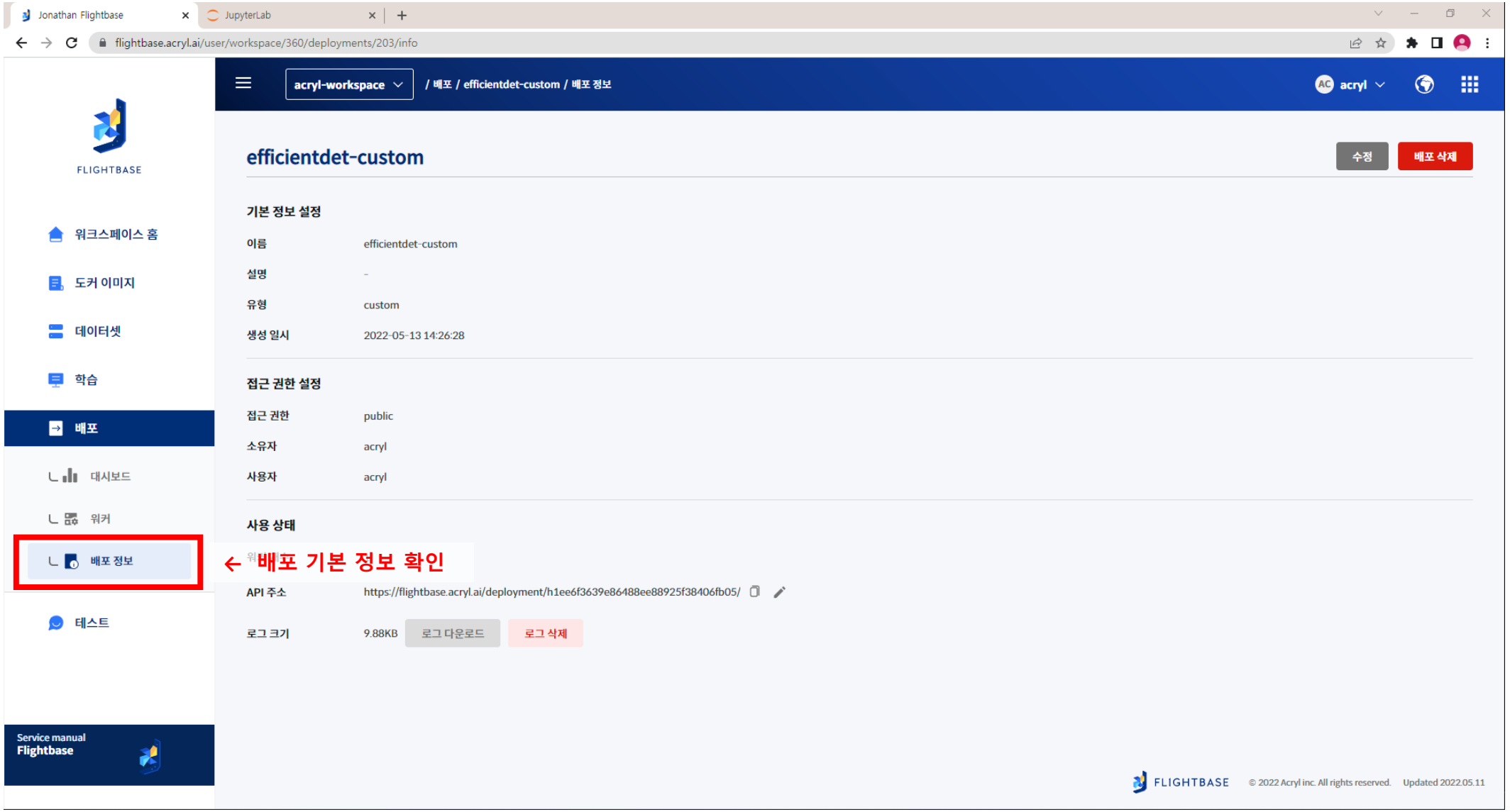
Copyright 2021 Acryl All rights reserved. | STRICTLY CONFIDENTIAL

Custom 배포 상세 - 4



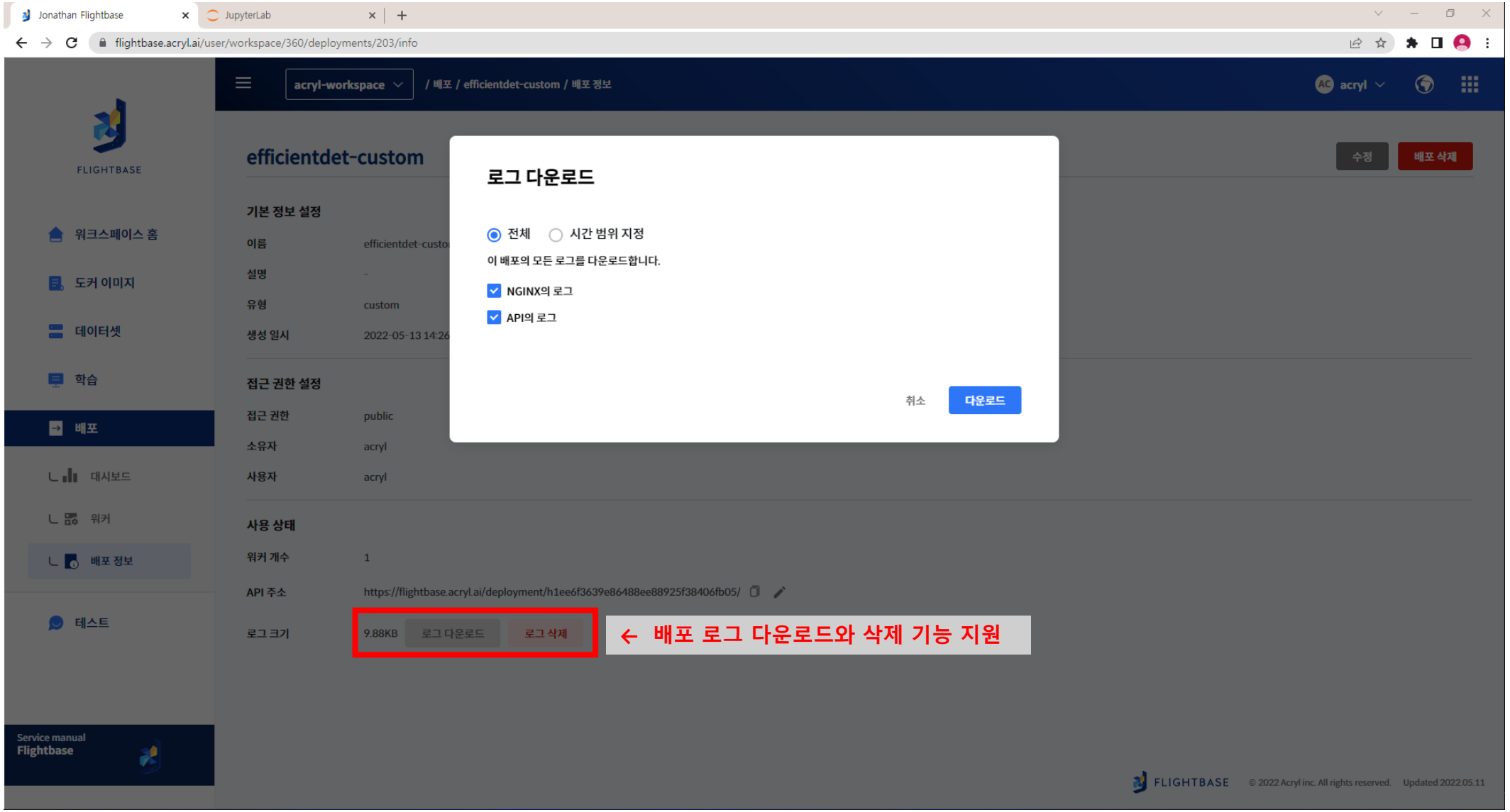
Copyright 2021 Acryl All rights reserved. | STRICTLY CONFIDENTIAL

Custom 배포 상세 - 5



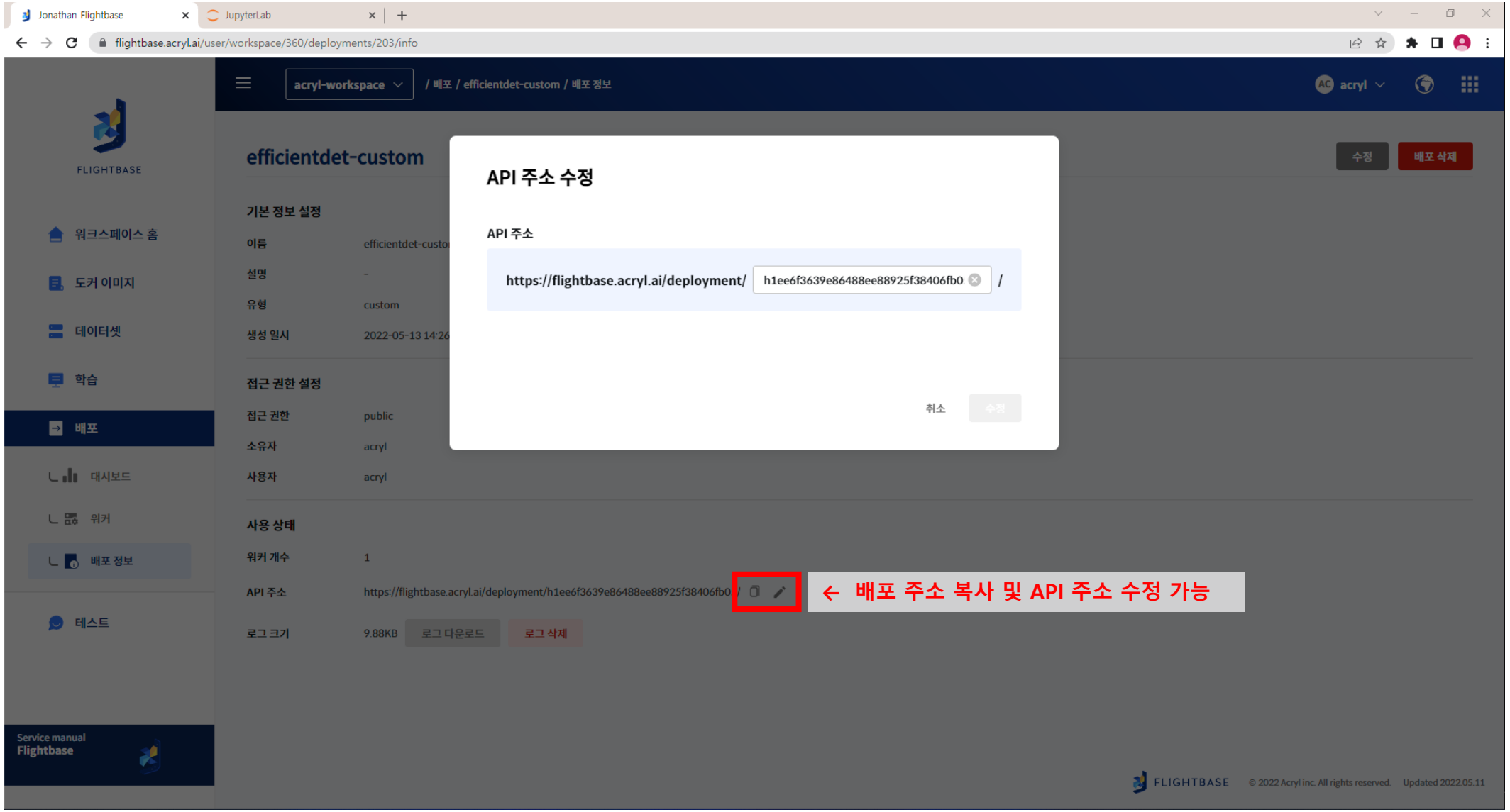
Copyright 2021 Acryl All rights reserved. | STRICTLY CONFIDENTIAL

Custom 배포 상세 - 6



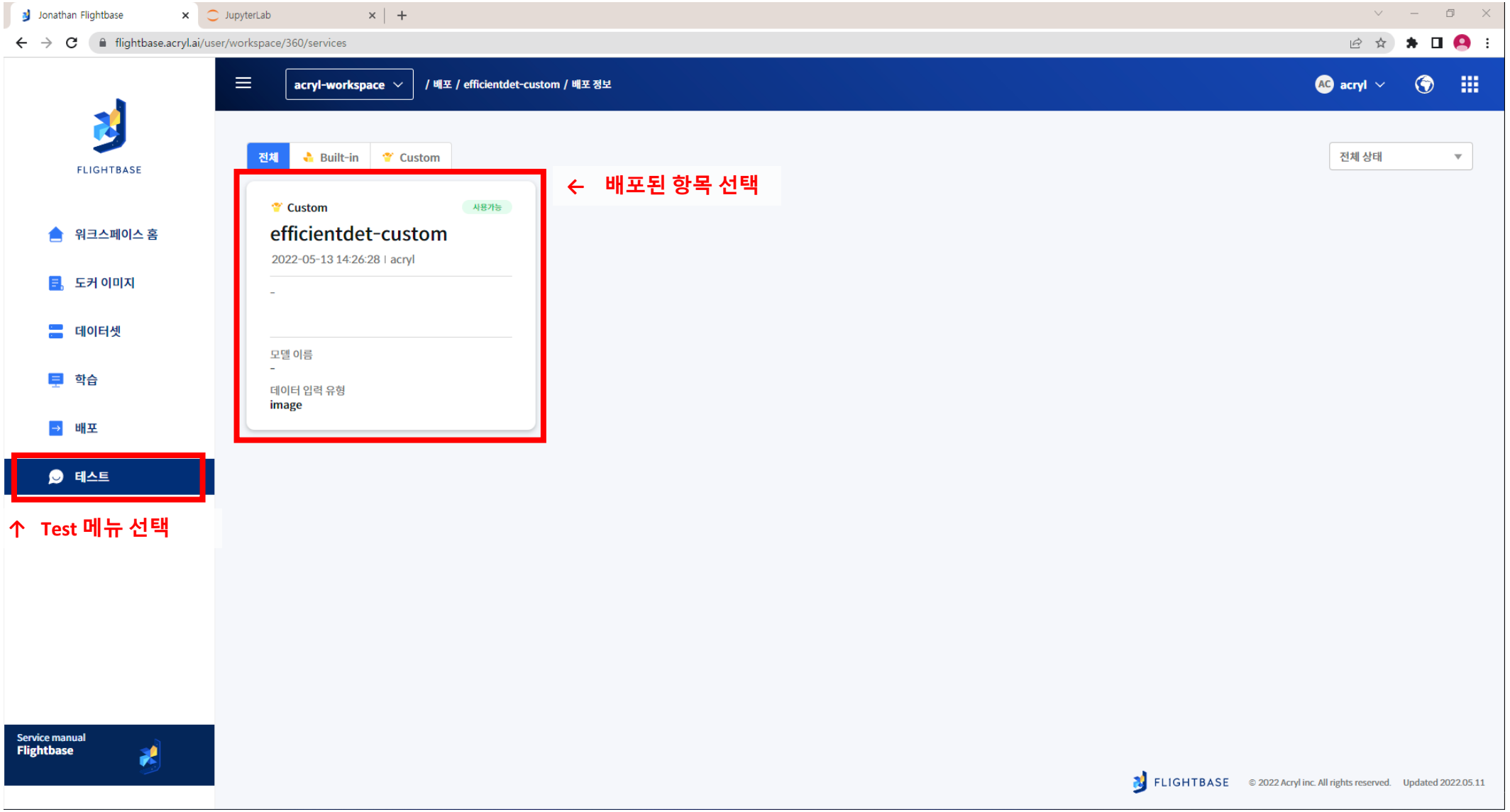
Copyright 2021 Acryl All rights reserved. | STRICTLY CONFIDENTIAL

Custom 배포 상세 - 7

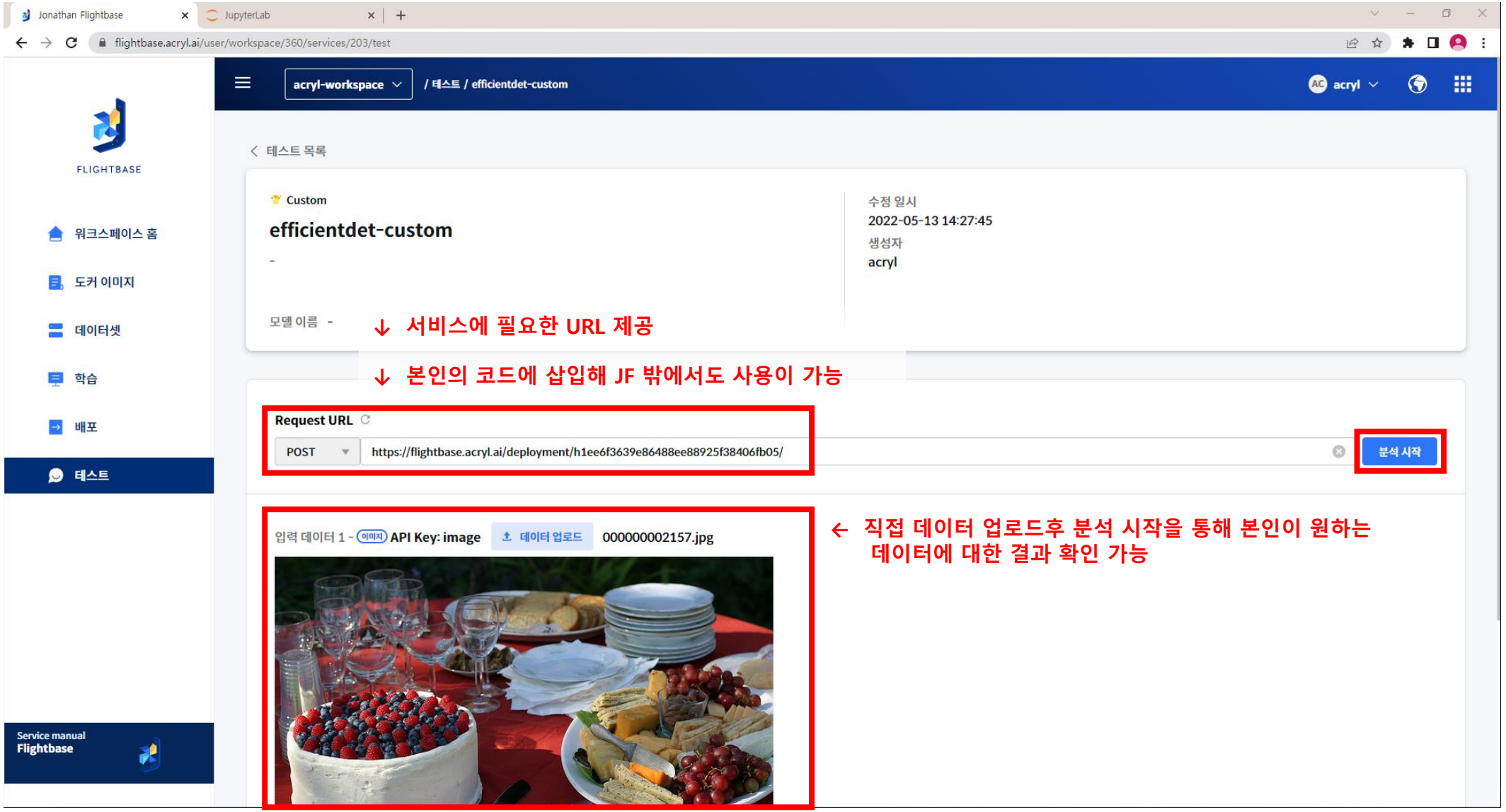


Copyright 2021 Acryl All rights reserved. | STRICTLY CONFIDENTIAL

Custom 테스트 - 1

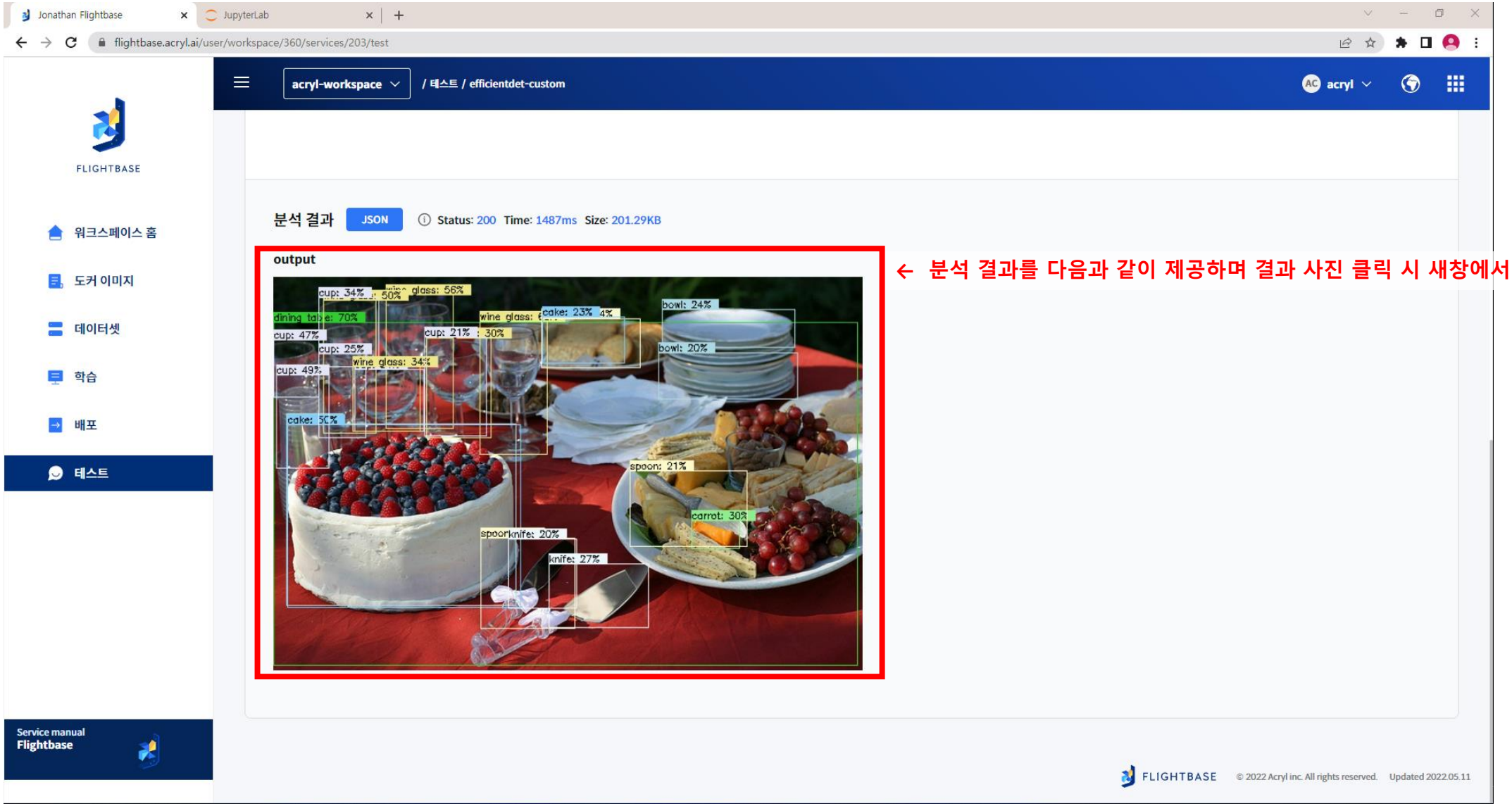

Jonathan Flightbase
JupyterLab
flightbase.acryl.ai/user/workspace/360/services
FLIGHTBASE
acryl-workspace
/ 배포 / efficientdet-custom / 배포 정보
acryl
워크스페이스 홈
도커 이미지
데이터셋
학습
배포
테스트
↑ Test 메뉴 선택
전체
Built-in
Custom
전체 상태
Custom
사용가능
efficientdet-custom
2022-05-13 14:26:28 | acryl
-
모델 이름
-
데이터 입력 유형
image
← 배포된 항목 선택
Service manual
Flightbase
FLIGHTBASE
© 2022 Acryl inc. All rights reserved.
Updated 2022.05.11

Custom 테스트 - 2

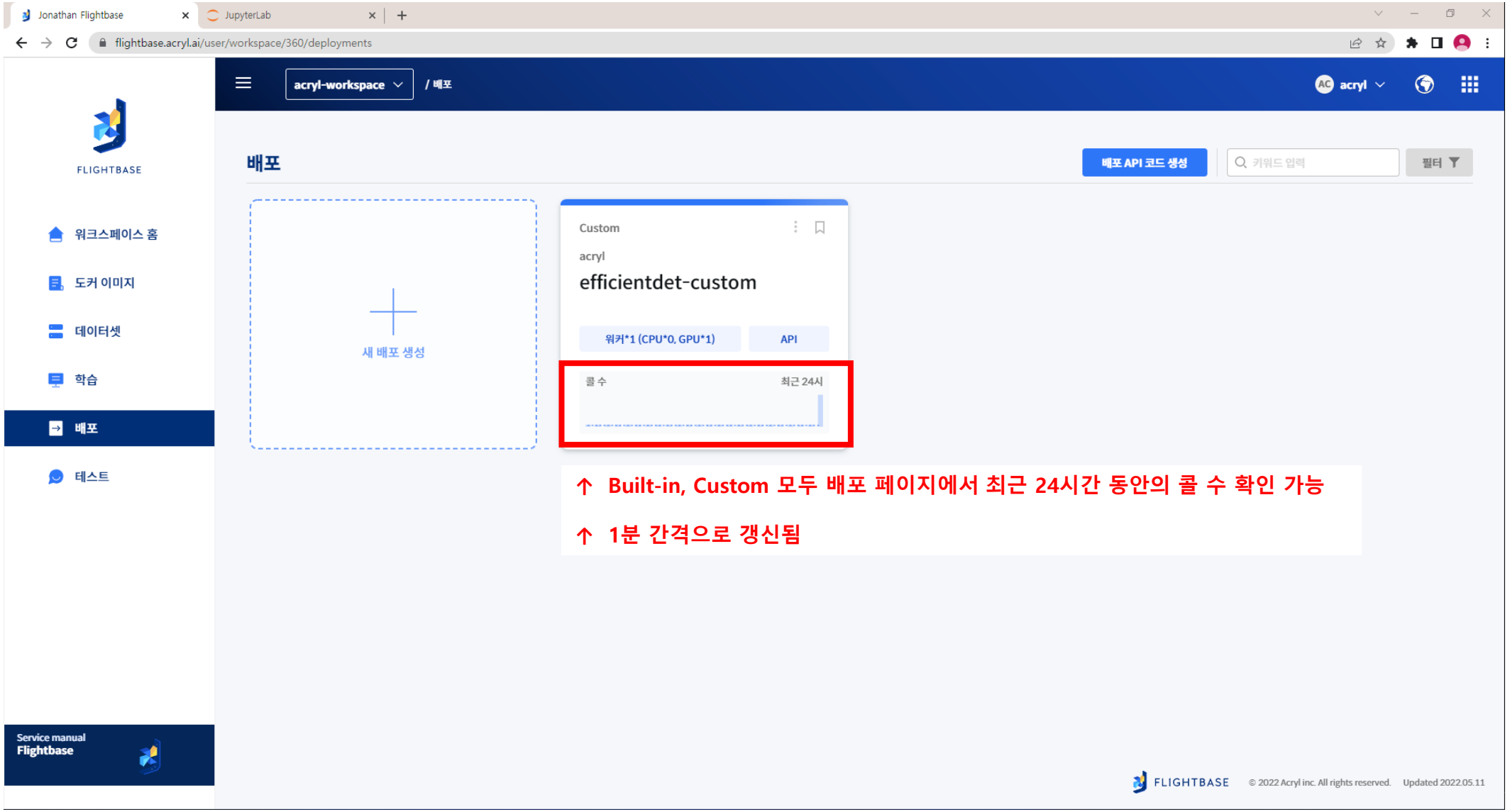


Copyright 2021 Acryl All rights reserved. | STRICTLY CONFIDENTIAL

Custom 테스트 - 3

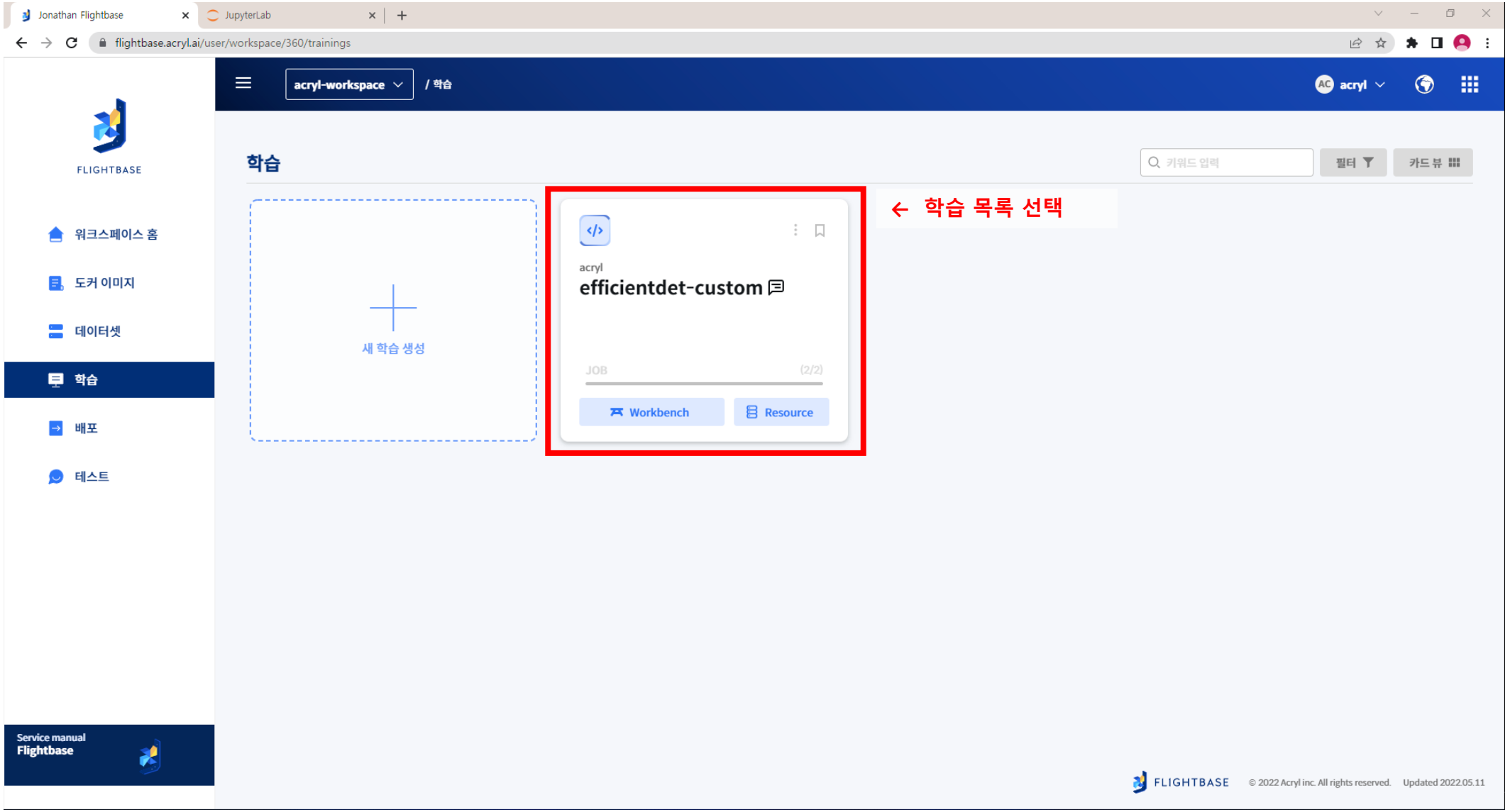

Jonathan Flightbase
JupyterLab
flightbase.acryl.ai/user/workspace/360/services/203/test
acryl-workspace
/ 테스트 / efficientdet-custom
acryl
FLIGHTBASE
워크스페이스 홈
도커 이미지
데이터셋
학습
배포
테스트
Service manual
Flightbase
분석 결과
JSON
Status: 200 Time: 1487ms Size: 201.29KB
output
cup: 34%
glass: 56%
dining table: 70%
wine glass:
cake: 23%
bowl: 24%
cup: 47%
cup: 21%
30%
bowl: 20%
cup: 25%
wine glass: 34%
cup: 49%
cake: 5%
spoon: 21%
carrot: 30%
spoorknife: 20%
knife: 27%
← 분석 결과를 다음과 같이 제공하며 결과 사진 클릭 시 새창에서 보기 지원
FLIGHTBASE
© 2022 Acryl inc. All rights reserved.
Updated 2022.05.11

Custom 배포 콜 수 확인

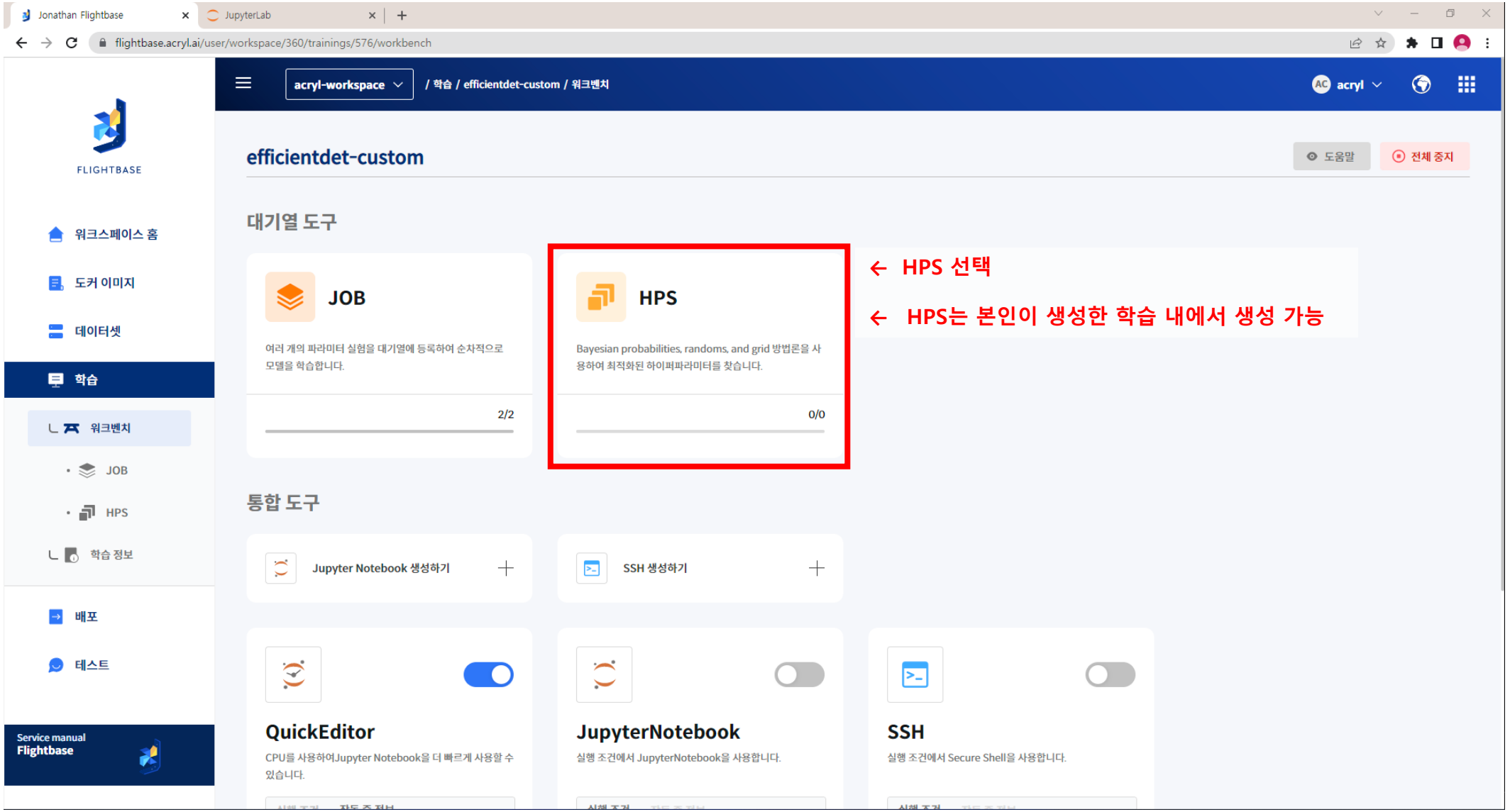


03
HPS
(Hyper-Parameter Search)

HPS 생성

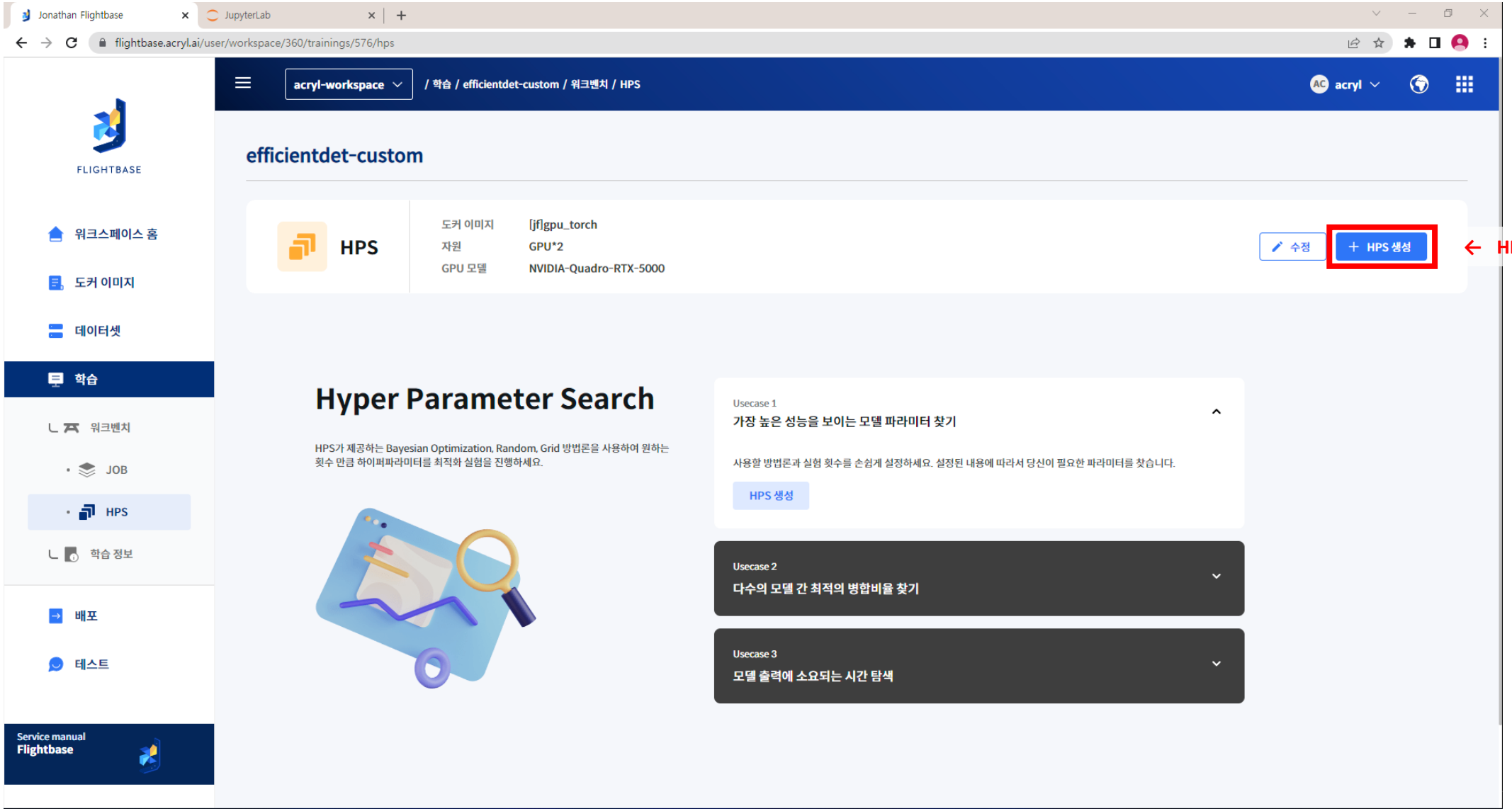

Jonathan Flightbase
JupyterLab
flightbase.acryl.ai/user/workspace/360/trainings
acryl-workspace
/ 학습
acryl
FLIGHTBASE
워크스페이스 홈
도커 이미지
데이터셋
학습
배포
테스트
Service manual
Flightbase
학습
키워드 입력
필터
카드 뷰
새 학습 생성
acryl
efficientdet-custom
JOB
(2/2)
Workbench
Resource
← 학습 목록 선택
FLIGHTBASE
© 2022 Acryl inc. All rights reserved.
Updated 2022.05.11

HPS 생성



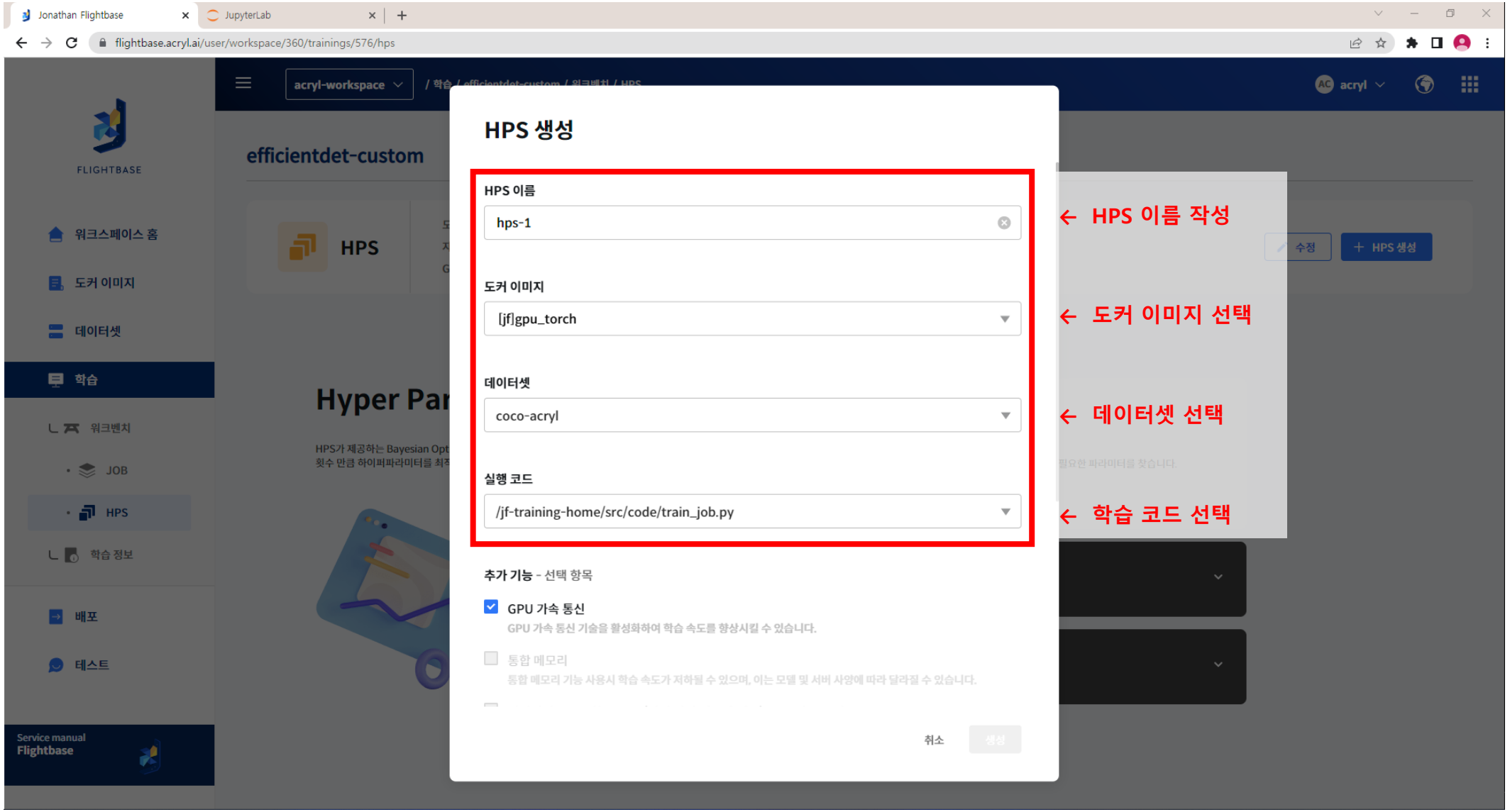
Copyright 2021 Acryl All rights reserved. | STRICTLY CONFIDENTIAL

HPS 생성



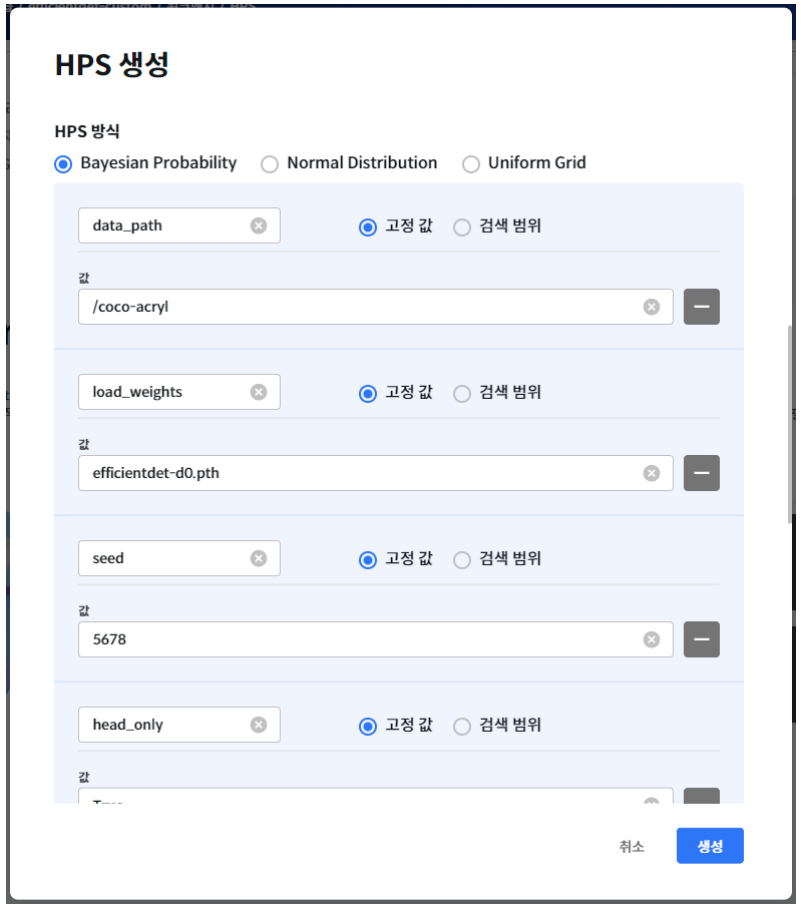
Copyright 2021 Acryl All rights reserved. | STRICTLY CONFIDENTIAL

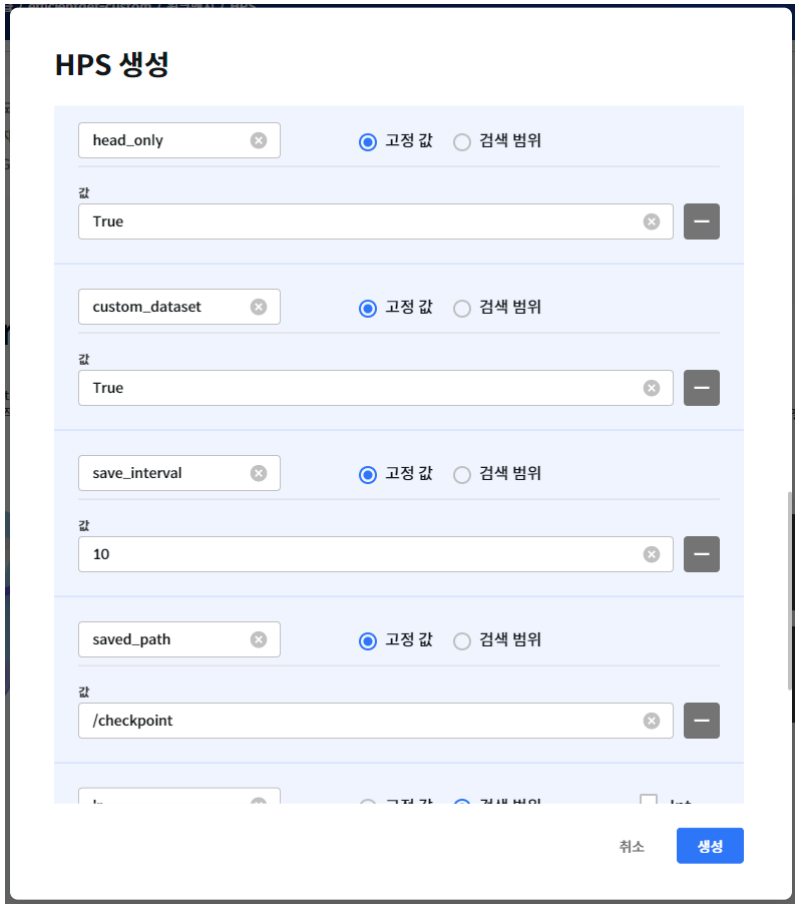
HPS 생성



Copyright 2021 Acryl All rights reserved. | STRICTLY CONFIDENTIAL

HPS 실행





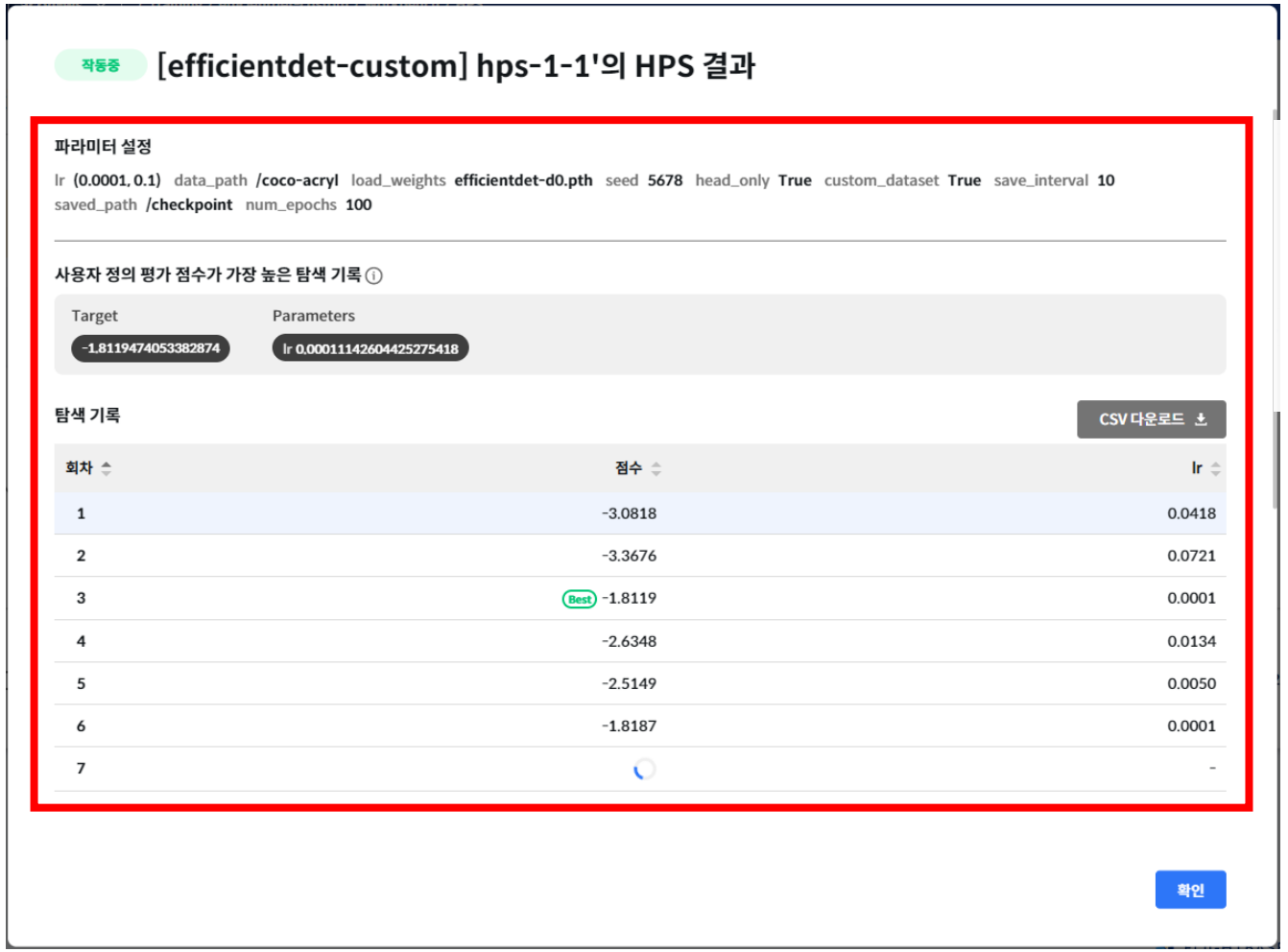


↑ Custom 학습 - HPS의 경우 사용자가 필요한 파라미터를 직접 입력해 주어야 함

↑ 파라미터 명 중복검사로 이름이 같음을 방지

Copyright 2021 Acryl All rights reserved. | STRICTLY CONFIDENTIAL

HPS 결과 확인



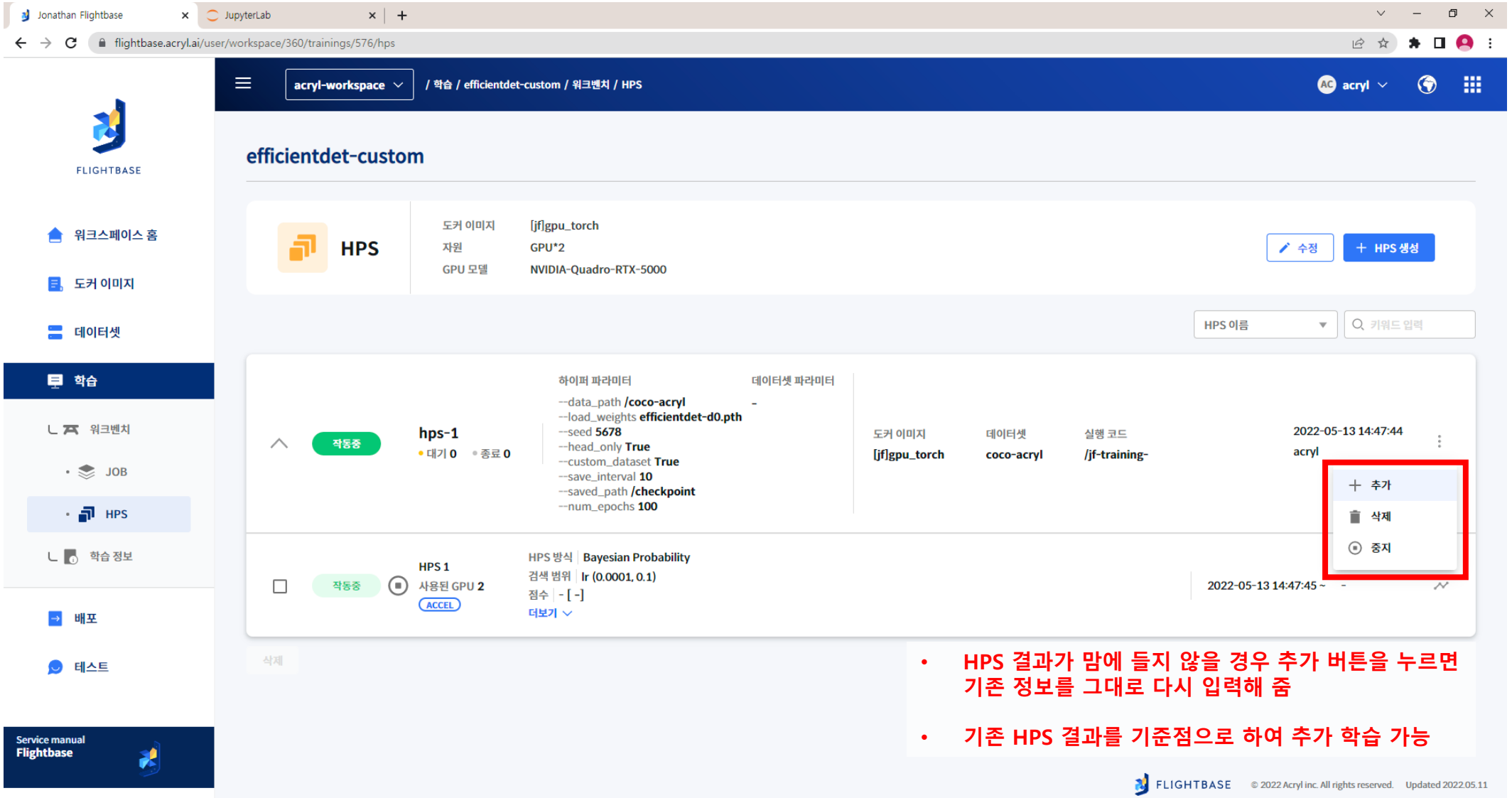
← 가장 높은 점수를 낸 파라미터 조합을 상단에 출력

← 1회차 부터의 기록이 존재 하며 각 회차별 파라미터 값과 점수 확인 가능

← 해당 회차를 선택 시 학습 로그 확인 가능

Copyright 2021 Acryl All rights reserved. | STRICTLY CONFIDENTIAL

HPS 추가학습


Jonathan Flightbase
JupyterLab
flightbase.acryl.ai/user/workspace/360/trainings/576/hps
acryl-workspace
/ 학습 / efficientdet-custom / 워크벤치 / HPS
acryl
FLIGHTBASE
워크스페이스 홈
도커 이미지
데이터셋
학습
워크벤치
JOB
HPS
학습 정보
배포
테스트
Service manual
Flightbase
efficientdet-custom
HPS
도커 이미지 [jf]gpu_torch
자원 GPU*2
GPU 모델 NVIDIA-Quadro-RTX-5000
수정
HPS 생성
HPS 이름
키워드 입력
하이퍼 파라미터
데이터셋 파라미터
--data_path /coco-acryl
--load_weights efficientdet-d0.pth
--seed 5678
--head_only True
--custom_dataset True
--save_interval 10
--saved_path /checkpoint
--num_epochs 100
-
작동중
hps-1
대기 0
종료 0
도커 이미지
[jf]gpu_torch
데이터셋
coco-acryl
실행 코드
/jf-training-
2022-05-13 14:47:44
acryl
추가
삭제
중지
작동중
HPS 1
사용된 GPU 2
ACCEL
HPS 방식 Bayesian Probability
검색 범위 lr (0.0001, 0.1)
점수 - [-]
더보기
2022-05-13 14:47:45 ~ -
삭제
• HPS 결과가 맘에 들지 않을 경우 추가 버튼을 누르면 기존 정보를 그대로 다시 입력해 줌
• 기존 HPS 결과를 기준점으로 하여 추가 학습 가능
FLIGHTBASE © 2022 Acryl inc. All rights reserved. Updated 2022.05.11

Follow Us
감사합니다

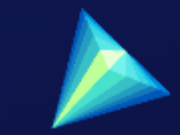


facebook.com/iacryl

youtube.com/acryl

@i_acryl

acryl.ai



ACRYL

Eddy Edgar | **JP Division**

Tel (+82)2-557-4958
Fax (+82)2-558-4958
E-mail support@acryl.ai

11F, Cheongdam Building, 704, Seolleung-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea. 06069

The contents in this document are © copyright 2021 Acryl Inc. All rights are reserved.
A license is hereby granted to download and print a copy of this document for personal use only.
No other license to any other intellectual property rights is granted herein.
Unless expressly permitted herein, reproduction, transfer, distribution of storage of part or all of the contents in any form without the prior written permission of ACRYL Inc. is prohibited.
The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice.
No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent or other industrial or intellectual property rights.